



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Ciclo: 2026-10

1ASI0728 - Arquitecturas de Software Emergentes

NRC: 17957

Profesor: Marino Humberto Jara Palacios

Informe de Trabajo Final

Startup: Apex Cybernetics

Producto: TaskMaster

Integrantes

Nombre	Código
Luquillas Asto, Omar	U20211G641
Peña Riofrio, Maria Fernanda	U202113279
Pilares Pocohuanca, Maria	U202215528
Sanchez Silva, Luciana Celeste	U202215979
Sandoval Paiva, Valentino	U20211A962

Abril 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	09/04/2026	Omar Luquillas Asto (U20211G641)	Creación de la estructura inicial del informe. Strategic-Level Domain-Driven Design: EventStorming, Candidate Context Discovery, Domain Message Flows Modeling, Bounded Context Canvases, Context Mapping. Software Architecture: Software Architecture System Landscape Diagram, Software Architecture Context Level Diagrams, Software Architecture Container Level Diagrams, Software Architecture Deployment Diagrams.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	09/04/2026	Sandoval Paiva, Valentino	To-Be Scenario Mapping: Definición del escenario futuro del sistema. User Stories: Redacción y estructuración de historias de usuario. Impact Mapping: Identificación de impactos y objetivos del producto. Product Backlog: Organización y priorización de funcionalidades del sistema.
TB1	09/04/2026	Sanchez Silva, Luciana Celeste (U202215979)	Startup Profile: Descripción de la Startup, Perfiles de integrantes del equipo. Solution Profile: Antecedentes y problemática. Lean UX Process: Lean UX Problem Statements, Lean UX Assumptions, Lean UX Hypothesis Statements, Lean UX Canvas. Segmentos objetivo: Definición del público objetivo del proyecto.
TB1	09/04/2026	Pilares Pocohuanca, Maria (U202215528)	Competidores: Identificación de competidores. Análisis competitivo: Evaluación de competidores. Estrategias y tácticas frente a competidores: Definición de acciones frente al mercado. Entrevistas: Diseño de entrevistas, Registro de entrevistas, Análisis de entrevistas. Needfinding: User Personas, User Task Matrix, Empathy Mapping, As-is Scenario Mapping. Ubiquitous Language: Definición del lenguaje común del dominio.
TB1	09/04/2026	Peña Riofrio, Maria Fernanda (U202113279)	Strategic-Level Attribute-Driven Design: Design Purpose, Attribute-Driven Design Inputs (Primary Functionality, Quality Attribute Scenarios, Constraints), Architectural Drivers Backlog, Architectural Design Decisions, Quality Attribute Scenario Refinements.
TP	30/04/2026	Omar Luquillas Asto (U20211G641)	Solution UX Design: Definición de Style Guidelines (general, web, mobile & devices), Information Architecture (labeling, searching, SEO y navigation systems), Landing Page UI Design (wireframe y mockup), Applications UX/UI Design (wireframes, wireflows, mockups, user flows) y prototyping de la aplicación.
TP	30/04/2026	Sandoval Paiva, Valentino	Solution UX Design: Desarrollo de lineamientos de diseño y experiencia de usuario, arquitectura de información, diseño de landing page (wireframe y mockup), diseño de aplicaciones (wireframes, wireflows, mockups, user flows) y prototipado de la solución.
TP	30/04/2026	Sanchez Silva, Luciana Celeste (U202215979)	Solution UX Design: Elaboración de guías de estilo, arquitectura de información, sistemas de navegación y búsqueda, diseño de interfaces (landing page y aplicaciones), diagramas de flujo de usuario y prototipos interactivos centrados en la experiencia del usuario.
TP	30/04/2026	Pilares Pocohuanca, Maria (U202215528)	Tactical-Level Software Design: Definición de Bounded Contexts y estructuración en capas (Domain, Interface, Application, Infrastructure), elaboración de diagramas a nivel de componentes y código, diagramas de clases del dominio y diseño de base de datos.
TP	30/04/2026	Peña Riofrio, Maria Fernanda (U202113279)	Tactical-Level Software Design: Desarrollo de la arquitectura a nivel táctico mediante Bounded Contexts, definición de capas del sistema, diagramas de componentes y código, modelado del dominio con diagramas de clases y diseño de la base de datos.

Project Report Collaboration Insights

URL del repositorio del reporte

<https://github.com/G2-Arqui-Emergentes/Report>

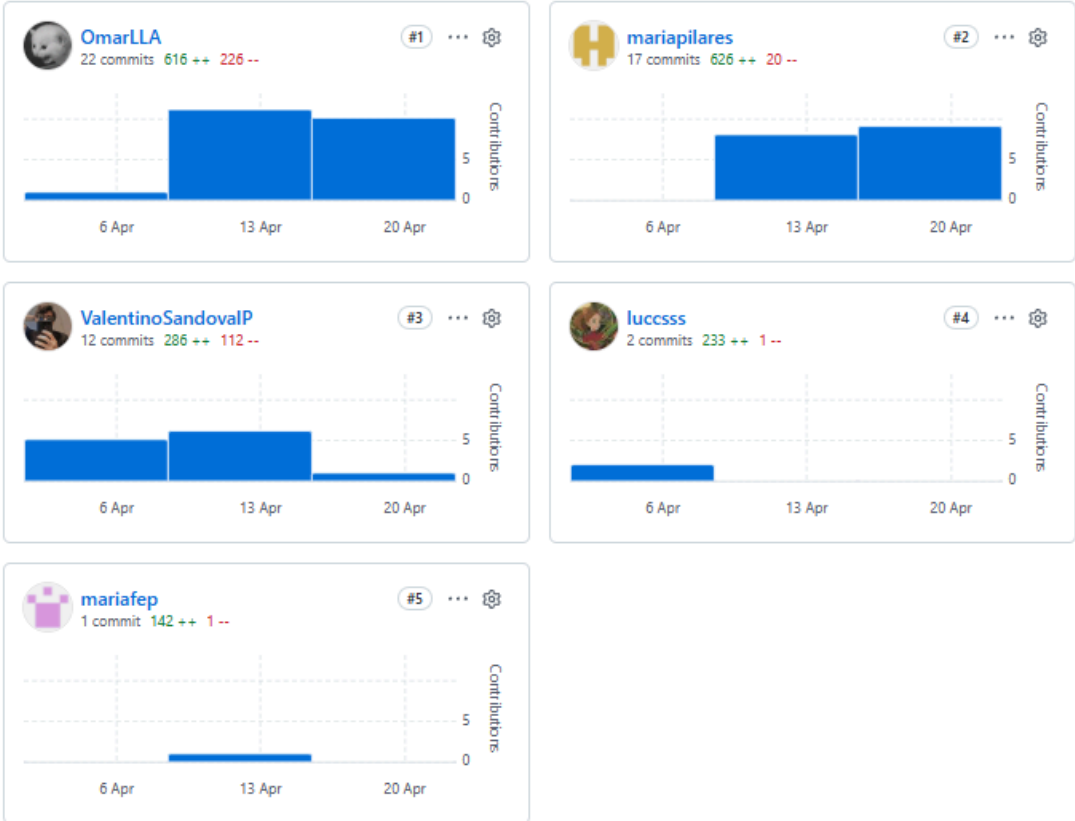
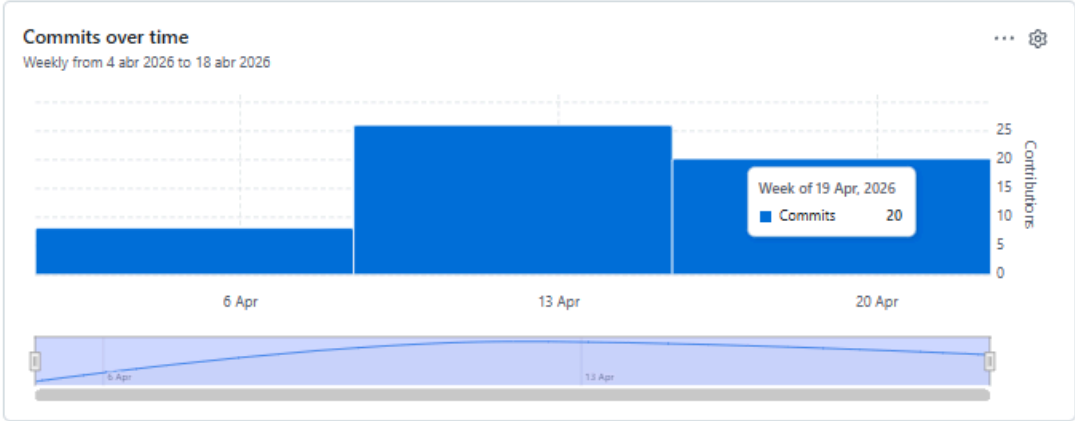
TB1:

REPORT

Contributors

Period: AllContributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits



Peña Riofrio, Maria Fernanda:

Pilares Pochuanca, Maria:

Sanchez Silva, Luciana Celeste:

Sandoval Paiva, Valentino:

Contenido

- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1 Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2 Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1 Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2 Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4 Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Análisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseño de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)
 - [2.3.2. User Task Matrix](#)
 - [2.3.3. Empathy Mapping](#)
 - [2.3.4. As-is Scenario Mapping](#)
 - [2.4. Ubiquitous Language](#)
- [Capítulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1. To-Be Scenario Mapping](#)
 - [3.2. User Stories](#)
 - [3.3. Impact Mapping](#)
 - [3.4. Product Backlog](#)
- [Capítulo IV: Strategic-Level Software Design](#)
 - [4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design](#)
 - [4.1.1. Design Purpose](#)
 - [4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs](#)
 - [4.1.2.1. Primary Functionality](#)
 - [4.1.2.2. Quality Attribute Scenarios](#)
 - [4.1.2.3. Constraints](#)
 - [4.1.3. Architectural Drivers Backlog](#)
 - [4.1.4. Architectural Design Decisions](#)
 - [4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements](#)
 - [4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design](#)
 - [4.2.1. EventStorming](#)
 - [4.2.2. Candidate Context Discovery](#)

- 4.2.3. Domain Message Flows Modeling
 - 4.2.4. Bounded Context Canvases
 - 4.2.5. Context Mapping
- 4.3. Software Architecture
 - 4.3.1. System Landscape Diagram
 - 4.3.2. Context Level Diagrams
 - 4.3.3. Container Level Diagrams
 - 4.3.4. Deployment Diagrams
- Capítulo V: Tactical-Level Software Design
 - 5.1. Bounded Context: Registro y Autenticación de Usuario
 - 5.1.1. Domain Layer
 - 5.1.2. Interface Layer.
 - 5.1.3. Application Layer.
 - 5.1.4. Infrastructure Layer.
 - 5.1.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.
 - 5.1.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.
 - 5.1.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.
 - 5.1.7.2. Bounded Context Database Design Diagram.
 - 5.2. Bounded Context: Gestión de Proyectos y Tareas
 - 5.2.1. Domain Layer
 - 5.2.2. Interface Layer
 - 5.2.3. Application Layer
 - 5.2.4. Infrastructure Layer
 - 5.2.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.2.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.2.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.2.7.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 5.3. Bounded Context: Visualización y Seguimiento
 - 5.3.1. Domain Layer
 - 5.3.2. Interface Layer
 - 5.3.3. Application Layer
 - 5.3.4. Infrastructure Layer
 - 5.3.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.3.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.3.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.3.7.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 5.4. Bounded Context: Notificaciones
 - 5.4.1. Domain Layer
 - 5.4.2. Interface Layer
 - 5.4.3. Application Layer
 - 5.4.4. Infrastructure Layer
 - 5.4.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.4.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.4.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.4.7.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 5.5. Bounded Context: Analítica y Reportes
 - 5.5.1. Domain Layer
 - 5.5.2. Interface Layer
 - 5.5.3. Application Layer
 - 5.5.4. Infrastructure Layer
 - 5.5.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.5.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.5.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.5.7.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Capítulo VI: Solution UX Design
 - 6.1. Style Guidelines

- 6.1.1. General Style Guidelines.
- 6.1.2. Web, Mobile & Devices Style Guidelines.
- 6.2. Information Architecture.
 - 6.2.2. Labeling Systems.
 - 6.2.3. Searching Systems.
 - 6.2.5. Navigation Systems.
 - 6.2.4. SEO Tags and Meta Tags.
- 6.3. Landing Page UI Design.
 - 6.3.1. Landing Page Wireframe.
 - 6.3.2. Landing Page Mock-up.
- 6.4. Applications UX/UI Design.
 - 6.4.1. Applications Wireframes.
 - 6.4.2. Applications Wireflow Diagrams.
 - 6.4.3. Applications Mock-ups.
 - 6.4.4. Applications User Flow Diagrams.
- 6.5. Applications Prototyping.
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 3

Criterio: *Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.*

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 3.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente sus ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto en ingeniería.	Luquillas Asto, Omar <i>TB1</i> Fortalecí la comunicación oral al explicar soluciones técnicas del sistema, argumentando el uso de tecnologías y proponiendo ideas de manera estructurada.	TB1: La elaboración del proyecto permitió fortalecer la capacidad del equipo para comunicar ideas y resultados de manera clara, objetiva y estructurada, adaptando el lenguaje según el nivel técnico del público. Asimismo, se desarrollaron habilidades de trabajo colaborativo y exposición de propuestas, facilitando la comprensión de soluciones de ingeniería y contribuyendo a una mejor toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto. TP: En esta fase se consolidó la capacidad del equipo para comunicar ideas de manera oral integrando tanto aspectos técnicos como de diseño, logrando explicar de forma clara la arquitectura del sistema y la experiencia de usuario. Esto permitió una comunicación más efectiva entre distintos niveles jerárquicos y especialidades, fortaleciendo la argumentación y la claridad en la presentación de soluciones de ingeniería.
	Peña Riofrio, Maria Fernanda <i>TB1</i> Reconocí la importancia de una comunicación oral efectiva al participar en la coordinación y explicación de ideas dentro del equipo, asegurando la comprensión de todos los integrantes.	
	Pilares Pochuanca, Maria <i>TB1</i> Desarrollé habilidades de comunicación oral al exponer ideas	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	del proyecto y colaborar en la organización de la información, facilitando su entendimiento en el equipo.	
	Sanchez Silva, Luciana Celeste <i>TB1</i> Desarrollé la capacidad de comunicar ideas de forma oral al exponer los objetivos y la estructura del proyecto, organizando la información de manera clara y comprensible para el equipo. Sandoval Paiva, Valentino <i>TB1</i> Mejoré la comunicación de conceptos técnicos al explicar aspectos como bases de datos y herramientas utilizadas, adaptando el lenguaje según el nivel de conocimiento del público. TP Luquillas Asto, Omar Reforcé la comunicación oral al presentar propuestas de diseño UX/UI, explicando con claridad decisiones de usabilidad, estructura visual y navegación, adaptando el discurso según el nivel técnico del público. Peña Riofrio, Maria Fernanda Fortalecí la comunicación oral al explicar la arquitectura táctica del sistema, detallando los Bounded Contexts y su organización en capas, asegurando una comprensión clara tanto para perfiles técnicos como no técnicos. Pilares Pocohuanca, Maria Mejoré la exposición de ideas al explicar la estructura por capas (Domain, Application, Interface, Infrastructure) y los diagramas del sistema, organizando la información de forma lógica y comprensible. Sanchez Silva, Luciana Celeste Fortalecí la comunicación oral al presentar flujos de usuario, wireflows y decisiones de diseño UX, explicando de manera estructurada cómo interactúan los usuarios con el	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	sistema.	
	Sandoval Paiva, Valentino Reforcé la comunicación oral al sustentar decisiones de diseño UX/UI y arquitectura de navegación, explicando la experiencia del usuario de forma clara, objetiva y adaptada a distintos niveles de conocimiento.	
Comunica en forma escrita ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto en ingeniería.	Luquillas Asto, Omar <i>TB1</i> Fortalecí la comunicación escrita al documentar soluciones técnicas del sistema, explicando de manera objetiva el uso de tecnologías y procesos implementados. Peña Riofrio, Maria Fernanda <i>TB1</i> Reconocí la importancia de la comunicación escrita efectiva al participar en la redacción y revisión del informe, asegurando coherencia, orden y comprensión del contenido. Pilares Pocohuanca, Maria <i>TB1</i> Desarrollé habilidades de comunicación escrita al contribuir en la elaboración del documento final, organizando ideas de manera estructurada y accesible para diferentes niveles de conocimiento. Sanchez Silva, Luciana Celeste <i>TB1</i> Desarrollé la capacidad de comunicar ideas de forma escrita al estructurar secciones del informe del proyecto, organizando la información de manera clara y coherente para distintos tipos de lectores. Sandoval Paiva, Valentino <i>TB1</i> Mejoré la redacción técnica al describir componentes del sistema, como bases de datos y herramientas utilizadas, asegurando claridad y precisión en la información presentada. TP Luquillas Asto, Omar	TB1: La elaboración del proyecto permitió fortalecer la capacidad del equipo para comunicar ideas y resultados de forma escrita de manera clara, objetiva y estructurada, adaptando el nivel de detalle según el público. Asimismo, se consolidaron habilidades en la redacción técnica y organización de la información, facilitando la documentación de soluciones de ingeniería y mejorando la comprensión del proyecto en distintos niveles. TP: En esta etapa se consolidó la comunicación escrita del equipo al integrar documentación detallada de arquitectura de software y diseño UX/UI, logrando un informe más completo, coherente y comprensible para distintos tipos de público. Esto permitió presentar soluciones de ingeniería con mayor claridad, precisión y organización.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Mejoré la comunicación escrita al desarrollar secciones de UX Design, describiendo lineamientos de estilo, arquitectura de información y decisiones de diseño de forma clara y estructurada.	
	Peña Riofrio, Maria Fernanda Fortalecí la redacción técnica al documentar el diseño táctico del sistema, incluyendo la organización en capas, diagramas y la relación entre componentes.	
	Pilares Pocohuanca, Maria Mejoré la documentación al estructurar y detallar los Bounded Contexts, diagramas de clases y diseño de base de datos, asegurando coherencia y claridad en la información técnica.	
	Sanchez Silva, Luciana Celeste Fortalecí la comunicación escrita al documentar wireframes, user flows y componentes de experiencia de usuario, organizando la información de manera comprensible para distintos perfiles.	
	Sandoval Paiva, Valentino Reforcé la redacción técnica al detallar prototipos, navegación y estructura UX/UI, explicando de manera clara cómo se relacionan los elementos del sistema.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

En el actual paradigma de la transformación digital, las organizaciones se enfrentan a un fenómeno crítico de fragmentación tecnológica. La dependencia sistémica de herramientas heterogéneas e inconexas, como hojas de cálculo de baja escala, protocolos de comunicación asíncronos (correos electrónicos) y plataformas de mensajería instantánea, ha derivado en un “ruido operativo” que limita la escalabilidad, duplica los esfuerzos y reduce la eficiencia de los equipos de trabajo. Esta falta de interoperabilidad compromete la integridad de los datos y la visibilidad transversal del ciclo de vida del proyecto.

Frente a esta problemática, nuestra startup Apex Cybernetics surge como una solución que va más allá de centralizar información. Nuestro objetivo es transformar los datos en inteligencia accionable. A través de la integración de Inteligencia Artificial (IA) y Automatización Robótica de Procesos (RPA), evolucionamos de una gestión reactiva basada en el pasado hacia una gestión predictiva, permitiendo a los equipos anticiparse a los escenarios futuros y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

1.1.1. Descripción de la Startup

Nuestra empresa se dedica a crear herramientas digitales que ayudan a los equipos de trabajo a organizarse mejor y a cuidar sus recursos. Nos enfocamos en pequeñas y medianas empresas (pymes) que necesitan una solución efectiva para gestionar sus proyectos, pero sin la complicación o los altos costos de los programas tradicionales.

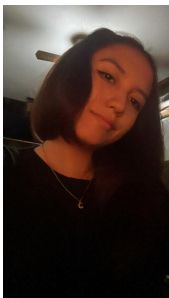
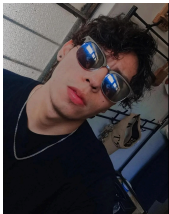
Para lograrlo, hemos desarrollado TaskMaster, una plataforma de gestión de proyectos que no solo sirve para organizar tareas, sino que utiliza tecnología avanzada para facilitar el trabajo diario:

Objetivo: Brindar a las empresas una solución centralizada que combine la planificación de tareas con el control financiero, mejorando la eficiencia y la comunicación mediante el uso de inteligencia y automatización.

Misión: Potenciar la productividad de las organizaciones mediante una plataforma que combine gestión humana y eficiencia tecnológica (IA/RPA) para asegurar la entrega exitosa de proyectos.

Visión: Ser el referente latinoamericano en software de gestión inteligente, liderando la adopción de automatización y analítica predictiva en el sector empresarial para 2030.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

	Miembros del equipo	Codigo de estudiante	Descripción
	Luciana Celeste Sanchez Silva	U202215979	Mi nombre es Luciana Celeste Sanchez Silva, tengo 20 años y vivo en Lima. En la actualidad, me encuentro estudiando el 5to ciclo de la carrera de ingeniería de software en la UPC debido a que desde una edad temprana tuve una fascinación relacionada con el uso de la tecnología y la programación. En mi tiempo libre trato de crecer y expandir mi conocimiento en todas las áreas posibles. De igual forma, me gusta nadar, escuchar música y tocar la guitarra. Me comprometo a colaborar en todo momento con la elaboración de esta startup, y llegar a un trabajo sobresaliente. Mis habilidades son: responsabilidad, resolución de problemas, y disciplina.
	Omar Luquillas Asto	U20211G641	Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Elegí esta carrera porque me apasiona la tecnología, el desarrollo de software y la programación. Tengo conocimientos en lenguajes de programación como C++, Python y Java. Me considero una persona investigadora, ya que me gusta aprender cosas nuevas y siempre estoy en busca de soluciones creativas e innovadoras que generen un impacto positivo en la vida de las personas. Además, valoro el trabajo en equipo, soy responsable y me comprometo a cumplir con mis tareas de manera eficiente.
	Valentino Sandoval Paiva	U20211A962	Soy Valentino Sandoval, tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Tengo conocimiento en lenguajes de programación como python y c++, y bases de datos como SQLServer y MongoDB. Desde pequeño me sentí atraído por la tecnología, por lo que me decidí a estudiar la carrera, además disfruto de jugar videojuegos con amigos en mi tiempo libre.
	Maria Fernanda Peña Riofrio	U202113279	Mi nombre es Maria Fernanda Peña Riofrio, tengo 22 años, estudio el 8vo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Soy una persona responsable y me gusta ayudar a las demás personas, esto sera evidenciado en el transcurso del proyecto ayudando a mis demás compañeros de equipo. En mis tiempos libres me gusta mucho leer, escuchar música e investigar sobre temas de mi interes.
	Maria Pílares Pocohuanca	U202215528	Mi nombre es Maria Pílares Pocohuanca tengo 22 años y estudio la carrera de ingeniería de software en la UPC. Desde niña tuve mucho interés por las matemáticas y la tecnología, motivo por el cual estudio una ingeniería enfocada más a la programación. Me considero una persona perseverante aunque algo impaciente. Sin embargo, como miembro del equipo me comprometo a colaborar con mis compañeros y realizar todas las indicaciones que se dicten, todo con el fin de presentar un buen proyecto.

1.2. Solution Profile

TaskMaster es una solución integral diseñada para eliminar el caos operativo causado por el uso de herramientas desconectadas. A diferencia de un gestor de tareas tradicional, nuestra plataforma actúa como un ecosistema inteligente que centraliza la comunicación, el

avance técnico y el control financiero en un solo lugar.

La solución se basa en tres pilares de innovación:

- Centralización de la Gestión de Proyectos: Unificamos tareas, cronogramas y comunicación en un solo espacio digital. Esto elimina la necesidad de saltar entre múltiples aplicaciones, permitiendo que toda la información del proyecto esté siempre organizada y disponible.
- Colaboración Activa y en Tiempo Real: Facilitamos que los miembros del equipo actualicen sus avances de forma instantánea. Gracias a la Automatización con RPA, el sistema genera notificaciones inteligentes, recordatorios de vencimiento y alertas automáticas, asegurando que todos estén alineados sin esfuerzo manual.
- Asignación de Responsabilidades y Roles: Estructuramos el trabajo mediante roles definidos (jefes de proyecto y miembros). Esta base permite que nuestra IA de Análítica analice el rendimiento individual, detecte tareas atrasadas y sugiera una distribución justa de la carga de trabajo para evitar el agotamiento del equipo.
- Seguimiento Visual Avanzado: Proporcionamos una visibilidad total mediante tableros visuales y calendarios interactivos. Estos se complementan con Indicadores de Riesgo por IA, que funcionan como alertas inteligentes para identificar visualmente si un proyecto corre el riesgo de retrasarse o exceder su presupuesto.

Restricciones y Alcance

- Restricciones técnicas: la plataforma debe ser accesible desde dispositivos móvil, con una interfaz intuitiva y adaptable.
- Alcance inicial: orientada a pequeñas y medianas empresas que requieren optimizar la gestión de proyectos sin recurrir a soluciones costosas y complejas.

1.2.1 Antecedentes y problemática

En el entorno empresarial actual, la dependencia de herramientas dispersas (Excel, correos, mensajería y sistemas aislados) genera una gestión fragmentada que reduce la productividad, desperdicia tiempo y afecta los resultados financieros. Un informe de Quickbase (2023) vincula esta fragmentación con pérdidas significativas de eficiencia, mientras que Atlassian (2024) señala que el 56 % de los trabajadores enfrenta flujos de trabajo desconectados, limitando la visibilidad y la colaboración.

Para comprender mejor esta problemática, la analizamos mediante el modelo 5W2H, incorporando además el impacto de la ausencia de tecnologías predictivas.

1. What / ¿Qué?

- *¿Cuál es el problema?* La gestión fragmentada en herramientas manuales (Excel, chats) provoca pérdida de datos y falta de previsión. Las empresas no saben que un proyecto fallará hasta que ya es tarde, debido a la ausencia de análisis predictivo.
- *¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?* Los líderes se saturan con tareas administrativas (hacer reportes, enviar recordatorios) y los equipos sufren por cargas de trabajo mal distribuidas.

2. When / Cuándo?

- *¿Cuándo sucede el problema?* Durante todo el ciclo del proyecto, pero se vuelve crítico en las fechas de entrega, donde la falta de alertas automáticas (RPA) genera retrasos acumulados.
- *¿Cuándo utiliza el cliente el producto?* Diariamente, como panel central para recibir instrucciones de la IA y actualizaciones de los bots de notificación.

3. Where / Dónde?

- *¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?* En entornos de oficina, en modalidad híbrida o trabajo remoto. El producto se usa principalmente desde computadoras y dispositivos móviles.

-*¿Dónde surge el problema?* En la dispersión digital: cuando la información está repartida en varias aplicaciones no integradas.

4. Who / Quién?

- *¿Quiénes se ven involucrados en el problema?* Jefes de proyecto (PM) que necesitan visibilidad de riesgo y miembros del equipo que requieren claridad en sus prioridades.
- *¿Cuáles son las causas del problema?* Uso de demasiadas aplicaciones sin integración, dependencia de procesos manuales y falta de una IA que analice el rendimiento en tiempo real.

5. Why / ¿Por qué?

- *¿Por qué sucede el problema?* Porque las soluciones actuales solo registran información pasada y aislada (calendarios, chats, finanzas, gestión de tareas), pero no ayudan a predecir el futuro del proyecto. Esto genera duplicidad de trabajo y decisiones basadas en suposiciones, no en datos.

6. How / Cómo?

- *¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?* Equipos bajo presión con fechas límite estrictas y presupuestos limitados que no pueden permitirse el lujo de perder tiempo en tareas administrativas manuales.
- *¿Cómo se diferencia el problema del estado normal (óptimo)?* En un estado óptimo, el sistema debería avisar de un retraso antes de que ocurra. Actualmente, la fricción entre sistemas impide esta proactividad.

7. How Much / Cuánto?

- *¿Cuántos problemas se dan en un día, una semana o un mes?* Según Quickbase (2023), el 70 % de los empleados pierde hasta 20 horas por semana debido a sistemas fragmentados. Esto equivale a medio tiempo laboral desperdiciado por cada trabajador.
- *¿Cuánto dinero están implicando?* Atlassian (2024) reporta que las organizaciones con ecosistemas desconectados tienen un 37 % menos probabilidad de cumplir sus metas de ingresos. Además, Forrester (2024) encontró que el 76 % de las PMOs usan cinco o más herramientas por proyecto, generando pérdidas de hasta un 23 % del tiempo semanal en tareas redundantes.

1.2.2 Lean UX Process

Según Pragma (2021), el proceso Lean UX es la mezcla de metodologías ágiles y temas de usabilidad, donde se prioriza la experiencia de usuario por la creación de un producto. Teniendo en cuenta ello, hemos elaborado nuestro Lean UX process basándonos en sus cuatro pilares principales: problem statements, assumptions, hypothesis y canvas.

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements

Problem Statement #1 – Líderes de Proyecto (Foco en Predicción) : Hemos identificado que los líderes de proyecto en pymes dedican excesivo tiempo al análisis manual de datos para identificar retrasos, lo que impide una reacción oportuna. El problema es que las herramientas actuales son reactivas (muestran lo que ya pasó). ¿Cómo podemos utilizar la IA de analítica predictiva y los indicadores de riesgo para que los líderes visualicen amenazas antes de que afecten el cronograma, permitiéndoles tomar decisiones estratégicas basadas en datos en lugar de suposiciones?

Problem Statement #2 – Miembros de Equipo (Foco en Productividad) : Los colaboradores enfrentan confusión y agotamiento debido a cargas de trabajo desequilibradas y al constante "ruido" de mensajes manuales para reportar avances. ¿Cómo podemos implementar un sistema de notificaciones inteligentes mediante RPA que automatice el seguimiento y una IA que equilibre las tareas, para que el equipo se enfoque exclusivamente en la ejecución técnica sin distracciones administrativas?

1.2.2.2 Lean UX Assumptions

Business Assumptions (Suposiciones de Negocio)

- Creo que mis clientes tienen la necesidad de: Centralizar la gestión de proyectos en una sola plataforma, evitando el uso disperso de herramientas como Excel, correos y chats, y eliminando la carga administrativa de realizar reportes y seguimientos manuales.
- Estas necesidades se pueden resolver con: Una plataforma digital colaborativa que integre tableros Kanban, calendarios, asignación de tareas, un módulo financiero básico y, fundamentalmente, tecnologías inteligentes (IA y RPA) para la analítica de rendimiento y la automatización de notificaciones.
- Mis clientes iniciales son (o serán): Pequeñas y medianas empresas (pymes) con equipos de desarrollo o áreas de proyectos que buscan mejorar la organización, el control de sus recursos y la previsión de riesgos mediante datos en tiempo real.
- El valor principal que los clientes quieren obtener de mi servicio es: Mayor eficiencia y visibilidad en la planificación y ejecución de proyectos. Beneficios adicionales: Mejor colaboración entre miembros, reducción de errores mediante alertas de riesgo (IA), control preciso de presupuestos y reportes automáticos para decisiones estratégicas.
- Adquiriré a la mayoría de mis clientes a través de: Estrategias de marketing digital (redes sociales, LinkedIn), demostraciones gratuitas de la plataforma enfocadas en la automatización y recomendaciones entre contactos en el sector empresarial tecnológico.

- Ganaré dinero mediante: Un modelo de licenciamiento (SaaS), con una versión gratuita limitada y planes de pago escalables según el tamaño de la empresa, el número de miembros y el nivel de acceso a las herramientas de analítica avanzada.
- Mi principal competencia en el mercado será: Plataformas similares como Trello, Asana o Jira. Los superaremos debido a: Un enfoque en la integración financiera simple, el uso de IA predictiva y RPA nativo para reducir el trabajo operativo, precios más accesibles para pymes y una interfaz móvil intuitiva que no requiere capacitación extensa.
- Mi mayor riesgo de producto es: Que las empresas perciban a **name** como una herramienta redundante frente a soluciones ya conocidas. Lo resolveremos mediante: Una diferenciación clara en la propuesta de valor (finanzas integradas + automatización inteligente) y versiones de prueba gratuitas que demuestren el ahorro real de tiempo.
- Otras suposiciones que, si resultan falsas, harán que nuestro proyecto fracase:
 - Que las pymes estén dispuestas a invertir en una solución digital pagada en lugar de continuar con herramientas gratuitas y procesos manuales.
 - Que los usuarios puedan adoptar rápidamente las funciones de IA y RPA sin percibir complejidad técnica en la plataforma.

User Assumptions (Suposiciones de Usuario)

- ¿Quién es el usuario?: Nuestros usuarios son líderes o gerentes de empresas con roles como Product Owners, Scrum Masters o jefes de proyectos, así como los miembros de los equipos de desarrollo y colaboradores que ejecutan las tareas técnicas y operativas.
- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?: Dentro del entorno laboral diario, funcionando no solo como un registro de tareas, sino como un asistente inteligente que ayuda en la planificación, asignación y el seguimiento preventivo de los proyectos.
- ¿Qué problemas resuelve nuestro producto?:
 - La dispersión de información entre múltiples canales (Excel, chats, correos).
 - La falta de visibilidad en tiempo real sobre el progreso y los posibles riesgos de retraso.
 - La carga administrativa de realizar reportes manuales y enviar recordatorios constantes.
 - Las dificultades para controlar presupuestos y plazos de forma integrada.
- ¿Cuándo y cómo se usa nuestro producto?: Se utiliza de forma continua durante la jornada laboral. Los líderes lo consultan para revisar indicadores de riesgo y métricas de rendimiento (IA), mientras que los colaboradores lo usan en dispositivos móviles para recibir notificaciones inteligentes (RPA), registrar avances y gestionar sus tareas pendientes.
- ¿Qué características son importantes?:
 - Seguimiento visual mediante tableros Kanban y calendarios.
 - Analítica predictiva : Reportes automáticos de rendimiento y carga de trabajo.
 - Alertas de riesgo : Indicadores inteligentes que anticipan retrasos.
 - Automatización : Notificaciones y recordatorios autónomos mediante RPA.
- ¿Cómo debería verse y comportarse nuestro producto?: Debe tener una interfaz moderna, intuitiva y fácil de aprender. Su comportamiento debe ser proactivo: en lugar de solo esperar datos, el sistema debe alertar al usuario sobre eventos importantes (como un riesgo de atraso o una sobrecarga de tareas) de manera visual y clara, con un diseño totalmente adaptable a móviles.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements

- **Hypothesis Statement 01 (Centralización e IA):** Creemos que centralizar tareas, cronogramas y comunicación en una sola plataforma potenciada por IA para pymes aumentará la eficiencia operativa. Sabremos que estamos en lo correcto cuando veamos que más del 70 % de los usuarios reporten una migración total desde herramientas externas como Excel o chats dispersos hacia la plataforma.
- **Hypothesis Statement 02 (Visibilidad de Riesgo):** Creemos que implementar tableros Kanban con indicadores de riesgo basados en IA mejorará la capacidad de reacción de los líderes. Sabremos que estamos en lo correcto cuando recibamos retroalimentación positiva en encuestas de usabilidad y veamos un incremento del 40 % en la interacción con los módulos de alerta temprana.

- **Hypothesis Statement 03 (Control Financiero):** Creemos que ofrecer un módulo financiero básico integrado con alertas de presupuesto facilitará el control de recursos a los gerentes. Sabremos que estamos en lo correcto cuando observemos que al menos el 60 % de los clientes activos utilicen semanalmente el módulo de estados de pago y presupuestos.
- **Hypothesis Statement 04 (Adopción de Tecnología):** Creemos que una interfaz intuitiva permitirá que los usuarios adopten las funciones de IA y RPA sin necesidad de capacitación técnica. Sabremos que estamos en lo correcto cuando nuevos usuarios completen su primera tarea y configuren su primera alerta automática en menos de 10 minutos.
- **Hypothesis Statement 05 (Conversión):** Creemos que ofrecer una versión de prueba gratuita que incluya funciones básicas de analítica atraerá a clientes de pago. Sabremos que estamos en lo correcto cuando al menos el 30 % de los usuarios de prueba realicen el "upgrade" a un plan premium tras probar la automatización.
- **Hypothesis Statement 06 (Toma de Decisiones):** Creemos que integrar métricas de desempeño generadas por IA mejorará la toma de decisiones estratégicas. Sabremos que estamos en lo correcto cuando el 80 % de los líderes reporten mayor confianza y rapidez al presentar reportes de avance a sus superiores.
- **Hypothesis Statement 07 (Gestión de Carga):** Creemos que el análisis de la carga de trabajo por IA permitirá una asignación de roles y tareas más equitativa. Sabremos que estamos en lo correcto cuando las métricas internas muestren una reducción del 50 % en tareas duplicadas o miembros de equipo con sobrecarga crítica.
- **Hypothesis Statement 08 (Movilidad):** Creemos que priorizar el acceso móvil incrementará la frecuencia de actualización de tareas en tiempo real. Sabremos que estamos en lo correcto cuando veamos que más del 50 % de las interacciones con notificaciones inteligentes provengan de dispositivos móviles.
- **Hypothesis Statement 09 (Competitividad):** Creemos que un precio escalable junto a funciones de IA nativas atraerá a pymes que hoy ven a Jira o Asana como herramientas costosas o complejas. Sabremos que estamos en lo correcto cuando los clientes destaquen la relación costo-automatización en entrevistas cualitativas.
- **Hypothesis Statement 10 (Reducción Administrativa):** Creemos que brindar reportes automáticos de rendimiento eliminará el trabajo manual de los líderes de proyecto. Sabremos que estamos en lo correcto cuando los usuarios indiquen que han sustituido por completo la generación manual de reportes en Excel por las exportaciones de nuestra IA.
- **Hypothesis Statement 11 (Retención):** Creemos que un diseño visual moderno y una experiencia de usuario fluida motivarán un uso constante de la plataforma. Sabremos que estamos en lo correcto cuando los usuarios activos diarios (DAU) se conecten al menos 3 veces por semana para revisar sus indicadores.
- **Hypothesis Statement 12 (Automatización RPA):** Creemos que los recordatorios automáticos y alertas por vencimiento mediante RPA reducirán los retrasos en las entregas. Sabremos que estamos en lo correcto cuando el porcentaje de tareas finalizadas en la fecha establecida aumente un 15 % mes a mes.
- **Hypothesis Statement 13 (Satisfacción):** Creemos que un soporte técnico integrado y accesible aumentará la lealtad del cliente hacia la plataforma. Sabremos que estamos en lo correcto cuando el CSAT (Customer Satisfaction Score) de soporte sea superior a 4.5/5.
- **Hypothesis Statement 14 (Escalabilidad Interna):** Creemos que la segmentación de proyectos por áreas facilitará la gestión en empresas con múltiples equipos de desarrollo. Sabremos que estamos en lo correcto cuando las empresas clientes gestionen más de 3 proyectos simultáneos utilizando nuestras funciones de analítica cruzada.
- **Hypothesis Statement 15 (Seguridad de Datos):** Creemos que la seguridad en el manejo de datos financieros y de rendimiento incrementará la confianza de los niveles gerenciales. Sabremos que estamos en lo correcto cuando la tasa de abandono por preocupaciones de privacidad sea 0 % y los usuarios den feedback positivo sobre la encriptación de sus presupuestos.

1.2.2.4 Lean UX Canvas

Lean UX Canvas (v2)

Title of initiative: _____ Date: _____

Iteration: _____

Business Problem What problem does the business have that you are trying to solve? <i>(Hint: Consider your current offerings and how they deliver value, changes in the market, delivery channels, competitive threats and customer behavior.)</i>		Solutions What can we make that will solve our business problem and meet the needs of our customers at the same time? List product, feature, or enhancement ideas here.		Business Outcomes How will you know you solved the business problem? What will you measure? <i>(Hint: What will people/users be doing differently if your solutions work? Consider metrics that indicate customer success like average order value, time on site, and retention rate.)</i>	
Muchas pymes aún gestionan proyectos con Excel, correos y chats, lo que genera desorden, duplicidad de información y poca visibilidad en los avances. Falta una solución accesible y centralizada.	Las plataformas actuales como Trello o Jira suelen ser costosas o muy complejas para equipos pequeños. Esto deja a las pymes sin opciones simples y efectivas que realmente se adaptan a sus necesidades.	El aumento del trabajo remoto y el uso de dispositivos móviles exige herramientas más flexibles. Sin embargo, la mayoría no prioriza la accesibilidad móvil ni integra el control financiero básico que necesitan las pymes.	Desarrollar una plataforma centralizada que unifique en un solo espacio la gestión de tareas, cronogramas y comunicación entre equipos, eliminando la dependencia de múltiples herramientas externas.	Incorporar tableros visuales como Kanban y calendarios interactivos que faciliten el seguimiento de proyectos tanto para líderes como para miembros del equipo.	Mediremos la eficiencia observando la reducción en el uso de herramientas externas. Si más del 70 % de los equipos migran a gestionar todo desde la plataforma, sabremos que resolvemos la fragmentación.
Users What types (i.e., personas) of users and customers should you focus on first? <i>(Hint: Who buys your product or service? Who uses it? Who configures it? Etc.)</i>		User Outcomes & Benefits Why would your users seek out your product or service? What benefit would they gain from using it? What behavior change can we observe that tells us they've achieved their goal? <i>(Hint: Save money, get a promotion, spend more time with family)</i>			
Los líderes o gerentes de empresa, como jefes de proyecto o responsables de áreas. Ellos suelen tomar decisiones estratégicas, asignar tareas y supervisar avances. Son quienes más valoran la centralización y el control de recursos, por lo que también son los principales compradores del servicio.	Los miembros de los equipos de desarrollo de proyectos, como programadores, diseñadores o analistas. Son los usuarios directos que utilizan la plataforma a diario para organizar sus tareas, colaborar con compañeros y cumplir plazos. Su experiencia influye en la adopción y éxito de la herramienta.	Agregar un módulo financiero básico que permita a los gerentes controlar presupuestos, registrar gastos y supervisar pagos en tiempo real de manera sencilla y accesible.	Optimizar la experiencia de uso con una interfaz intuitiva, adaptable a dispositivos móviles y con notificaciones en tiempo real, asegurando una rápida adopción y mayor frecuencia de uso.	Líder o Gerente de Empresa - Obtendrá control y visibilidad centralizados en un solo lugar para asignar tareas, supervisar avances y manejar presupuestos. - El cambio se observará cuando reduzca su dependencia de Excel y reportes manuales, confiando en tableros y métricas de la plataforma.	Equipo de Desarrollo de Proyectos - Tendrá claridad sobre qué hacer, cuándo y con quién trabajar, accediendo a sus tareas desde cualquier dispositivo. - El cambio se observará en la disminución de tareas olvidadas y en una mayor participación activa en el flujo de trabajo colaborativo.
Hypotheses Combine the assumptions from 2, 3, 4 & 5 into the following hypothesis statement: <i>"We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]."</i> <i>(Hint: Each hypothesis should focus on one feature only.)</i>		What's the most important thing we need to learn first?		What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?	
Creemos que centralizar tareas, cronogramas y comunicación en una sola plataforma hará que los equipos de pymes trabajen de forma más eficiente y reduzcan su dependencia de herramientas dispersas como Excel o chats.	Creemos que una interfaz intuitiva y accesible desde dispositivos móviles facilitará la adopción rápida del sistema, logrando que tanto líderes como miembros de equipo usen la plataforma en su trabajo diario sin necesidad de largas capacitaciones.	Lo más importante que necesitamos aprender primero es si las pequeñas y medianas empresas perciben un valor real en centralizar la gestión de proyectos y finanzas en una sola plataforma. Si validamos que la fragmentación es un problema crítico, sabremos que TaskMaster está resolviendo una necesidad relevante.	También necesitamos aprender si los usuarios pueden adoptar la plataforma de forma rápida y sin largos procesos de capacitación. Esto nos indicará si el producto es realmente intuitivo y capaz de integrarse de inmediato en los entornos de trabajo.	Desarrollar una versión básica del producto que incluya tableros de tareas y un módulo financiero sencillo. Esto nos permitirá validar rápidamente si las pymes encuentran valor en una solución centralizada.	Realizar pruebas de usabilidad con un grupo reducido de empresas para evaluar la facilidad de adopción y recopilar retroalimentación. Así podremos identificar mejoras sin invertir aún en el desarrollo completo.

Download this canvas at: www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas-v2

1.3. Segmentos objetivo

Segmento Objetivo 1: Líder o Gerente de Empresa

Este segmento corresponde a profesionales que ocupan cargos de liderazgo dentro de organizaciones del sector tecnológico o empresarial, tales como gerentes de proyectos, jefes de innovación o líderes de área. Su rol principal consiste en tomar decisiones estratégicas, gestionar recursos y coordinar equipos en proyectos de desarrollo ágil.

- **Características Demográficas:** En general, suelen encontrarse en el rango de edad de 30 a 50 años, cuentan con estudios universitarios o de posgrado, y residen principalmente en centros urbanos como Lima, Arequipa o Trujillo, donde se concentra la mayor cantidad de empresas con proyectos tecnológicos.
- **Información Estadística de Sustento:** Según el Informe del INEI (2023), el 65 % de las empresas medianas y grandes del Perú se ubican en Lima Metropolitana, siendo estas las que mayormente adoptan metodologías de gestión de proyectos ágiles. Asimismo, un estudio de Everis y EY (2022) señala que más del 40 % de las empresas peruanas del sector financiero y tecnológico ya han implementado roles asociados a Scrum Master y Product Owner, lo que refleja la creciente relevancia de este segmento para proyectos de desarrollo ágil.

Segmento Objetivo 2: Equipo de Desarrollo de Proyectos

Este segmento está conformado por profesionales que se desempeñan como programadores, diseñadores, analistas de sistemas o testers. Su rol es implementar soluciones técnicas, colaborar en la construcción de software y adaptarse a metodologías ágiles bajo la guía de los líderes de proyecto.

- **Características Demográficas:** En su mayoría, son profesionales jóvenes entre 22 y 35 años, muchos de ellos egresados recientes o estudiantes de los últimos ciclos de carreras de ingeniería de software, sistemas o afines. Están ubicados principalmente en Lima y en regiones con polos tecnológicos como Cusco, Arequipa y La Libertad. Se caracterizan por un alto nivel de adopción tecnológica y el uso frecuente de herramientas colaborativas.
- **Información Estadística de Sustento:** De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021), en el Perú se proyecta una demanda de más de 30,000 profesionales de tecnologías de la información hacia el 2025. Asimismo, la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria (INEI, 2022) señala que un 37 % de las empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica han incorporado equipos de desarrollo de software en su estructura, lo cual evidencia la importancia de este grupo como segmento objetivo.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

En esta sección se expone un análisis de los principales competidores de WorkHub, poniendo el foco en aquellos que operan bajo modelos de negocio digitales similares o que, aunque no coincida por completo, ofrecen productos o servicios que se solapan parcialmente con nuestra propuesta. Se consideran tanto los competidores directos, que actúan en el mismo segmento de mercado, como los indirectos, que abarcan ámbitos relacionados con la organización de tareas, la planificación de actividades y la gestión colaborativa de equipos.

1. Wrike

Descripción:

Wrike es una plataforma de gestión de proyectos y trabajo colaborativo diseñada para equipos de distintos tamaños. Permite planificar, priorizar y dar seguimiento a tareas en tiempo real, con funcionalidades orientadas a mejorar la visibilidad del flujo de trabajo y la comunicación entre los miembros del equipo.

Características principales:

- Organización de proyectos mediante diagramas de Gantt, tableros Kanban, calendarios y listas.
- Creación de tareas, subtareas y dependencias para una planificación detallada.
- Colaboración centralizada con comentarios, menciones, archivos adjuntos y aprobaciones en línea.
- Automatización de flujos de trabajo y recordatorios para reducir tareas repetitivas.
- Reportes personalizables con métricas de desempeño y paneles de control en tiempo real.
- Integraciones con más de 400 herramientas, incluyendo Slack, Salesforce, Microsoft Teams y Google Workspace.
- Aplicación móvil con acceso a tareas, notificaciones y actualización de proyectos desde cualquier lugar.

2. Trello

Descripción:

Trello es una herramienta de gestión de proyectos basada en tableros Kanban, diseñada para facilitar la organización visual de tareas y proyectos. Su interfaz intuitiva y flexible lo convierte en una opción popular para equipos que buscan simplicidad y colaboración en tiempo real.

Características principales:

- Tableros, listas y tarjetas para organizar proyectos y tareas de forma visual.
- Personalización de tarjetas con etiquetas, fechas de vencimiento, checklists y archivos adjuntos.
- Colaboración en equipo mediante comentarios, menciones y notificaciones.
- Automatización de tareas con Butler (reglas, recordatorios y acciones automáticas).
- Integraciones con herramientas como Slack, Google Drive, Jira, Dropbox y más.
- Plantillas predefinidas para distintos tipos de proyectos y flujos de trabajo.
- Aplicación móvil con acceso completo a tableros y colaboración en cualquier lugar.

3. ClickUp

Descripción:

ClickUp es una plataforma de productividad y gestión de proyectos todo en uno que busca centralizar tareas, documentos, comunicación y seguimiento de objetivos en un solo lugar. Está pensada para equipos que necesitan una solución flexible y personalizable, adaptándose tanto a proyectos simples como a flujos de trabajo complejos.

Características principales:

- Organización de proyectos mediante listas, tableros Kanban, calendarios, cronogramas y diagramas de Gantt.

-Gestión detallada de tareas con subtareas, prioridades, dependencias y asignaciones múltiples.

- Colaboración en tiempo real con comentarios, menciones, chat integrado y documentos compartidos.
- Paneles de control e informes personalizables para monitorear productividad y avances.
- Funcionalidades de seguimiento de tiempo y estimaciones de esfuerzo.
- Automatización de procesos para reducir tareas repetitivas.
- Amplia integración con herramientas como Slack, GitHub, Zoom, Google Workspace, entre otras.
- Aplicación móvil y de escritorio con sincronización completa para trabajar desde cualquier dispositivo.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape				
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Permite identificar la posición de WorkHub frente a sus competidores, entender sus ventajas y desventajas, y detectar oportunidades estratégicas dentro del mercado de herramientas colaborativas.			
	WorkHub 			
Perfil	Overview	Plataforma colaborativa enfocada en equipos de desarrollo de software.	Plataforma de gestión de proyectos para equipos de distintos tamaños.	Herramienta visual basada en Kanban para gestión de tareas.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece?	Interfaz intuitiva y sencilla, diseñada para todo el ciclo de desarrollo.	Automatización avanzada y análisis predictivo.	Simplicidad y facilidad de uso.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Startups de tecnología.	Empresas medianas y grandes.	Equipos pequeños y startups.
	Estrategias de marketing	Marketing digital, pruebas gratuitas y alianzas.	Enfoque en robustez e integraciones.	Simplicidad y accesibilidad.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Plataforma colaborativa con edición en tiempo real.	Gestión completa de proyectos con múltiples herramientas.	Tableros Kanban visuales.
	Precios & Costos	Planes escalables con versión gratuita.	Desde \$9.80 por usuario/mes.	Desde \$5 por usuario/mes.

Competitive Analysis Landscape

	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web con integraciones.	Web y apps móviles.	Web y apps móviles.
Análisis SWOT	Fortalezas	Innovación y enfoque en startups.	Funcionalidad robusta.	Interfaz simple.
	Debilidades	Base de usuarios limitada.	Curva de aprendizaje.	Pocas funciones avanzadas.
	Oportunidades	Expansión en mercados emergentes.	Nuevas funciones de IA.	Nuevas integraciones.
	Amenazas	Competencia fuerte.	Herramientas más económicas.	Competidores más completos.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Nuestra estrategia se basará en potenciar nuestras fortalezas y capitalizar las debilidades de la competencia, mientras aprovechamos las oportunidades del mercado y mitigamos las amenazas identificadas.

Fortalezas propias y cómo las aprovecharemos:

- **Interfaz intuitiva y colaboración en tiempo real:** destacaremos estas características como diferenciadores frente a competidores más complejos como Wrike y ClickUp, posicionándonos como la opción más ágil y accesible para startups tecnológicas.
- **Enfoque en startups:** dirigiremos nuestras campañas de marketing digital hacia comunidades tecnológicas, incubadoras y hubs de innovación, donde nuestro producto puede generar mayor impacto inicial.

Debilidades de la competencia y tácticas para aprovecharlas:

- La curva de aprendizaje de Wrike y la complejidad de ClickUp representan una barrera para nuevos usuarios; en contraste, resaltaremos nuestra simplicidad y eficiencia.
- Trello, aunque intuitivo, tiene limitaciones en funciones avanzadas, lo que nos permite diferenciarnos con un sistema que combina facilidad de uso con integraciones relevantes.

Oportunidades del mercado y acciones concretas:

- Aprovecharemos el crecimiento de las startups tecnológicas y de los equipos distribuidos, ofreciendo planes escalables y accesibles, desde versiones gratuitas hasta opciones premium.
- Incorporaremos integraciones con herramientas ampliamente utilizadas (Slack, Google Workspace, Microsoft Teams), fortaleciendo la conectividad con el ecosistema digital de nuestros clientes.
- Implementaremos mejoras continuas basadas en retroalimentación, con especial foco en automatización de tareas y en el desarrollo de funcionalidades innovadoras que mantengan vigente nuestra propuesta.

Amenazas y medidas de mitigación:

- Frente a la fuerte competencia de plataformas consolidadas, mantendremos precios flexibles y competitivos que atraigan a equipos en crecimiento.
- Para contrarrestar la lealtad de usuarios hacia otras herramientas, nos enfocaremos en ofrecer una experiencia de usuario excepcional y soporte cercano, creando una comunidad que impulse la fidelización.
- Adoptaremos un enfoque proactivo de innovación para mantenernos al día con las tendencias del sector y responder rápidamente a cambios en las demandas del mercado.

Con este enfoque integral, WorkHub podrá diferenciarse en el mercado, consolidar su presencia entre startups y escalar progresivamente hacia segmentos más amplios, garantizando relevancia y competitividad sostenida.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmentos encontrados:

- Líder o Gerente de Empresa (Product Owner y Scrum Master)
- Equipo de Desarrollo de proyectos

Antes de poder realizar las entrevistas, consideramos prudente poder concretar un análisis previo para poder realizar las entrevistas de una mejor manera. Es por ello, que para cada uno de nuestros segmentos proponemos estas preguntas para poder conocer un poco más sobre nuestro público objetivo.

Preguntas :

preguntas ordenadas para entrevistar a los dos segmentos objetivos de la startup **"TASKMASTER"**:

Segmento: Líder o Gerente de Empresa (Product Owner y Scrum Master)

Principales:

1. **Introducción al Rol:** ¿Podría describir su rol en la empresa y las principales responsabilidades que tiene en el área e?
2. **Contexto Empresarial:** ¿Cuál es el enfoque principal de su empresa en términos de productos o servicios de software?
3. **Crecimiento y Desafíos:** ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su empresa actualmente en términos de crecimiento y gestión de proyectos?
4. **Experiencias Pasadas:** ¿Ha tenido alguna experiencia negativa con las herramientas actuales de gestión de proyectos que utiliza?
5. **Necesidades Específicas:** ¿Qué características considera esenciales en una herramienta de gestión de proyectos para apoyar el crecimiento y la eficiencia de su equipo?
6. **Colaboración y Comunicación:** ¿Cómo maneja actualmente la colaboración y la comunicación entre los diferentes equipos dentro de su empresa?
7. **Evaluación de Soluciones Actuales:** ¿Siente que las herramientas actuales limitan su capacidad para innovar y liderar en su sector?
8. **Visión Futura:** ¿Cómo imagina la evolución de sus procesos de gestión de proyectos en los próximos 5 años?
9. **Interés en Nuevas Soluciones:** ¿Qué tan abierto estaría a explorar y adoptar una nueva herramienta de gestión de proyectos que ofrezca características avanzadas y personalizables?
10. **Experiencia con Proveedores Externos:** ¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar con proveedores externos de soluciones de software? ¿Qué busca en un socio estratégico?
11. **Expectativas a Largo Plazo:** ¿Qué expectativas tendría para una colaboración a largo plazo con una empresa que ofrezca soluciones de gestión de proyectos?
12. **Adaptabilidad y Personalización:** ¿Qué tan importante es para usted que una herramienta de gestión se adapte específicamente a las necesidades y procesos de su empresa?
13. **Consideraciones de Seguridad:** ¿Qué preocupaciones o requisitos de seguridad tiene al implementar nuevas herramientas de software?
14. **Disposición a Colaborar:** Si encuentra que una herramienta cumple con sus expectativas, ¿estaría dispuesto a colaborar con la empresa desarrolladora para ajustar la herramienta a las necesidades emergentes de su equipo?

Complementarias:

1. **Integración con Herramientas Existentes:** ¿Qué tan importante es para usted que la nueva herramienta de gestión de proyectos se integre sin problemas con las herramientas de software que ya utiliza su equipo?
2. **Medición del Éxito del Proyecto:** ¿Cuáles son los indicadores clave que utiliza para medir el éxito de un proyecto? ¿Cómo una nueva herramienta podría ayudar a mejorar estos indicadores?
3. **Gestión de Riesgos:** ¿Cómo maneja actualmente los riesgos en los proyectos de desarrollo de software? ¿Qué características le gustaría ver en una herramienta de gestión para facilitar este proceso?

4. **Personalización de Flujos de Trabajo:** ¿Qué tan crucial es para usted la capacidad de personalizar los flujos de trabajo dentro de una herramienta de gestión de proyectos?
5. **Soporte y Actualizaciones:** ¿Qué expectativas tiene respecto al soporte técnico y la frecuencia de actualizaciones de una herramienta de gestión de proyectos?

Segmento: Equipo de Desarrollo de proyectos

Principales:

1. **Introducción al Rol:** ¿Podría compartirnos un poco sobre su rol en el equipo de desarrollo y las tareas diarias que realiza?
2. **Contexto del Equipo:** ¿Cómo describiría la estructura de su equipo y el tipo de proyectos en los que trabajan habitualmente?
3. **Desafíos en el Desarrollo:** ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su equipo en la gestión del flujo de trabajo y la colaboración?
4. **Experiencias Pasadas:** ¿Han tenido alguna experiencia negativa con las herramientas actuales que utilizan para la gestión de proyectos?
5. **Necesidades Específicas:** ¿Qué funcionalidades cree que le facilitarían a su equipo la colaboración y la gestión del trabajo diario?
6. **Impacto en la Productividad:** ¿Cómo afecta la falta de herramientas adecuadas en la eficiencia y productividad del equipo?
7. **Visibilidad y Supervisión:** ¿Qué tan importante es para su equipo tener visibilidad sobre el progreso de los proyectos y el trabajo de cada miembro?
8. **Satisfacción con Soluciones Actuales:** ¿Sienten que las herramientas actuales limitan su capacidad de entregar proyectos de alta calidad en tiempo y forma?
9. **Visión Futura:** ¿Cómo imagina que podrían mejorar los procesos de desarrollo con una herramienta que optimice la gestión y la colaboración?
10. **Evaluación de Nuevas Soluciones:** ¿Qué factores considera cruciales al evaluar una nueva herramienta de gestión para su equipo?
11. **Experiencia con Proveedores Externos:** ¿Han trabajado anteriormente con proveedores de herramientas de software? ¿Cómo fue esa experiencia?
12. **Expectativas a Largo Plazo:** ¿Qué espera de una colaboración a largo plazo con un proveedor de soluciones de gestión de proyectos?
13. **Personalización y Flexibilidad:** ¿Qué tan importante es para su equipo que una herramienta de gestión sea flexible y personalizable según sus necesidades?
14. **Disposición a Adoptar Nuevas Herramientas:** Si una nueva herramienta satisface las necesidades del equipo, ¿estaría dispuesto a adoptarla y colaborar con la empresa desarrolladora para su mejora continua?

Complementarias:

1. **Interfaz de Usuario:** ¿Qué tan importante es para usted que la interfaz de la herramienta de gestión sea intuitiva y fácil de usar? ¿Cómo influiría esto en la adopción por parte del equipo?
2. **Colaboración entre Equipos:** ¿Cómo podría una nueva herramienta de gestión mejorar la colaboración no solo dentro de su equipo, sino también con otros departamentos de la empresa?
3. **Manejo de Prioridades:** ¿Cómo maneja actualmente su equipo las prioridades de tareas y proyectos? ¿Qué funcionalidades en una herramienta de gestión podrían facilitar este proceso?
4. **Capacitación y Adaptación:** ¿Qué tan fácil o difícil le resulta a su equipo adaptarse a nuevas herramientas? ¿Qué tipo de soporte o capacitación considera necesario para una transición exitosa?
5. **Retroalimentación Continua:** ¿Cómo se maneja actualmente la retroalimentación dentro del equipo? ¿Qué tan útil sería una herramienta que facilite la retroalimentación continua sobre el progreso y la calidad del trabajo?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento 1: Líder o Gerente de Empresa

ENTREVISTA**1**

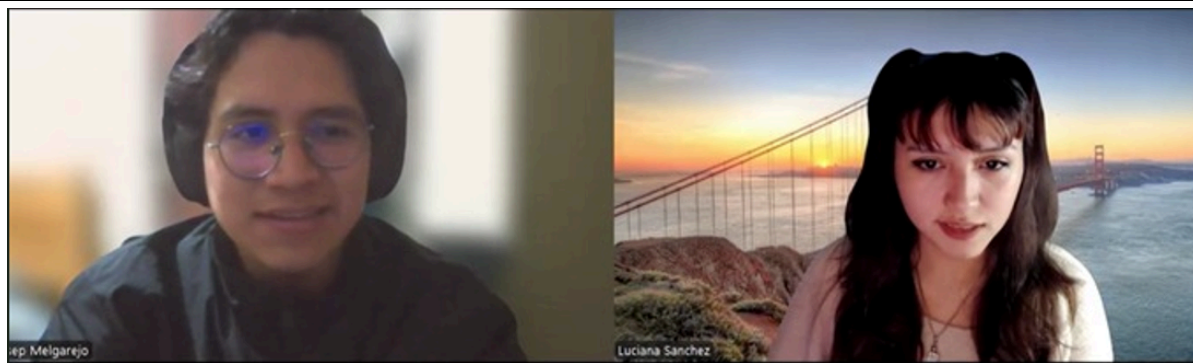
Nombre entrevistado	Juan de la Cruz
Edad	25
Profesión	Ingeniero de Software
Departamento	Lima
Inicio del video	0:00
Fin del video	8:23
Link del video	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u20211a962_upc_edu_pe/IQDPKwC3T17dTIFuN-sGoMHfAZQ7C9A2ug6KuDGvwmSWrY

Foto entrevista**Resumen**

La entrevista con Juan de la Cruz, lidel del Grupo JPSP, reveló aspectos clave sobre la gestión de proyectos y el impacto de las herramientas que existen actualmente. El destacó que su principal responsabilidad es supervisar al equipo de desarrollo para cumplir con los plazos y estándares de calidad, mientras maneja el crecimiento rápido y los desafíos de integración tecnológica. Aunque también menciona que ha tenido experiencias mixtas con las herramientas actuales, principalmente debido a problemas de integración y personalización, considera esencial que las nuevas soluciones ofrezcan flexibilidad, integración fluida y capacidades avanzadas. La incorporación de tecnologías emergentes es vista como crucial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. Además, se busca una solución que facilite la colaboración y la comunicación centralizada, y que esté dispuesta a adaptarse a las necesidades cambiantes del equipo. El entrevistado enfatiza la importancia de la seguridad y prioriza a los proveedores que brindan soporte confiable y pueden adaptar sus soluciones a los requisitos individuales. En el futuro, se espera una evolución hacia mayor automatización y herramientas que se adapten rápidamente a los cambios en los proyectos.

Segmento 2: Equipo de Desarrollo de proyectos**ENTREVISTA****1**

Nombre entrevistado	Josep Melgarejo
Edad	23
Profesión	Ingeniero de Software
Departamento	Lima
Inicio del video	00:00
Fin del video	7:44
Link del video	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u20211a962_upc_edu_pe/IQCgMP1dXuc9TpgXSvT86bSQAVbpXL81nMVDeHWljXJQj5w

ENTREVISTA**1****Foto
entrevista****Resumen**

Josep menciona que la compañía se especializa en crear plataformas web para pequeñas y medianas empresas, así como para start-ups. La persona entrevistada tiene un papel orientado a la gestión de productos y a la implementación de metodologías ágiles, liderando la coordinación de equipos y la definición de prioridades. Uno de los retos más grandes que enfrentan es crecer sin perder velocidad de respuesta, por lo que están enfocados en perfeccionar la planificación de sus proyectos. Destaca que las herramientas que utilizan deben ser simples de implementar, intuitivas y adaptables. Sus experiencias anteriores con proveedores de software no han sido del todo positivas, pues las soluciones ofrecidas no encajan con su manera de trabajar. Por ello, considera esencial disponer de una plataforma que pueda ajustarse a los procesos particulares de cada organización.

ENTREVISTA**2****Nombre
entrevistado** Jhon Chuchon**Edad** 22**Profesión** Ingeniero de Software**Departamento** Lima**Inicio del
video** 7:45**Fin del video** 18:09**Link del video** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u20211a962_upc_edu_pe/IQCgMP1dXuc9TpgXSvT86bSQAVbpXL81nMVDeHWljXJQj5w**Foto
entrevista****Resumen**

El entrevistado forma parte de un equipo de desarrollo de proyectos, donde apoya en la programación de módulos y pruebas de nuevas funcionalidades. Su equipo está conformado por programadores juniors y seniors, diseñadores UX, QA testers y analistas de requerimientos, trabajando bajo metodologías ágiles. Entre los principales desafíos mencionó la comunicación, ya que al trabajar de forma remota no siempre están conectados al mismo tiempo, así como los cambios repentinos de prioridades que generan desorden al pausar tareas en curso. Sobre herramientas anteriores como Trello, Slack, Excel y Drive, señaló que fueron un dolor de cabeza porque la información estaba dispersa y en ocasiones se duplicaban tareas por falta de claridad. Considera que sería de gran ayuda contar con una plataforma unificada que les permita ahorrar tiempo, ser más eficientes, automatizar procesos con alertas, y que además sea fácil de aprender, rápida, ligera e integrable con aplicaciones externas.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Análisis Segmento 1: Líder o Gerente de Empresa (Product Owner y Scrum Master)

Las entrevistas con líderes de empresas destacan una urgente necesidad de modernizar las herramientas de gestión de proyectos. Un 75% de los entrevistados enfatiza la importancia de integrar tecnologías emergentes, mientras que 85% considera que estas herramientas deben ser intuitivas y adaptables a diversos dispositivos.

La mayoría de los líderes, aproximadamente 67%, ha tenido experiencias mixtas con las soluciones actuales, citando problemas de integración y personalización. La flexibilidad y una buena relación costo-beneficio son cruciales, con un 70% de los encuestados indicando que las nuevas soluciones deben adaptarse a las necesidades del equipo. Además, la seguridad de los datos es prioritaria para el 80%, quienes buscan proveedores confiables.

Los líderes están enfocados en encontrar herramientas modernas que no solo mejoren la eficiencia y la colaboración, sino que también respondan a las cambiantes demandas de los proyectos. La integración de la IA y la personalización de las herramientas son vistas como esenciales para el éxito futuro en sus organizaciones.

Análisis Segmento 2: Equipo de Desarrollo de proyectos

Las entrevistas con integrantes de equipos de desarrollo de proyectos revelan desafíos significativos con las herramientas de gestión actuales. Un 78% menciona la falta de flexibilidad y adaptabilidad, lo que limita la colaboración y la eficiencia. Estas herramientas son a menudo percibidas como poco intuitivas y difíciles de personalizar. Los entrevistados coinciden en que es crucial contar con herramientas innovadoras con una interfaz de usuario mejorada y seguimiento constante del progreso. Un 70% sostiene que las soluciones ideales deben ser precisas y adaptables a distintos modelos de negocio. Fabricio destaca que la falta de herramientas innovadoras afecta la colaboración. Agustín señala que herramientas como GitHub son poco intuitivas y que la comunicación podría mejorar con mejores programas de gestión. Rodrigo menciona que la falta de seguimiento y flexibilidad ralentiza el trabajo y espera que futuras herramientas integren tecnologías emergentes. En resumen, los equipos de desarrollo buscan soluciones que mejoren la eficiencia y la colaboración, priorizando la adaptabilidad y la facilidad de uso.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

A continuación, se presentan las User Personas que representan a nuestros dos segmentos principales.

Semento 1: Líderes de proyectos:

PERSONA: Suno Quispe Huaman

NAME

Suno Quispe Huaman

TYPE

Strategist



Goals

- Mantener control total de proyectos (tiempos, calidad y presupuesto).
- Integrar herramientas dispersas en un solo sistema centralizado.
- Garantizar seguridad y confiabilidad en la información.
- Acceder a automatizaciones que reduzcan tareas repetitivas.
- Escalar procesos de gestión en el futuro.

Background

- Líder de proyectos en el Grupo JPSP.
- Supervisa equipos de desarrollo para cumplir plazos y estándares de calidad.
- Con experiencia en proyectos de rápido crecimiento.
- Ha usado múltiples herramientas, con experiencias mixtas (limitaciones de integración y personalización).
- Busca constantemente adoptar tecnologías emergentes para mejorar eficiencia.

Demographic

♂ Male 38 years

📍 Perú

Married

Product Owner / Scrum Master

Technology



Browsers



Motivations

- Innovar y mantener a su empresa competitiva.
- Liderar con visibilidad completa de equipos y recursos.
- Reducir riesgos de errores o sobrecostos.
- Adoptar soluciones tecnológicas que den ventaja estratégica.

Frustrations

- Herramientas que no se integran bien entre sí.
- Procesos manuales que consumen tiempo.
- Dificultad para personalizar flujos de trabajo según necesidades del negocio.
- Falta de soporte confiable en proveedores.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Semento 2: Equipo de Desarrollo de Proyectos:

PERSONA: Diego Ramírez Tejada

NAME

Diego Ramírez Tejada

TYPE

Executor



Goals

- Centralizar tareas, entregables y plazos en una sola plataforma.
- Visualizar tableros compartidos (Kanban, calendarios).
- Recibir notificaciones claras y oportunas.
- Mejorar la eficiencia del equipo reduciendo duplicidad de esfuerzos.

Background

- 24 años, profesional joven en un equipo de proyectos multidisciplinario (psicología + tecnología).
- Encargado de analizar necesidades, coordinar entregables y organizar flujos de trabajo.
- Trabaja en entornos digitales con diseñadores, desarrolladores y administradores.
- Ha tenido experiencias negativas con herramientas rígidas y poco intuitivas.

Demographic

♂ Male 22 years

📍 Perú Lima

Single

Analista de proyectos en
equipo de desarrollo

Motivations

- Colaborar de manera más ágil con su equipo.
- Cumplir plazos sin sacrificar la calidad.
- Usar herramientas fáciles de aprender y aplicar en el día a día.
- Reducir el estrés causado por la falta de organización.

Frustrations

- Dispersión de información en correos y hojas de cálculo.
- Procesos poco claros que causan confusión en responsabilidades.
- Herramientas poco amigables que dificultan el trabajo.
- Retrasos frecuentes por falta de visibilidad en el progreso.

Technology



Browsers



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

Semento 1: Líderes de proyecto:

Actividades	Suno Quispe Huaman	
	Frecuencia	Importancia
Supervisar avance de proyectos en tiempo real	Diario	Alta
Asignar tareas y definir roles	Diario/Semanal	Alta
Revisar reportes financieros (presupuestos, pagos básicos)	Semanal	Alta
Coordinar comunicación entre áreas y equipos	Diario	Alta
Generar reportes de progreso para la dirección	Semanal/Mensual	Alta
Personalizar flujos de trabajo según el proyecto	Según necesidad	Media
Recibir alertas de retrasos o riesgos en proyectos	Diario	Alta
Evaluar desempeño del equipo mediante métricas	Mensual	Media

Semento 2: Equipo de Desarrollo de Proyectos:

Actividades	Diego Ramírez Tejeda	
	Frecuencia	Importancia
Visualizar tareas asignadas en tableros Kanban	Diario	Alta
Registrar avances y actualizar estado de tareas	Diario	Alta
Revisar plazos en calendarios compartidos	Diario/Semanal	Alta
Colaborar con otros miembros mediante comentarios/chat	Diario	Alta
Recibir notificaciones de cambios en prioridades	Diario	Alta
Gestionar prioridades personales de trabajo	Diario/Semanal	Alta
Revisar entregables del equipo para asegurar calidad	Semanal	Media
Adaptarse a nuevas herramientas o procesos internos	Según necesidad	Media
Acceder a tutoriales o soporte técnico de la herramienta	Según necesidad	Media

2.3.3. Empathy Mapping

El Empathy Map nos permite identificar las emociones, pensamientos y acciones de nuestros usuarios, para comprender mejor sus necesidades y motivaciones. Con este propósito, se elaboraron los siguientes cuadros para los segmentos objetivo definidos:

Segmento 1: Líderes de proyecto:

PERSONA: EmpathymapSegmento1

1.WHO are we empathizing with?

Profesionales en cargos de liderazgo (gerentes de proyectos, jefes de innovación, líderes de área) en empresas tecnológicas o de servicios. Se encargan de tomar decisiones estratégicas, gestionar recursos y coordinar equipos.

7.What do they THINK and FEEL?

“

- *Piensan en cómo sostener la competitividad de la empresa.*
- *Sienten presión y responsabilidad por los resultados.*
- *Les preocupa la resistencia al cambio dentro de sus equipos.*

”

2.What do they need to DO?

- Implementar metodologías ágiles de manera efectiva.
- Asegurar que los proyectos se cumplan en plazo y presupuesto.
- Tomar decisiones rápidas basadas en información confiable.
- Demostrar resultados a la alta dirección.

6.What do they HEAR?

- Presión de la alta dirección por cumplir objetivos.
- Recomendaciones de consultores externos.
- Opiniones de su equipo sobre la carga de trabajo y herramientas usadas.
- La constante innovación en las nuevas herramientas

**3.What do they SEE?**

- Ven un mercado competitivo donde la innovación tecnológica es clave.
- Observan a empresas líderes que ya han adoptado metodologías ágiles.
- Identifican tendencias en transformación digital y automatización.

5.What do they DO?

- Delegan tareas y supervisan avances de los equipos.
- Participan en reuniones de seguimiento.
- Evalúan métricas de desempeño de proyectos.

PAINS

- Retrasos en proyectos.
- Dificultad para alinear al equipo con la metodología ágil.
- Falta de métricas claras para evaluar avances.

GAINS

- Lograr equipos más productivos y colaborativos.
- Obtener reconocimiento por implementar con éxito metodologías ágiles.
- Contar con herramientas que faciliten la toma de decisiones.

4.What do they SAY?

“

- *“Necesitamos optimizar la eficiencia del equipo.”*
- *“Lo importante son los resultados medibles.”*
- *“Debemos innovar para mantenernos competitivos.”*

”

UXPRESSIAThis persona was built in uxpressia.com**Segmento 2: Equipo de Desarrollo de proyectos:**

PERSONA: EmpathymapSegmento2

1.WHO are we empathizing with?

Profesionales jóvenes (programadores, diseñadores, testers, analistas) que ejecutan las tareas técnicas en proyectos de desarrollo.
Se enfocan en la implementación de software bajo guías ágiles.

7.What do they THINK and FEEL?

- “
- *Piensen en crecer profesionalmente y ganar experiencia.*
 - *Sienten motivación, pero también estrés por plazos ajustados.*
 - *Les preocupa no estar al día con las nuevas herramientas o lenguajes.*
- ”

2.What do they need to DO?

- Cumplir tareas asignadas dentro de plazos ajustados.
- Colaborar efectivamente con el equipo.
- Aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y metodologías.
- Comunicar avances y bloqueos con transparencia.

6.What do they HEAR?

- Instrucciones de los líderes de proyecto.
- Expectativas de los clientes o stakeholders.
- Conversaciones con colegas sobre tendencias tecnológicas.

**3.What do they SEE?**

- Ven un entorno laboral cambiante y dinámico.
- Observan oportunidades de crecimiento profesional en TI.
- Perciben la presión por mantenerse actualizados en tendencias tecnológicas.

5.What do they DO?

- Desarrollan código, diseñan interfaces, realizan pruebas.
- Usan plataformas colaborativas (GitHub, Jira, Slack).
- Participan en dailies y retrospectivas ágiles.

PAINS

- Sobrecarga laboral.
- Falta de claridad en requerimientos.
- Poca participación en decisiones importantes.

GAINS

- Oportunidades de capacitación y aprendizaje.
- Reconocimiento a su trabajo.
- Mejor balance entre vida personal y laboral.

4.What do they SAY?

- “
- *"Necesitamos mejores herramientas para trabajar en equipo."*
 - *"El tiempo nunca es suficiente para probar todo."*
 - *"Queremos oportunidades de capacitación."*
- ”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.4. Ubiquitous Language

En el proyecto, es fundamental contar con un lenguaje común que nos permita comunicarnos de manera clara y sin ambigüedades. Por ello, definimos un Ubiquitous Language, compuesto por términos clave que utilizaremos para describir tareas, roles y procesos. De esta

forma, aseguramos que todos los involucrados compartan la misma comprensión y podamos trabajar de manera más organizada y eficiente.

Término (Inglés)	Traducción (Español)	Definición
Project	Proyecto	Conjunto de actividades planificadas con un objetivo específico, un tiempo definido y recursos asignados.
Task	Tarea	Actividad puntual asignada a un miembro del equipo, con fecha de inicio y vencimiento.
Task Board	Tablero de tareas	Vista visual tipo Trello que organiza y gestiona las tareas asignadas según su estado (pendiente, en progreso, completada).
Kanban Board	Tablero Kanban	Herramienta visual que organiza las tareas en columnas según su estado (pendiente, en progreso, completada).
Milestone	Hito	Evento clave dentro del proyecto que marca un avance importante o un entregable crítico.
Budget	Presupuesto	Estimación financiera destinada a la ejecución de un proyecto, que incluye gastos, pagos y recursos.
Expense	Gasto	Registro de salida de dinero asociada a un proyecto.
Team Member	Miembro de equipo	Profesional responsable de ejecutar tareas asignadas dentro del proyecto.
Team Leader	Líder de proyecto	Persona encargada de coordinar al equipo, supervisar el progreso y garantizar el cumplimiento de plazos y recursos.
Collaboration	Colaboración	Interacción en tiempo real entre los miembros del equipo para avanzar en el desarrollo del proyecto.
Progress Tracking	Seguimiento del progreso	Monitoreo continuo de tareas, métricas y resultados para evaluar el avance del proyecto.
Notification	Notificación	Mensaje automático que informa a los usuarios sobre actualizaciones, vencimientos o cambios relevantes en el proyecto.
Report	Reporte	Documento o visualización que muestra el estado de un proyecto, métricas de desempeño y cumplimiento de objetivos.
Project Dashboard	Tablero del proyecto	Vista de métricas y estadísticas globales del proyecto, accesible por el Team Leader.
Member Dashboard	Tablero del miembro	Vista de métricas y estadísticas individuales de los miembros, accesible por el Team Leader.
Progress Report	Reporte de avance	Documento solicitado por un Team Member que muestra su propio progreso en las tareas asignadas.
User List	Lista de usuarios	Vista que muestra todos los usuarios que forman parte de un proyecto, incluyendo su rol y estado de participación.
Personal Calendar	Calendario personal	Vista individual del calendario de un miembro, con sus tareas, fechas límite y hitos asignados.
Role	Rol	Función asignada dentro del proyecto (ejemplo: líder, miembro, supervisor).
Deadline	Fecha límite	Día y hora máxima en la que debe completarse una tarea o entregable.
Workspace	Espacio de trabajo	Área digital dentro de la plataforma donde un equipo gestiona sus proyectos y tareas.
Sprint	Iteración / Sprint	Periodo corto de trabajo (1-4 semanas) en el que se completan entregables definidos dentro de metodologías ágiles.
Backlog	Lista de pendientes	Conjunto priorizado de tareas, historias de usuario o requerimientos que deben desarrollarse en el proyecto.
User Story	Historia de usuario	Descripción breve y clara de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final.

Término (Inglés)	Traducción (Español)	Definición
Deliverable	Entregable	Resultado tangible o intangible que debe ser completado y entregado en el marco de un proyecto.
Dependency	Dependencia	Relación entre tareas o actividades en la que una no puede comenzar o finalizar hasta que otra se haya completado.
Project Board	Tablero de proyectos	Vista que muestra todos los proyectos en los que participa un usuario, con información resumida como nombre, estado, fecha límite y rol asignado.

Capítulo III: Requirements Specification

La presente sección describe la especificación de requisitos del sistema propuesto, elaborada a partir del análisis de la información obtenida durante la etapa de investigación. Su objetivo es definir de manera clara las funcionalidades y características que deberá cumplir el producto digital, considerando las necesidades de los usuarios y el contexto del problema identificado.

Esta sección incluye el desarrollo de distintos artefactos que permiten estructurar la solución, tales como el To-Be Scenario Mapping, las User Stories, el Impact Map y el Product Backlog. Estos elementos facilitan la comprensión del comportamiento esperado del sistema, así como la priorización y organización de los requerimientos, permitiendo orientar el desarrollo bajo un enfoque ágil y centrado en el usuario.

3.1. To-Be Scenario Mapping

En esta sección se presenta el To-Be Scenario Mapping, el cual describe el escenario futuro de interacción de los usuarios con el sistema propuesto. Para su elaboración, el equipo siguió un proceso estructurado que incluyó la preparación del análisis, la generación de ideas mediante lluvia de ideas individual, la revisión y consolidación de actividades, así como la identificación y definición de las fases principales del proceso, organizadas como columnas.

Asimismo, se consideraron las dimensiones de Doing, Thinking y Feeling para cada User Persona, permitiendo comprender no solo las acciones que realizan, sino también sus percepciones y emociones durante la interacción con el sistema. Finalmente, el mapa To-Be fue contrastado conceptualmente con el escenario actual (As-Is), identificando mejoras significativas como la incorporación de analítica inteligente y automatización de procesos, las cuales optimizan la gestión de proyectos y la toma de decisiones.

Segmento 1: Líder o gerente de proyectos de software

PHASE	DOING	THINKING	FEELING
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	Define proyectos y asigna tareas desde la plataforma Asigna responsables considerando carga de trabajo sugerida	Puedo organizar todo rápidamente en un solo lugar El sistema me ayuda a distribuir mejor el trabajo	Satisfacción al ver que la planificación del proyecto se realiza de forma ordenada y centralizada. Tranquilidad al saber que la carga de trabajo está equilibrada entre los miembros del equipo.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Supervisa el progreso en tiempo real con indicadores de riesgo Recibe notificaciones automáticas de cambios y avances Consulta reportes inteligentes generados por IA	Sé qué tareas están en peligro de retraso No necesito revisar constantemente Puedo tomar decisiones basadas en datos	Confianza al tener visibilidad constante del estado del proyecto y detectar problemas a tiempo. Seguridad al tomar decisiones informadas gracias al análisis automático del sistema. Comodidad al recibir información relevante sin tener que monitorear manualmente el sistema.
EVALUACIÓN DE CIERRE	Analiza desempeño del equipo con reportes inteligentes Visualiza recomendaciones y predicciones del sistema Guarda historial del proyecto automáticamente	Identifico qué mejorar para futuros proyectos El sistema me orienta para mejorar resultados Tengo todo documentado para futuras referencias	Satisfacción al evaluar el rendimiento del equipo de manera clara y detallada. Confianza en las recomendaciones del sistema para optimizar futuros proyectos. Tranquilidad al contar con un historial completo y accesible del proyecto.

Segmento 2: Miembro de un equipo de desarrollo de software

PHASE	DOING	THINKING	FEELING
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	Recibe tareas asignadas automáticamente Recibe notificaciones de nuevas tareas	Ya sé exactamente qué debo hacer No se me pasa nada importante	Claridad al entender sus responsabilidades desde el inicio del proyecto. Seguridad al estar informado oportunamente sobre nuevas asignaciones.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Visualiza tareas en tiempo real con alertas inteligentes Recibe recordatorios automáticos de fechas límite Consulta su progreso semanal con insights	Voy bien o estoy atrasado Debo priorizar esta tarea Estoy mejorando mi rendimiento	Conciencia sobre su desempeño al identificar el estado de sus tareas en tiempo real. Sensación de control al organizar mejor su tiempo frente a tareas próximas a vencer. Motivación al visualizar su avance y progreso dentro del proyecto.
EVALUACIÓN DE CIERRE	Visualiza resumen de su desempeño Recibe recomendaciones personalizadas Accede al historial de tareas	Sé en qué puedo mejorar Puedo trabajar mejor en el siguiente proyecto Puedo revisar lo que hice antes	Reflexión sobre su desempeño al finalizar el proyecto. Confianza en su mejora continua gracias a las sugerencias del sistema. Seguridad al contar con un registro de sus actividades pasadas.

3.2. User Stories

Las User Stories fueron definidas siguiendo el enfoque ágil, describiendo funcionalidades desde la perspectiva del usuario e incluyendo criterios de aceptación bajo el formato Given-When-Then.

EPIC(ID)	Título	Descripción		
EP01	Landing Page	Como visitante, quiero acceder a una página de inicio clara que explique los beneficios de TaskMaster, para evaluar si es adecuado para mis necesidades.		
EP02	Registro y autenticacion de usuario	Como trabajador, quiero registrarme y verificar mi identidad para acceder a TaskMaster, garantizando que solo personal autorizado pueda acceder a las funcionalidades.		
EP03	Gestión de Proyectos y Tareas	Como líder de equipo, quiero gestionar proyectos y asignar tareas a los miembros del equipo para distribuir el trabajo de manera organizada.		
EP04	Visualización y Seguimiento	Como miembro del equipo, quiero ver el progreso de mis tareas en tiempo real con indicadores inteligentes de riesgo y alertas, para anticipar retrasos y gestionar mejor mis responsabilidades.		
EP05	Analítica y Reportes	Como líder de equipo, quiero generar reportes inteligentes mediante inteligencia artificial para analizar el desempeño, predecir riesgos y mejorar la toma de decisiones.		
EP06	Notificaciones	Como miembro del equipo, quiero recibir notificaciones automatizadas basadas en eventos del sistema, para mantenerme informado y priorizar mi trabajo de manera eficiente.		
EP07	Integraciones Técnicas	Como desarrollador, quiero implementar un backend con servicios CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) para proyectos, tareas, usuarios y reportes, de modo que la lógica central de TaskMaster esté estructurada y mantenible		
EP08	Investigación y Validación Técnica	Como miembro del equipo de desarrollo, quiero validar la seguridad de TaskMaster mediante pruebas técnicas para garantizar la protección de los datos de los usuarios.		
Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US01	Información general sobre TaskMaster	Como visitante, quiero entender rápidamente los beneficios y características de TaskMaster, para evaluar si se ajusta a mis necesidades.	ESCENARIO 01: DADO que el visitante accede a la página principal, CUANDO hace scroll hacia la sección Características clave, Y el sistema carga la información correspondiente, Y las animaciones se activan al entrar en pantalla, ENTONCES el sistema muestra una lista visual destacada con las funciones principales de la aplicación, Y el visitante puede identificar fácilmente los beneficios del producto.	EP01
US02	Llamado a la acción para descargar la aplicación	Como visitante, quiero tener un botón de registro claro y accesible para descargar la aplicación.	ESCENARIO 01: DADO que el visitante accede a la landing page, CUANDO visualiza el botón de registro ubicado en la parte superior o inferior, Y el botón está resaltado visualmente, Y hace clic sobre él, ENTONCES el sistema redirige al visitante a la tienda de aplicaciones correspondiente, Y se abre la página de descarga de TaskMaster.	EP01

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US03	Testimonios de usuarios	Como visitante, quiero ver testimonios de usuarios reales de TaskMaster para confiar en su efectividad.	ESCENARIO 01: DADO que el visitante se encuentra en la página de inicio, CUANDO baja hasta la sección de Testimonios, Y el sistema carga las reseñas de usuarios, Y las imágenes y textos se muestran correctamente, ENTONCES el sistema presenta los testimonios con texto y fotos de usuarios reales, Y genera confianza en la efectividad de la aplicación.	EP01
US04	Muestra de planes y precios	Como visitante, quiero ver las opciones de planes y precios de TaskMaster para poder elegir el más adecuado.	ESCENARIO 01: DADO que el visitante accede a la página principal, CUANDO navega hasta la sección de Planes de suscripción, Y los datos de los planes están disponibles, Y el usuario visualiza la comparación entre ellos, ENTONCES el sistema muestra los distintos planes con sus características, Y cada plan incluye un botón para comparar o seleccionar.	EP01
US05	Adaptabilidad móvil	Como usuario móvil, quiero navegar la landing page sin problemas, para acceder a la información desde cualquier dispositivo.	ESCENARIO 01: DADO que el usuario accede desde un dispositivo móvil, CUANDO hace clic en el ícono del menú principal, Y el sistema detecta el tamaño de pantalla reducido, Y activa la versión responsive, ENTONCES se despliegan las opciones principales en un panel lateral, Y el fondo se oscurece para mejorar el contraste.	EP01
US06	Navegación mediante encabezado	Como usuario, quiero un menú de navegación claro en el encabezado, para acceder fácilmente a las diferentes secciones de la página.	ESCENARIO 01: DADO que el visitante explora la plataforma informativa, CUANDO utiliza las opciones de navegación del encabezado, Y selecciona una sección, Y el encabezado permanece visible durante el desplazamiento, ENTONCES el sistema redirige al usuario a la sección seleccionada, Y mantiene accesible el menú para navegación continua.	EP01
US07	Misión y visión	Como visitante interesado, quiero conocer la visión y misión de la empresa, para entender sus objetivos a largo plazo y su proyección de futuro.	ESCENARIO 01: DADO que el visitante navega por la sección Sobre la empresa, CUANDO busca información sobre las metas futuras y actuales, Y la sección se despliega correctamente, Y el contenido es legible, ENTONCES el sistema muestra claramente la declaración de Misión y Visión, Y permite al visitante comprender los objetivos de la empresa.	EP01
US08	About the Team	Como visitante quiero acceder a la sección About the Team para conocer quiénes son los integrantes y su rol en el proyecto.	ESCENARIO 01: DADO que el visitante accede a la landing page, CUANDO hace scroll o selecciona el enlace About the Team, Y el sistema carga la información del equipo, Y las imágenes y textos se renderizan correctamente, ENTONCES se muestra una sección con nombres, fotos, roles y una breve descripción de cada integrante, Y el visitante puede conocer quiénes conforman el equipo.	EP01

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US09	Pie de página	Como visitante quiero visualizar un pie de página con enlaces a secciones clave para encontrar fácilmente información adicional y mantenerme conectado con la plataforma.	ESCENARIO 01: DADO que el visitante llega al final de la landing page, CUANDO visualiza el pie de página, Y el sistema carga los enlaces de contacto, políticas y redes sociales, Y el visitante hace clic sobre uno de ellos, ENTONCES el sistema redirige a la sección o recurso correspondiente, Y mantiene visible el pie de página en futuras visitas.	EP01
US10	Registro de usuario	Como visitante quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos para crear una cuenta y acceder a las funcionalidades de TaskMaster.	ESCENARIO 01: DADO que un visitante proporciona datos válidos en el formulario de registro, CUANDO completa todos los campos requeridos, Y presiona el botón de registro, Y el sistema valida que la información sea correcta, ENTONCES se crea una nueva cuenta en la plataforma, Y el usuario obtiene acceso a las funcionalidades básicas. ESCENARIO 02: DADO que un visitante intenta registrarse con un correo ya existente, CUANDO completa el formulario de registro, Y el sistema detecta la duplicidad del correo, Y valida los datos ingresados, ENTONCES el sistema rechaza la acción, Y muestra un mensaje informando que el correo ya está en uso.	EP02
US11	Inicio de sesión	Como usuario registrado quiero autenticarme con mis credenciales para acceder a mi cuenta y gestionar mis proyectos.	ESCENARIO 01: DADO que un usuario proporciona credenciales válidas, CUANDO solicita autenticación, Y el sistema valida correctamente los datos, Y verifica que la cuenta esté activa, ENTONCES se concede el acceso al sistema, Y el usuario puede gestionar sus proyectos. ESCENARIO 02: DADO que un usuario proporciona credenciales inválidas, CUANDO solicita autenticación, Y el sistema verifica los datos, Y detecta inconsistencias, ENTONCES el sistema rechaza la acción, Y muestra un mensaje informando que los datos no son correctos.	EP02
US12	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado quiero restablecer mi contraseña en caso de olvido para poder acceder nuevamente a la plataforma.	ESCENARIO 01: DADO que un usuario solicita restablecer su contraseña con un correo válido, CUANDO ingresa su correo electrónico en la sección de recuperación, Y el sistema valida que esté registrado, Y genera un enlace o código de recuperación, ENTONCES el sistema envía el método de restablecimiento, Y el usuario puede actualizar su contraseña. ESCENARIO 02: DADO que un usuario solicita restablecer su contraseña con un correo no registrado, CUANDO el sistema valida la información ingresada, Y no encuentra coincidencias, Y verifica la inexistencia de la	EP02

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			cuenta, ENTONCES el sistema rechaza la acción, Y muestra un mensaje informando que no existe cuenta asociada.	
US13	Cierre de sesión	Como usuario registrado quiero finalizar mi sesión para garantizar la seguridad de mi cuenta en cualquier dispositivo.	ESCENARIO 01: DADO que un usuario tiene una sesión activa, CUANDO solicita cerrar sesión, Y el sistema recibe la solicitud, Y verifica las credenciales activas, ENTONCES invalida el token de autenticación, Y finaliza la sesión correctamente. ESCENARIO 02: DADO que un usuario no tiene una sesión activa, CUANDO solicita cerrar sesión, Y el sistema valida el estado de autenticación, Y detecta la ausencia de sesión, ENTONCES el sistema rechaza la acción, Y muestra un mensaje indicando que no hay sesión activa.	EP02
US14	Invitación de usuarios con código de acceso	Como Team Leader, quiero invitar a los usuarios a través de un código de acceso para que se registren y luego puedan ser asignados a tareas dentro de los proyectos, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan colaborar.	ESCENARIO 01: DADO que el Team Leader genera un código de acceso único, CUANDO el usuario recibe el código, Y ingresa a la plataforma, Y lo introduce durante el registro, ENTONCES el sistema valida el código, Y permite que el usuario se una al proyecto. ESCENARIO 02: DADO que el usuario se ha unido al proyecto mediante el código, CUANDO el Team Leader desea asignar tareas, Y selecciona participantes del proyecto, Y revisa la lista de usuarios válidos, ENTONCES el sistema solo muestra a los usuarios que ingresaron con un código de invitación, Y permite asignarles tareas. ESCENARIO 03: DADO que el Team Leader intenta invitar a un usuario mediante un código, CUANDO el código es inválido o ha caducado, Y el sistema verifica su estado, Y detecta la invalidez, ENTONCES el sistema notifica que el código no es válido, Y evita el registro del usuario.	EP02
US015	Registro de nuevos proyectos	Como líder de equipo quiero crear un nuevo proyecto para organizar las tareas y asignar responsables de manera estructurada.	ESCENARIO 01: DADO que el líder accede a la opción Crear Proyecto, CUANDO completa los campos requeridos (nombre, descripción y fechas), Y revisa que toda la información esté correcta, Y presiona el botón Guardar, ENTONCES el sistema registra el nuevo proyecto en la base de datos, Y lo muestra automáticamente en el tablero del líder. ESCENARIO 02: DADO que el líder intenta crear un proyecto sin nombre, CUANDO hace clic en Guardar, Y el sistema valida los campos	EP03

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			obligatorios, Y detecta que el campo nombre está vacío, ENTONCES el sistema muestra un mensaje de error, Y no permite continuar con el registro.	
US016	Asignación de usuarios a proyectos	Como líder de equipo quiero asignar usuarios a un proyecto para que puedan colaborar en sus tareas y actividades.	ESCENARIO 01: DADO que el líder abre la opción Asignar Usuarios, CUANDO selecciona varios usuarios del listado, Y confirma la acción, Y guarda los cambios, ENTONCES el sistema asocia a los usuarios seleccionados con el proyecto, Y les envía una notificación de incorporación. ESCENARIO 02: DADO que el líder intenta asignar a un usuario que ya pertenece al proyecto, CUANDO guarda los cambios, Y el sistema valida duplicados, Y detecta coincidencia, ENTONCES el sistema evita la duplicación, Y mantiene la lista correcta de participantes.	EP03
US017	Asignar tareas para los usuarios	Como líder de equipo quiero asignar tareas específicas a los miembros para distribuir la carga de trabajo de forma clara.	ESCENARIO 01: DADO que el líder selecciona una tarea en el tablero, CUANDO asigna un usuario responsable, Y guarda los cambios, Y el sistema valida la existencia del usuario, ENTONCES el sistema registra la asignación, Y muestra el nombre del responsable en el tablero. ESCENARIO 02: DADO que el líder intenta asignar una tarea a un usuario inexistente, CUANDO confirma la acción, Y el sistema busca el usuario, Y no encuentra coincidencias, ENTONCES el sistema muestra un mensaje de error, Y no guarda la asignación.	EP03
US018	Establecer prioridad de tareas	Como líder de equipo quiero asignar prioridades a las tareas dentro de un proyecto para garantizar que las tareas más importantes se hagan primero.	ESCENARIO 01: DADO que el usuario agrega una nueva tarea, CUANDO selecciona una prioridad entre alta, media o baja, Y guarda la tarea, Y el sistema valida la selección, ENTONCES el sistema ordena las tareas del tablero según su nivel de prioridad, Y mantiene la organización visual según el valor asignado.	EP03
US019	Notificaciones de tareas asignadas	Como miembro del equipo, quiero recibir una notificación cuando se me asigna una nueva tarea, para estar al tanto de mis responsabilidades.	ESCENARIO 01: DADO que el líder asigna una tarea a un miembro del equipo, CUANDO la asignación se confirma, Y el sistema registra la tarea, Y asocia al responsable, ENTONCES el sistema envía una notificación dentro de la aplicación, Y también un correo electrónico informando la nueva asignación.	EP03
US020	Modificación de fechas límite de tareas	Como líder de equipo quiero modificar la fecha límite de las tareas para ajustar los plazos	ESCENARIO 01: DADO que el líder accede a una tarea existente, CUANDO modifica la fecha límite, Y guarda los cambios, Y el sistema valida que la nueva fecha sea posterior a la actual,	EP03

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		según las necesidades del proyecto.	ENTONCES el sistema actualiza la fecha límite de la tarea, Y notifica al usuario asignado. ESCENARIO 02: DADO que el líder intenta establecer una fecha límite anterior a la fecha actual, CUANDO confirma el cambio, Y el sistema compara ambas fechas, Y detecta que la nueva es inválida, ENTONCES el sistema muestra un mensaje de error, Y mantiene la fecha original sin cambios.	
US021	Modificación de la prioridad de tareas	Como Lider del equipo quiero modificar la prioridad de una tarea para organizar mejor el trabajo según su urgencia e importancia.	ESCENARIO 01: DADO que el usuario accede a la configuración de una tarea, CUANDO cambia la prioridad a alta, media o baja, Y confirma la acción, Y el sistema valida la modificación, ENTONCES el sistema actualiza la prioridad de la tarea, Y reordena el tablero según el nuevo criterio. ESCENARIO 02: DADO que el usuario intenta guardar una tarea sin seleccionar prioridad, CUANDO confirma la acción, Y el sistema valida los campos, Y detecta ausencia de selección, ENTONCES el sistema asigna por defecto la prioridad "Media", Y guarda la tarea exitosamente.	EP03
US022	Actualización de estado de tareas	Como miembro del equipo quiero actualizar el estado de una tarea a completada o pendiente para reflejar con precisión su progreso.	ESCENARIO 01: DADO que un miembro del equipo accede a una tarea asignada, CUANDO marca la tarea como completada, Y el sistema guarda el cambio, Y actualiza el estado, ENTONCES el sistema cambia el estado de la tarea a "Completada", Y refleja el cambio visualmente en el tablero. ESCENARIO 02: DADO que un miembro del equipo accede a una tarea, CUANDO la desmarca como completada, Y el sistema procesa la acción, Y actualiza el registro, ENTONCES el sistema cambia su estado a "Pendiente", Y lo muestra actualizado en el tablero.	EP03
US023	Ver progreso de tareas en tiempo real con indicadores inteligentes	Como miembro del equipo, quiero ver el progreso de las tareas en tiempo real con indicadores inteligentes, para identificar posibles retrasos y actuar a tiempo.	ESCENARIO 01: DADO que el usuario accede al tablero de tareas, CUANDO consulta las tareas listadas, Y visualiza sus estados actuales, Y hay cambios en tiempo real, Y el sistema analiza el estado de las tareas mediante lógica inteligente, ENTONCES el sistema muestra los indicadores de estado (Pendiente, En progreso, Completada) Y resalta tareas con riesgo de retraso o próximas a vencer Y actualiza los avances automáticamente. ESCENARIO 02: DADO que un miembro del	EP04

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			equipo cambia el estado de una tarea (por ejemplo, de "En progreso" a "Completada"), CUANDO guarda el cambio, Y el sistema procesa la actualización, Y recalcula el riesgo de la tarea, ENTONCES el progreso se refleja en tiempo real Y se actualizan los indicadores de riesgo para todos los usuarios.	
US024	Ver métricas de rendimiento con indicadores de riesgo	Como líder de equipo, quiero ver métricas de rendimiento con indicadores de riesgo, para identificar posibles problemas en el progreso del proyecto.	ESCENARIO 01: DADO que el líder accede a la sección de métricas, CUANDO solicita un reporte de desempeño, Y selecciona un proyecto, Y el sistema recopila los datos Y evalúa el comportamiento de las tareas, , ENTONCES se genera un gráfico o reporte con tareas completadas, retrasadas y porcentaje de avance Y se muestran indicadores de riesgo (alto, medio, bajo) Y los resultados en pantalla. ESCENARIO 02: DADO que el líder selecciona un periodo específico (por ejemplo, mensual), CUANDO el sistema filtra los datos, Y recalcula las métricas, Y reanaliza el nivel de riesgo, ENTONCES se muestran las métricas actualizadas Y los indicadores de riesgo ajustados al periodo.	EP04
US025	Visualizar calendario de tareas con alertas inteligentes	Como miembro del equipo, quiero ver un calendario con mis tareas y alertas inteligentes, para anticipar entregas y evitar retrasos.	ESCENARIO 01: DADO que el miembro tiene tareas con fechas límite, CUANDO consulta el calendario, Y el sistema carga las tareas, Y evalúa la proximidad de los plazos, ENTONCES se muestran las tareas distribuidas en el calendario Y se resaltan aquellas próximas a vencer o en riesgo. ESCENARIO 02: DADO que el usuario consulta el calendario, CUANDO pasa el cursor sobre una tarea, Y el sistema detecta la interacción, Y analiza el estado de la tarea, ENTONCES se muestra un resumen Y se incluye una alerta si la tarea presenta riesgo de retraso.	EP04
US026	Generar reporte inteligente de desempeño por miembro	Como líder de equipo, quiero generar un reporte inteligente de desempeño por cada miembro del equipo, para identificar áreas de mejora, riesgos y recibir recomendaciones basadas en el análisis de datos.	ESCENARIO 01: DADO que el líder selecciona la opción "Generar reporte de desempeño", CUANDO el sistema procesa la solicitud, Y recopila las métricas de cada miembro, Y calcula el estado de sus tareas (completadas, en progreso y retrasadas) Y analiza los patrones de desempeño utilizando inteligencia artificial, ENTONCES el sistema muestra un reporte detallado Y destaca riesgos, nivel de productividad y recomendaciones por integrante. ESCENARIO 02: DADO que el líder solicita el reporte de desempeño, CUANDO el sistema	EP05

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			finaliza la generación, Y genera insights automáticos, ENTONCES el sistema permite exportar el reporte en formato PDF o Excel Y mantiene las recomendaciones generadas por IA.	
US027	Reporte inteligente de tareas cumplidas y retrasadas	Como líder de equipo, quiero recibir un reporte inteligente de tareas cumplidas y retrasadas, para identificar problemas críticos y anticipar retrasos en el proyecto.	ESCENARIO 01: DADO que el líder accede a la sección de reportes, CUANDO selecciona "Reporte inteligente de tareas", Y el sistema filtra la información, Y organiza los datos por estado, Y analiza tendencias de retraso utilizando inteligencia artificial, ENTONCES se genera un reporte Y se muestra el nivel de riesgo del proyecto y predicción de cumplimiento. ESCENARIO 02: DADO que el reporte se encuentra generado, CUANDO el líder selecciona la opción de exportar, Y el sistema prepara el archivo, ENTONCES el sistema permite exportar el reporte en PDF o Excel Y conserva los indicadores de riesgo y predicciones generadas por IA.	EP05
US028	Visualizar resumen semanal inteligente de avances	Como miembro del equipo, quiero ver un resumen semanal inteligente de mis avances, para entender mi rendimiento y recibir sugerencias de mejora.	ESCENARIO 01: DADO que el usuario accede a la sección de reportes, CUANDO selecciona la opción "Resumen semanal", Y el sistema obtiene las tareas Y calcula los resultados, Y analiza el progreso mediante inteligencia artificial, ENTONCES el sistema muestra un resumen Y proporciona recomendaciones personalizadas para mejorar el desempeño. ESCENARIO 02: DADO que el usuario selecciona un periodo específico (por ejemplo, de lunes a viernes), CUANDO el sistema ajusta el rango de fechas, Y filtra las tareas, Y recalcula las métricas, Y reanaliza los datos con IA, ENTONCES el sistema actualiza el reporte con los datos del periodo elegido Y muestra insights adaptados al periodo seleccionado.	EP05
US029	Notificación automatizada de tarea asignada	Como miembro del equipo, quiero recibir una notificación automatizada cuando se me asigne una nueva tarea, para estar al tanto de mis responsabilidades sin intervención manual.	ESCENARIO 01: DADO que un Team Leader asigna una nueva tarea, CUANDO la asignación se confirma, Y el sistema valida al usuario destinatario, Y la tarea se registra correctamente, Y se ejecuta el flujo automatizado de notificaciones, ENTONCES el sistema envía una notificación dentro de la app y por correo electrónico al miembro asignado Y actualiza su bandeja de notificaciones. ESCENARIO 02: DADO que un Team Leader asigna una tarea, CUANDO revisa la bandeja de notificaciones, Y el sistema sincroniza la	EP06

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			información, ENTONCES se muestra la tarea asignada Y se prioriza como notificación reciente.	
US030	Notificación automatizada de fecha límite cercana	Como miembro del equipo, quiero recibir notificaciones automatizadas cuando una tarea esté próxima a vencer, para priorizar mis actividades.	ESCENARIO 01: DADO que una tarea tiene una fecha límite próxima, CUANDO la fecha límite esté a menos de 24 horas, Y el sistema ejecuta un proceso automático programado, Y detecte la proximidad, ENTONCES el sistema envía una notificación dentro de la app y por correo electrónico Y marca la tarea como prioritaria automáticamente. ESCENARIO 02: DADO que una tarea está cerca de su fecha límite, CUANDO el sistema analiza los plazos, Y detecta tareas críticas automáticamente, ENTONCES el sistema resalta las tareas Y envía una notificación de recordatorio sin intervención del usuario.	EP06
US031	Notificación automatizada de tarea completada	Como líder de equipo, quiero recibir notificaciones automatizadas cuando una tarea se complete, para hacer seguimiento del progreso en tiempo real.	ESCENARIO 01: DADO que un Team Member marca una tarea como completada, CUANDO el sistema procesa el cambio, Y actualiza la base de datos, Y dispara automáticamente el evento de notificación, ENTONCES el sistema envía una notificación dentro de la app y por correo electrónico al Team Leader Y registra el progreso. ESCENARIO 02: DADO que una tarea ha sido completada, CUANDO el sistema sincroniza el tablero, Y actualiza el estado automáticamente, ENTONCES el líder visualiza el cambio Y recibe una notificación en tiempo real.	EP06
US032	Notificación automatizada de mensajes en proyecto	Como miembro del equipo, quiero recibir notificaciones automáticas cuando haya nuevos mensajes, para mantenerme actualizado sin revisar constantemente.	ESCENARIO 01: DADO que un nuevo mensaje es agregado en el proyecto, CUANDO el sistema procesa la comunicación, Y guarda el mensaje, Y ejecuta el flujo automático de notificación, ENTONCES se envía una notificación Y actualiza el historial. ESCENARIO 02: DADO que existen mensajes nuevos, CUANDO el usuario ingresa a la plataforma, Y el sistema carga las notificaciones, ENTONCES muestra "nuevo mensaje" Y gestiona automáticamente el estado leído/no leído.	EP06
US033	Notificación automatizada de actualización de tareas	Como miembro del equipo, quiero recibir notificaciones automatizadas cuando una tarea cambie, para estar informado sin necesidad de revisiones manuales.	ESCENARIO 01: DADO que el Team Leader actualiza una tarea, CUANDO el sistema registra el cambio, Y detecta automáticamente la modificación, ENTONCES el sistema envía una notificación Y resalta los cambios en la interfaz. ESCENARIO 02: DADO que una tarea es modificada, CUANDO el sistema sincroniza el	EP06

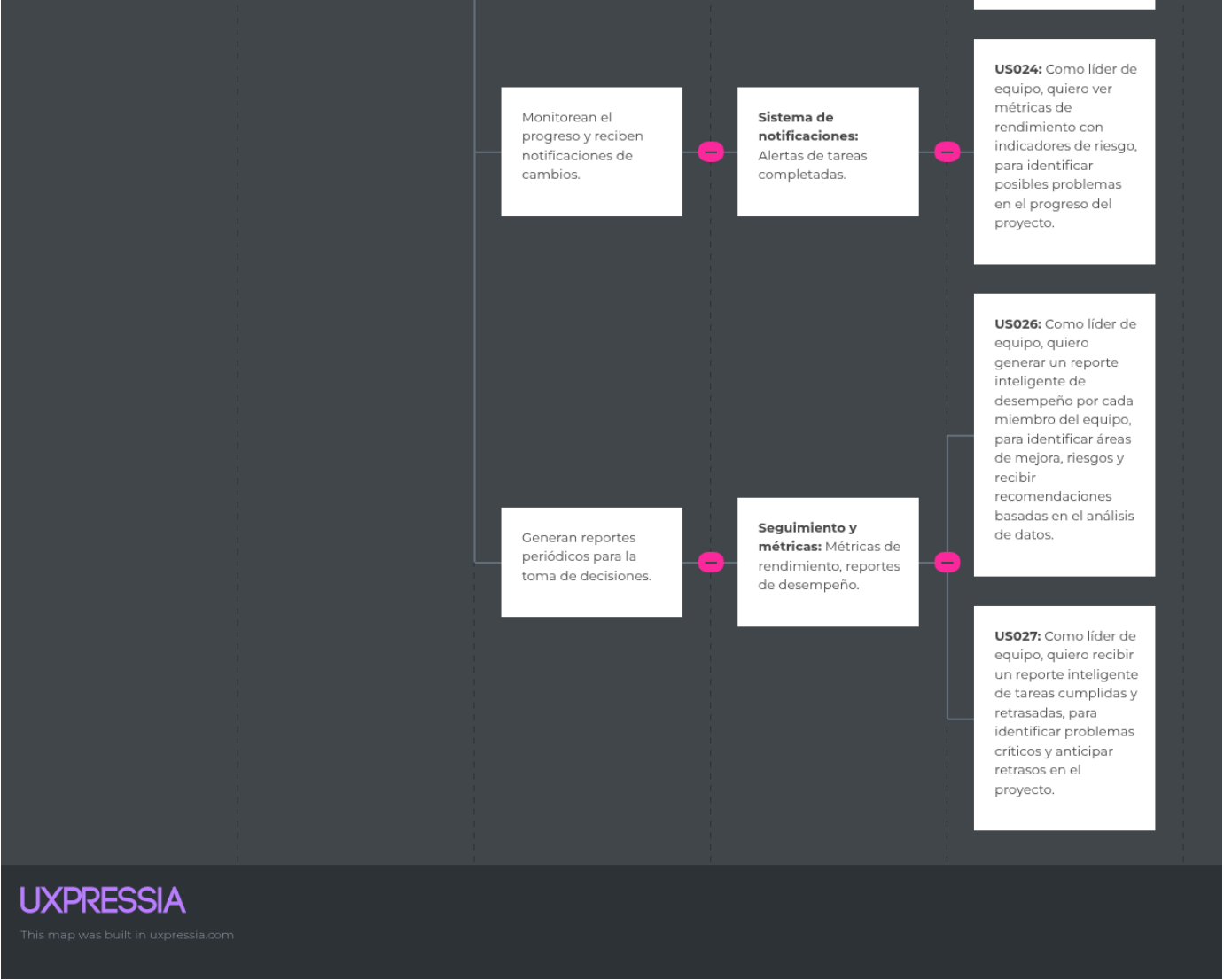
Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			tablero, Y genera indicadores automáticos, ENTONCES las tareas se resaltan Y se notifica al usuario en tiempo real.	
TS01	Validación de seguridad en la API	Como desarrollador, quiero verificar que la API de TaskMaster esté segura para proteger los datos de los usuarios.	DADO que el equipo de desarrollo realiza pruebas de seguridad sobre la API, CUANDO se envían solicitudes con credenciales y datos sensibles, Y el sistema procesa dichas solicitudes, Y aplica protocolos de encriptación, ENTONCES las credenciales deben mantenerse protegidas, Y no debe haber filtraciones de información.	EP07
TS02	Optimización del rendimiento de la base de datos	Como desarrollador, quiero mejorar el rendimiento de las consultas en la base de datos para que TaskMaster funcione más rápido.	DADO que el sistema tiene múltiples consultas activas, CUANDO se ejecutan pruebas de carga, Y se aplican optimizaciones en los índices y consultas SQL, Y se eliminan cuellos de botella, ENTONCES el tiempo de respuesta de la base de datos disminuye, Y la aplicación responde de manera más eficiente.	EP07
TS03	Gestión de Proyectos	Como desarrollador, quiero implementar la creación, modificación y eliminación de proyectos, para mantener la información organizada y coherente.	DADO que un usuario envía una solicitud válida para crear un proyecto, CUANDO la API procesa la petición, Y valida los datos, Y registra el proyecto en la base de datos, ENTONCES el sistema devuelve la información del nuevo proyecto, Y confirma su creación exitosa.	EP07
TS04	Gestión de Tareas	Como desarrollador, quiero implementar operaciones para registrar, actualizar estados o prioridades, y eliminar tareas, para reflejar el flujo de trabajo.	DADO que un usuario modifica el estado o prioridad de una tarea, CUANDO la API recibe y procesa la solicitud, Y actualiza la información en la base de datos, Y mantiene la integridad de los datos, ENTONCES el sistema refleja el nuevo estado en la interfaz, Y confirma la actualización al usuario.	EP07
TS05	Administración de Usuarios	Como desarrollador, quiero implementar el manejo de alta, edición y baja de usuarios, para que roles y permisos se mantengan alineados con los proyectos.	DADO que un administrador solicita eliminar un usuario, CUANDO la API procesa la petición, Y verifica que el usuario no tenga proyectos activos, Y actualiza su estado a inactivo, ENTONCES el usuario pierde acceso al sistema, Y sus permisos quedan deshabilitados.	EP07
TS06	Manejo de Reportes	Como desarrollador, quiero implementar la generación, actualización y almacenamiento de reportes, para que los líderes accedan a información consistente.	DADO que un líder solicita un reporte de desempeño, CUANDO la API procesa la petición, Y consulta las métricas más recientes, Y genera el archivo en formato descargable, ENTONCES el sistema devuelve el reporte actualizado, Y lo almacena para futuras referencias.	EP07
SS1	Integración con herramientas de comunicación	Como miembro del equipo, quiero que TaskMaster se integre con Slack para recibir actualizaciones sobre mis tareas, para mantenerme al tanto de los cambios importantes sin tener	DADO que el usuario vincula su cuenta de Slack con TaskMaster, CUANDO una tarea es asignada o actualizada, Y el sistema detecta el cambio, Y envía la notificación correspondiente, ENTONCES Slack muestra la alerta en el canal indicado, Y el usuario se mantiene informado sin ingresar al sistema.	EP08

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
		que acceder continuamente a la plataforma.		
SS2	Integración con Google Calendar	Como miembro del equipo, quiero que TaskMaster sincronice mis tareas con Google Calendar para no olvidar mis plazos.	DADO que el usuario conecta su cuenta de Google Calendar con TaskMaster, CUANDO se crean o modifican tareas con fechas límite, Y el sistema valida la autenticación con Google, Y ejecuta la sincronización, ENTONCES las tareas aparecen en su calendario, Y se actualizan automáticamente ante cualquier cambio.	EP08

3.3. Impact Mapping

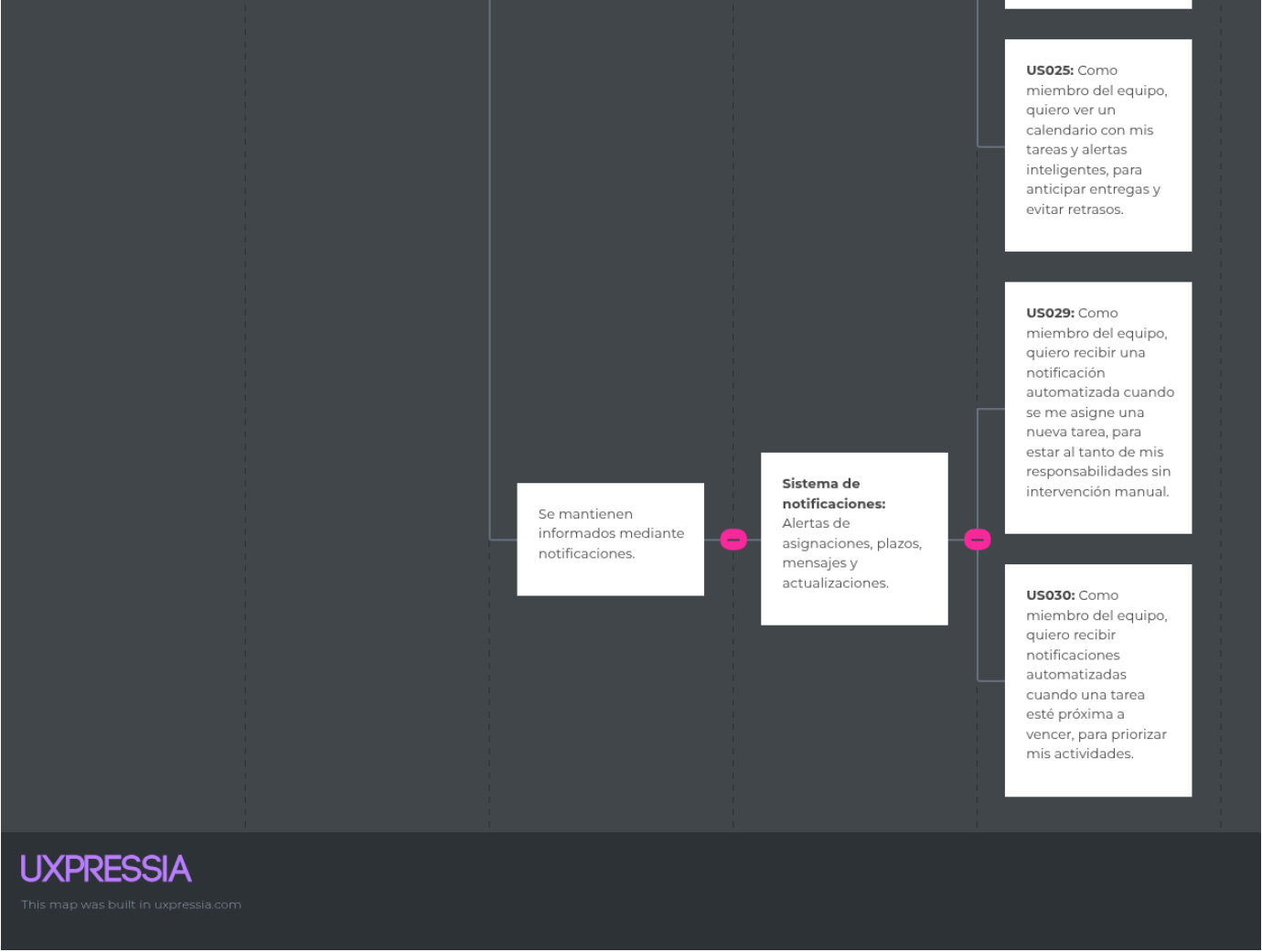
Segmento Team leader





Segmento Team member





3.4. Product Backlog

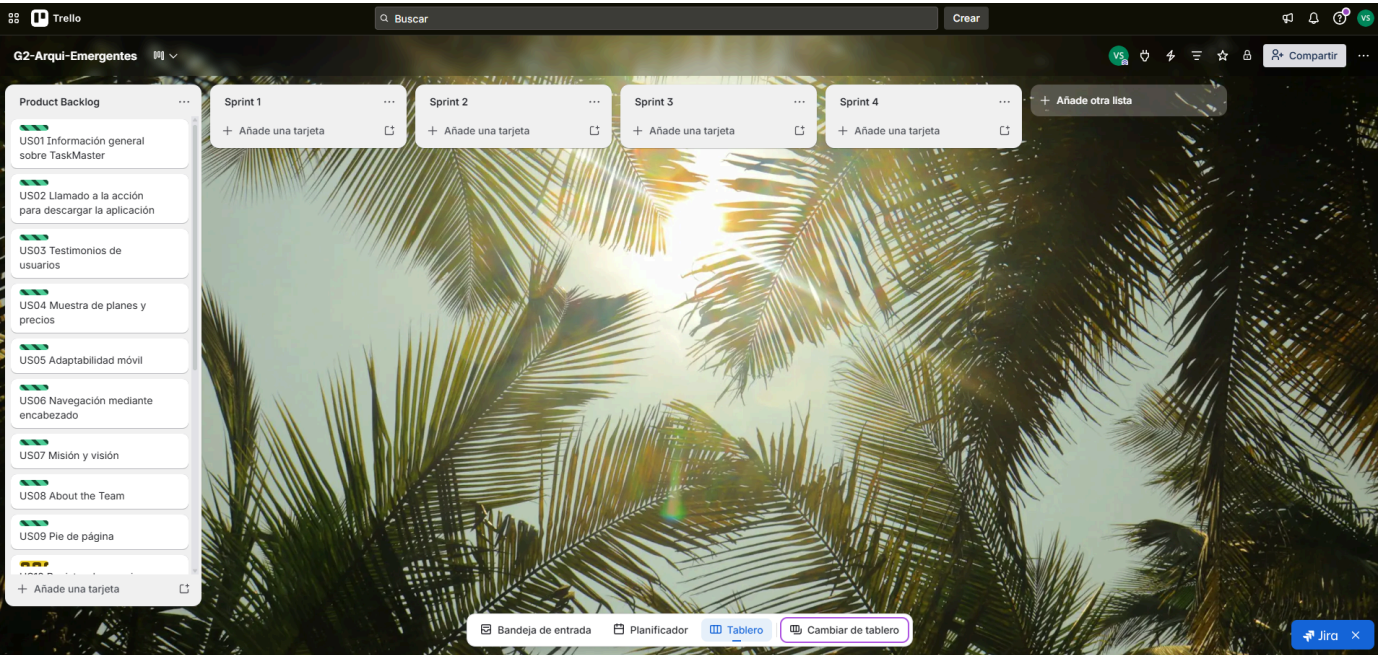
El Product Backlog organiza todas las funcionalidades identificadas, priorizadas según su valor para el usuario y el negocio.

Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
1	US014	Invitación de usuarios con código de acceso	Como Team Leader, deseo invitar usuarios mediante un código de acceso para que puedan registrarse y colaborar en los proyectos.	8
2	US015	Registro de nuevos proyectos	Como líder de equipo, deseo crear nuevos proyectos para organizar tareas y asignar responsables de manera estructurada.	8
3	US016	Asignación de usuarios a proyectos	Como líder de equipo, deseo asignar usuarios a proyectos para que puedan colaborar en las tareas.	8
4	US017	Asignar tareas a usuarios	Como líder de equipo, deseo asignar tareas específicas a los miembros para distribuir la carga de trabajo.	8
5	US019	Notificaciones de tareas asignadas	Como miembro del equipo, deseo recibir notificaciones cuando se me asignen tareas para estar informado de mis responsabilidades.	8
6	US023	Progreso de tareas en tiempo real	Como miembro del equipo, deseo visualizar el progreso de tareas con indicadores inteligentes para identificar retrasos.	8
7	US024	Métricas de rendimiento con riesgo	Como líder de equipo, deseo visualizar métricas con indicadores de riesgo para detectar problemas en el proyecto.	8
8	US026	Reporte inteligente por miembro	Como líder de equipo, deseo generar reportes de desempeño por miembro para identificar mejoras y riesgos.	8
9	US027	Reporte de tareas cumplidas y retrasadas	Como líder de equipo, deseo obtener reportes de tareas para anticipar retrasos del proyecto.	8

Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
10	US029	Notificación automatizada de tarea asignada	Como miembro del equipo, deseo recibir notificaciones automáticas al asignarse tareas para no depender de revisión manual.	8
11	US030	Notificación de fecha límite cercana	Como miembro del equipo, deseo recibir alertas cuando una tarea esté por vencer para priorizar mi trabajo.	8
12	US031	Notificación de tarea completada	Como líder de equipo, deseo recibir notificaciones cuando una tarea se complete para hacer seguimiento del progreso.	8
13	TS01	Validación de seguridad en la API	Como desarrollador, deseo validar la seguridad de la API para proteger los datos de los usuarios.	8
14	TS02	Optimización de base de datos	Como desarrollador, deseo optimizar consultas para mejorar el rendimiento del sistema.	8
15	TS03	Gestión de proyectos (backend)	Como desarrollador, deseo implementar CRUD de proyectos para mantener la información organizada.	8
16	TS04	Gestión de tareas (backend)	Como desarrollador, deseo implementar operaciones de tareas para reflejar el flujo de trabajo.	8
17	SS1	Integración con Slack	Como miembro del equipo, deseo integrar TaskMaster con Slack para recibir notificaciones externas.	8
18	SS2	Integración con Google Calendar	Como miembro del equipo, deseo sincronizar tareas con Google Calendar para gestionar plazos.	8
19	US010	Registro de usuario	Como visitante, deseo registrarme en la plataforma para acceder a sus funcionalidades.	8
20	US011	Inicio de sesión	Como usuario, deseo autenticarme para acceder a mi cuenta y gestionar proyectos.	8
21	US012	Recuperación de contraseña	Como usuario, deseo recuperar mi contraseña para volver a acceder a la plataforma.	5
22	US018	Establecer prioridad de tareas	Como líder de equipo, deseo definir prioridades para organizar mejor el trabajo.	5
23	US020	Modificación de fechas límite	Como líder de equipo, deseo modificar fechas límite para ajustar plazos del proyecto.	5
24	US021	Modificación de prioridad	Como líder de equipo, deseo cambiar la prioridad de tareas según su importancia.	5
25	US022	Actualización de estado de tareas	Como miembro del equipo, deseo actualizar el estado de tareas para reflejar el progreso.	5
26	US025	Calendario con alertas inteligentes	Como miembro del equipo, deseo visualizar tareas en un calendario con alertas para evitar retrasos.	5
27	US028	Resumen semanal inteligente	Como miembro del equipo, deseo ver un resumen semanal de avances con recomendaciones.	5
28	US032	Notificación de mensajes	Como miembro del equipo, deseo recibir notificaciones de nuevos mensajes para estar actualizado.	5
29	US033	Notificación de cambios en tareas	Como miembro del equipo, deseo recibir notificaciones cuando una tarea cambie.	5
30	TS05	Administración de usuarios	Como desarrollador, deseo gestionar usuarios para mantener roles y permisos adecuados.	5
31	TS06	Manejo de reportes	Como desarrollador, deseo gestionar reportes para ofrecer información consistente.	5

Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
32	US013	Cierre de sesión	Como usuario, deseo cerrar sesión para proteger mi cuenta.	3
33	US05	Adaptabilidad móvil	Como usuario, deseo navegar en móvil para acceder desde cualquier dispositivo.	3
34	US06	Navegación por encabezado	Como usuario, deseo un menú claro para acceder a secciones fácilmente.	3
35	US09	Pie de página	Como usuario, deseo ver enlaces útiles en el footer para acceder a información adicional.	3
36	US01	Información general	Como visitante, deseo conocer las características de TaskMaster para evaluar su uso.	8
37	US02	Llamado a la acción	Como visitante, deseo un botón claro para registrarme o descargar la app.	8
38	US08	About the Team	Como visitante, deseo conocer al equipo para generar confianza en la plataforma.	8
39	US03	Testimonios	Como visitante, deseo ver opiniones de usuarios para confiar en el producto.	5
40	US04	Planes y precios	Como visitante, deseo ver planes disponibles para elegir el más adecuado.	5
41	US07	Misión y visión	Como visitante, deseo conocer la misión y visión para entender la empresa.	5

LINK: <https://trello.com/invite/b/69deac0397d45ae667e9bdc4/ATT176344d0809c09e954f74835bddd259248D3D43FC/g2-arqui-emergentes>



Capítulo IV: Strategic-Level Software Design

4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design

En esta sección se presenta el proceso de diseño arquitectónico basado en Attribute-Driven Design (ADD), aplicado a la solución propuesta por la startup Apex Cybernetics con su producto TaskMaster. Se describen los principales insumos del diseño, los drivers arquitectónicos, las decisiones tomadas y la forma en que se abordan los atributos de calidad, con el objetivo de definir una arquitectura alineada a las necesidades del negocio y de los usuarios.

4.1.1. Design Purpose

El propósito del proceso de diseño arquitectónico es definir una solución de software robusta, escalable y alineada a los objetivos estratégicos de la startup Apex Cybernetics, mediante la aplicación del enfoque Attribute-Driven Design (ADD) dentro de un contexto de Domain-Driven Design (DDD). Este proceso responde a la problemática identificada en el proyecto, relacionada con la ineficiente gestión de tareas, coordinación de equipos y seguimiento del progreso en entornos digitales, especialmente en organizaciones que requieren optimizar su productividad y mantener un control claro sobre sus actividades. La falta de herramientas integradas y adaptables genera desorganización, pérdida de información y baja eficiencia operativa. A través del diseño estratégico, se busca construir una arquitectura para el producto TaskMaster que:

- Soporte las funcionalidades principales identificadas en las historias de usuario, como la gestión de tareas, asignación de responsabilidades, monitoreo de progreso y colaboración entre usuarios.
- Garantice atributos de calidad esenciales como escalabilidad, disponibilidad, rendimiento y usabilidad, considerando el crecimiento potencial de usuarios y la necesidad de acceso continuo a la plataforma.
- Permita una adecuada separación de responsabilidades mediante la identificación de Bounded Contexts, facilitando la evolución del sistema, su mantenibilidad y la integración con futuras funcionalidades.

Asimismo, este proceso de diseño está orientado a satisfacer las necesidades de los segmentos objetivo del producto, tales como equipos de trabajo, gestores de proyectos y organizaciones digitales, brindándoles una herramienta eficiente que centralice la gestión de tareas, mejore la colaboración y contribuya a una toma de decisiones más informada

4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs

En esta sección se presentan los principales insumos utilizados para el proceso de diseño arquitectónico basado en Attribute-Driven Design (ADD) para el producto **TaskMaster** de la startup Apex Cybernetics. Estos insumos incluyen la funcionalidad principal del sistema, los escenarios de atributos de calidad y las restricciones del entorno, los cuales permiten identificar los drivers arquitectónicos que guían las decisiones de diseño.

4.1.2.1. Primary Functionality (Primary User Stories)

En esta sección se presentan las User Stories más relevantes que tienen un impacto directo en la arquitectura del sistema. Estas fueron seleccionadas debido a que definen funcionalidades críticas como la gestión de tareas, colaboración entre usuarios y control del progreso, las cuales requieren decisiones importantes a nivel de diseño, escalabilidad y estructura del sistema.

A continuación, se detallan las historias de usuario seleccionadas:

EPIC/USER STORY ID	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RELACIONADO CON (EPIC ID)
US023	Ver progreso de tareas en tiempo real con indicadores inteligentes	Como miembro del equipo, quiero ver el progreso de las tareas en tiempo real con indicadores inteligentes, para identificar posibles retrasos y actuar a tiempo.	El sistema muestra estados actualizados en tiempo real y resalta tareas en riesgo o próximas a vencer mediante lógica inteligente.	EP04
US024	Ver métricas de rendimiento con indicadores de riesgo	Como líder de equipo, quiero ver métricas de rendimiento con indicadores de riesgo, para identificar problemas en el progreso del proyecto.	El sistema genera reportes con métricas de desempeño y niveles de riesgo (alto, medio, bajo).	EP04
US026	Generar reporte inteligente de desempeño por miembro	Como líder de equipo, quiero generar reportes inteligentes por miembro, para identificar áreas de mejora y recibir recomendaciones	El sistema genera reportes con métricas, riesgos y recomendaciones basadas en análisis mediante IA.	EP05
US027	Reporte inteligente de tareas cumplidas y retrasadas	Como líder de equipo, quiero recibir reportes de tareas cumplidas y retrasadas, para anticipar problemas del proyecto.	El sistema genera reportes con análisis de tendencias y predicción de cumplimiento usando IA.	EP05
US030	Notificación automatizada de	Como miembro del equipo, quiero recibir recordatorios automáticos de	El sistema detecta tareas próximas a vencer y envía	EP06

EPIC/USER STORY ID	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RELACIONADO CON (EPIC ID)
	fecha límite cercana	tareas próximas a vencer.	notificaciones automáticamente.	

4.1.2.2. Quality Attribute Scenarios

En esta sección se presentan los escenarios iniciales de atributos de calidad que tienen mayor impacto en la arquitectura del sistema TaskMaster.

Estos escenarios se enfocan en atributos clave como rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, modificabilidad y automatización, considerando además el uso de tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial (IA) y RPA, los cuales requieren procesamiento en tiempo real, análisis de datos y ejecución automática de eventos.

A continuación, se detallan los escenarios identificados:

ATRIBUTO	FUENTE	ESTÍMULO	ARTEFACTO	ENTORNO	RESPUESTA	MEDIDA
Rendimiento	Usuario	Consulta el progreso de tareas en tiempo real	Sistema de visualización / backend	Operación normal con múltiples usuarios	El sistema procesa y muestra datos actualizados en tiempo real	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos
Escalabilidad	Sistema	Incremento simultáneo de usuarios activos	Infraestructura del sistema	Alta carga (muchos equipos usando la plataforma)	El sistema mantiene estabilidad y distribuye la carga	Soporta ≥ 1000 usuarios concurrentes sin degradación
Disponibilidad	Usuario	Accede a la plataforma para consultar tareas	Sistema completo	Operación continua (24/7)	El sistema se mantiene accesible sin interrupciones	Disponibilidad ≥ 99.5%
Modificabilidad	Desarrollador	Se requiere actualizar lógica de IA para análisis	Módulo de analítica (IA)	Sistema en mantenimiento/evolución	Se implementan cambios sin afectar otros módulos	Tiempo de implementación ≤ 2 días sin impacto en producción
Automatización (RPA)	Sistema	Se detecta una tarea próxima a vencer	Módulo de notificaciones	Ejecución automática programada	El sistema genera y envía notificaciones automáticamente	Notificación enviada en ≤ 5 segundos desde detección
Precisión (IA)	Sistema	Se analizan datos para generar reportes inteligentes	Módulo de analítica (IA)	Procesamiento de datos históricos	El sistema genera insights y predicciones	Precisión ≥ 85% en predicciones de riesgo

4.1.2.3. Constraints

En esta sección se presentan las principales restricciones del sistema **TaskMaster**, desarrollado por Apex Cybernetics, las cuales no son negociables y condicionan el diseño de la arquitectura.

Estas restricciones están relacionadas principalmente con el uso de tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial (IA) y Automatización mediante RPA, así como con requerimientos de interoperabilidad, rendimiento y despliegue en entornos modernos. Dichos constraints guían las decisiones arquitectónicas y aseguran la viabilidad técnica de la solución.

A continuación, se detallan los constraints definidos como Technical Stories:

TECHNICAL STORY ID	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RELACIONADO CON (EPIC ID)
TS01	Integración obligatoria de IA	El sistema debe integrar módulos de Inteligencia Artificial para análisis de rendimiento, generación de reportes y predicción de riesgos	El sistema genera reportes inteligentes, métricas y predicciones basadas en datos de tareas	EP05
TS02	Automatización mediante RPA	El sistema debe automatizar el envío de notificaciones y alertas sin intervención manual	Las notificaciones se generan automáticamente ante eventos como asignaciones, vencimientos o cambios	EP06
TS03	Procesamiento en tiempo real	El sistema debe procesar y reflejar cambios en tareas en tiempo real	Los cambios en tareas se visualizan inmediatamente sin recarga manual	EP04
TS04	Arquitectura escalable	El sistema debe soportar crecimiento de usuarios y carga de trabajo sin degradación significativa	El sistema mantiene rendimiento estable con múltiples usuarios concurrentes	EP04
TS05	Interoperabilidad del sistema	El sistema debe permitir integración con servicios externos (correo, APIs, servicios de IA)	El sistema se integra correctamente con servicios externos para notificaciones y analítica	EP05
TS06	Despliegue en entorno cloud	El sistema debe ser desplegado en infraestructura cloud para garantizar disponibilidad y escalabilidad	El sistema está disponible en línea y soporta acceso remoto continuo	EP04

4.1.3. Architectural Drivers Backlog

En esta sección se presenta el conjunto de Architectural Drivers definidos a partir del análisis de las Primary User Stories, los Quality Attribute Scenarios y los Constraints del sistema **TaskMaster**.

Estos drivers fueron identificados mediante un proceso iterativo inspirado en el enfoque de Quality Attribute Workshop (QAW), permitiendo priorizar aquellos elementos con mayor impacto tanto en los stakeholders como en la complejidad técnica de la arquitectura.

A continuación, se presenta el backlog de drivers arquitectónicos, ordenados según su nivel de importancia e impacto:

DRIVER ID	TÍTULO DE DRIVER	DESCRIPCIÓN	IMPORTANCIA PARA STAKEHOLDERS	IMPACTO EN ARCHITECTURE TECHNICAL COMPLEXITY
AD01	Procesamiento en tiempo real	El sistema debe reflejar cambios en tareas y estados en tiempo real para mejorar la toma de decisiones	HIGH	HIGH
AD02	Analítica inteligente con IA	El sistema debe generar reportes, métricas y predicciones utilizando inteligencia artificial	HIGH	HIGH
AD03	Automatización de notificaciones (RPA)	El sistema debe enviar notificaciones automáticas basadas en eventos sin intervención manual	HIGH	MEDIUM
AD04	Escalabilidad del sistema	El sistema debe soportar un alto número de usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento	HIGH	HIGH
AD05	Alta disponibilidad	El sistema debe estar disponible de forma continua para los usuarios	HIGH	MEDIUM
AD06	Integración con servicios externos	El sistema debe integrarse con APIs externas (correo, servicios de IA, etc.)	MEDIUM	HIGH

DRIVER ID	TÍTULO DE DRIVER	DESCRIPCIÓN	IMPORTANCIA PARA STAKEHOLDERS	IMPACTO EN ARCHITECTURE TECHNICAL COMPLEXITY
AD07	Modificabilidad de módulos de IA	El sistema debe permitir actualizar modelos o lógica de IA sin afectar otros componentes	MEDIUM	HIGH
AD08	Generación de alertas inteligentes	El sistema debe detectar riesgos y generar alertas basadas en el comportamiento de las tareas	HIGH	HIGH
AD09	Visualización eficiente de datos	El sistema debe mostrar información clara y actualizada en dashboards y reportes	MEDIUM	MEDIUM
AD10	Despliegue en entorno cloud	El sistema debe operar en infraestructura cloud para garantizar escalabilidad y acceso remoto	MEDIUM	MEDIUM

4.1.4. Architectural Design Decisions

En esta sección se presentan las decisiones de diseño arquitectónico para el sistema **TaskMaster**, basadas en el análisis de los Architectural Drivers identificados previamente.

Siguiendo un enfoque inspirado en el Quality Attribute Workshop (QAW), el equipo evaluó diferentes patrones arquitectónicos considerando su impacto en atributos de calidad como rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y capacidad de integración con tecnologías emergentes como IA y RPA.

A continuación, se presenta la matriz de evaluación de patrones candidatos:

DRIVER ID	TÍTULO DE DRIVER	PATTERN 1: DDD (Domain-Driven Design)		PATTERN 2: MVC		PATTERN 3: Event-Driven Architecture	
		Pro	Contra	Pro	Contra	Pro	Contra
AD01	Procesamiento en tiempo real	Permite modelar dominios complejos y separar lógica	No gestiona eventos en tiempo real directamente	Simple de implementar	Limitado para tiempo real	Soporta eventos en tiempo real eficientemente	Mayor complejidad de implementación
AD02	Análítica inteligente con IA	Facilita separar lógica de negocio de IA	Requiere integración adicional	Fácil de estructurar	No es adecuado para analítica avanzada	Permite procesamiento asíncrono de datos	Requiere manejo de eventos complejo
AD03	Automatización de notificaciones (RPA)	Organiza lógica de negocio	No automatiza eventos por sí solo	Implementación rápida	Acoplamiento alto	Ideal para triggers automáticos y flujos RPA	Difícil de depurar
AD04	Escalabilidad del sistema	Permite dividir por dominios	Puede volverse complejo	Estructura simple	Escalabilidad limitada	Alta escalabilidad mediante desacoplamiento	Requiere infraestructura adicional
AD05	Alta disponibilidad	Facilita separación	No garantiza disponibilidad	Fácil mantenimiento	No soporta failover	Permite sistemas resilientes	Mayor costo operativo

DRIVER ID	TÍTULO DE DRIVER	PATTERN 1: DDD (Domain-Driven Design)	PATTERN 2: MVC	PATTERN 3: Event-Driven Architecture
		de componentes	por sí solo	distribuidos

4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements

En esta sección se presentan los escenarios de atributos de calidad refinados y priorizados para el sistema **TaskMaster**.

Como resultado del proceso de Quality Attribute Workshop (QAW), se priorizaron escenarios relacionados con procesamiento en tiempo real, analítica con IA y automatización mediante RPA, debido a su alto impacto en la arquitectura y en los objetivos del negocio.

Scenario Refinement for Scenario 1 - Tiempo Real

Scenario(s):		Visualización del progreso de tareas en tiempo rea
Business Goals:		Mejorar el monitoreo y la toma de decisiones del equipo
Relevant Quality Attributes:		Rendimiento, Escalabilida
	Stimulus:	Consulta de tareas en tiempo real
Scenario Components	Stimulus Source:	Usuario
	Environment:	Operación normal con múltiples usuarios concurrentes
	Artifact (if Known)	Backend / sistema de eventos
	Response:	El sistema actualiza y muestra el estado de las tareas en tiempo real
	Response Measure:	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos
Questions:		¿Se usará WebSockets o polling para actualización en tiempo real?
Issues:		Posible sobrecarga del sistema con alta concurrencia

Scenario Refinement for Scenario 2 - IA - Analítica

Scenario(s):		Generación de reportes inteligentes con predicción
Business Goals:		Anticipar riesgos y mejorar la productividad
Relevant Quality Attributes:		Precisión, Modificabilidad
	Stimulus:	Solicitud de reporte inteligente
Scenario Components	Stimulus Source:	Líder de equipo
	Environment:	Procesamiento de datos históricos
	Artifact (if Known)	Módulo de IA
	Response:	El sistema genera reportes con métricas, riesgos y predicciones
	Response Measure:	Precisión ≥ 85% en predicciones
Questions:		¿Se usará IA propia o servicios externos?

Scenario Refinement for Scenario 2 - IA - Analítica

Issues:		Dependencia de la calidad de los datos
Scenario Refinement for Scenario 3 - RPA - Automatización		
Scenario(s):		Notificación automática por tareas próximas a vencer
Business Goals:		Reducir retrasos y mejorar el cumplimiento de tareas
Relevant Quality Attributes:		Disponibilidad, Automatización
Scenario Components	Stimulus:	Detección automática de tarea próxima a vencer
	Stimulus Source:	Sistema
	Environment:	Ejecución automática programada
	Artifact (if Known)	Módulo de notificaciones
	Response:	El sistema envía notificaciones automáticas
	Response Measure:	Notificación enviada ≤ 5 segundos
Questions:		¿Se usará un scheduler interno o externo?
Issues:		Posible saturación de notificaciones si no se controla la frecuencia

4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design

En esta sección se describe el proceso seguido por el equipo para la toma de decisiones a nivel estratégico aplicando Domain-Driven Design (DDD). El objetivo fue comprender el dominio del sistema de gestión de proyectos, identificar sus principales subdominios y definir límites claros mediante Bounded Contexts.

Para ello, se utilizaron técnicas como EventStorming para explorar los eventos y flujos clave del negocio, así como el descubrimiento de contextos candidatos, el modelado de flujos de mensajes y la elaboración de Bounded Context Canvases. Finalmente, se estableció un Context Map que define las relaciones e interacciones entre los distintos contextos.

4.2.1. EventStorming

El equipo realizó una sesión de EventStorming con una duración aproximada de entre 1 y 2 horas, con el objetivo de obtener una primera aproximación al modelado del dominio del sistema de gestión de proyectos. Esta actividad permitió identificar los eventos principales del negocio y establecer un punto de partida para comprender la dinámica de la aplicación.

Durante esta fase inicial, se llevó a cabo una lluvia de ideas, en la que se identificaron los eventos más significativos del dominio. Estos hechos, representados mediante post-its de color naranja, se redactaron en tiempo pasado para describir acciones que ya han ocurrido, tales como la creación de proyectos, el registro de tareas o la asignación de prioridades.

Este ejercicio facilitó la detección de conceptos clave y las primeras interacciones entre los roles de Team Leader y Team Member, estableciendo una base sólida para el posterior descubrimiento de subdominios y la definición de Bounded Contexts. A continuación, se presentan las capturas correspondientes a esta primera etapa de exploración.

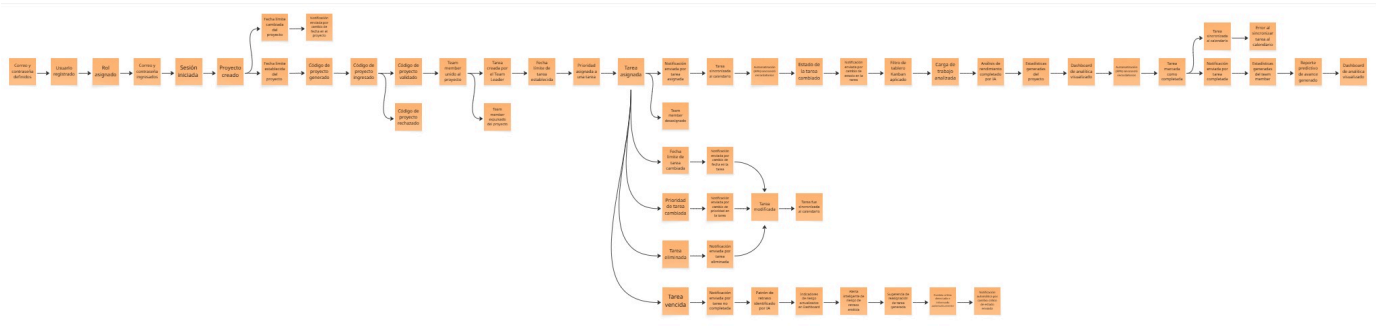
Usuario registrado	Correo y contraseña definidos	Rol asignado	Sesión iniciada
Proyecto creado	Código de proyecto generado	Código de proyecto ingresado	Código de proyecto validado
Team member unido al proyecto	Team member desasignado	Fecha limite establecida del proyecto	Fecha limite cambiada del proyecto
Tarea creada por el Team Leader	Tarea asignada	Tarea modificada	Tarea eliminada
Prioridad asignada a una tarea	Prioridad de tarea cambiada	Estado de la tarea cambiado	Fecha límite de tarea establecida
Fecha límite de tarea cambiada	Tarea vencida	Tarea marcada como completada	Análisis de rendimiento completado por IA
Carga de trabajo analizada	Reporte predictivo de avance generado	Patrón de retraso identificado por IA	Estadísticas generadas del proyecto
Estadísticas generadas del team member	Sugerencia de reasignación de tarea generada	Indicadores de riesgo actualizados en Dashboard	Alerta inteligente de riesgo de retraso emitida
Dashboard de analítica visualizado	Cambio crítico detectado e informado automáticamente	Automatización (RPA) sincronizó recordatorios	Tarea sincronizada al calendario
Notificación automática por cambio crítico de estado	Notificación enviada por cambio de fecha en el	Notificación enviada por tarea	Notificación enviada por tarea



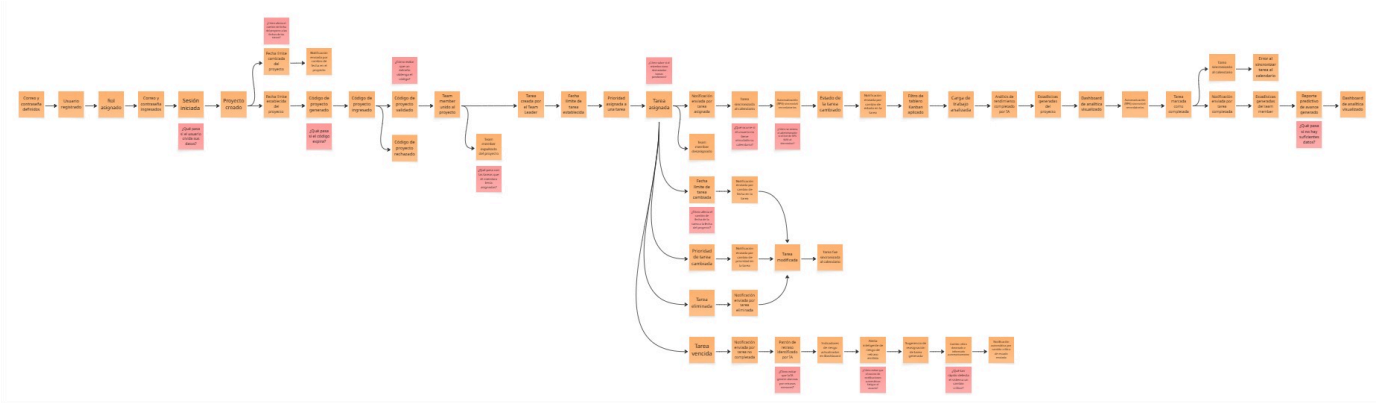
4.2.2. Candidate Context Discovery

Tras la fase de exploración inicial, el equipo procedió a refinar el modelo del dominio mediante un proceso iterativo de diseño estratégico. Esta etapa se enfocó en dar estructura a los eventos identificados, analizando las causas, las reglas de negocio y las interacciones necesarias para consolidar la arquitectura del sistema de gestión de proyectos. A través de este refinamiento, se logró una transición fluida desde una lluvia de ideas desorganizada hacia la definición de límites de contexto claros y consistentes.

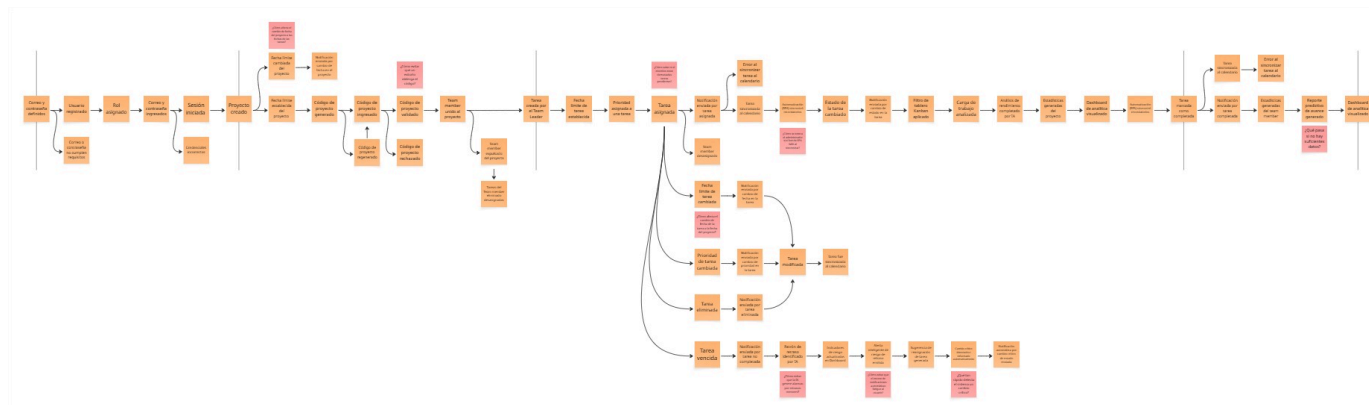
Inicialmente, los eventos de dominio se organizaron de forma cronológica para establecer el flujo de valor del sistema. Se priorizó el diseño del "happy path", representando el escenario ideal donde el líder crea el proyecto y los miembros completan sus tareas sin contratiempos. Posteriormente, se integraron flujos alternativos para cubrir casos como la expulsión de miembros o el vencimiento de tareas, asegurando que la línea de tiempo reflejara la realidad operativa del negocio.



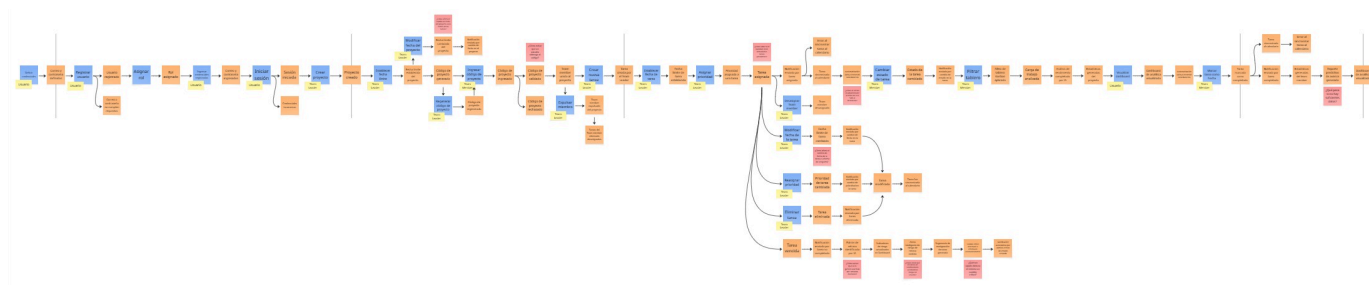
Una vez establecida la línea de tiempo, se analizaron los puntos de fricción o incertidumbre conocidos como pain points. En esta fase se identificaron cuellos de botella y riesgos potenciales, como la posible expiración de códigos de acceso o la sobrecarga de trabajo de los integrantes. Este análisis permitió detectar qué partes del proceso requerían una mayor atención a nivel de diseño o una automatización más robusta.



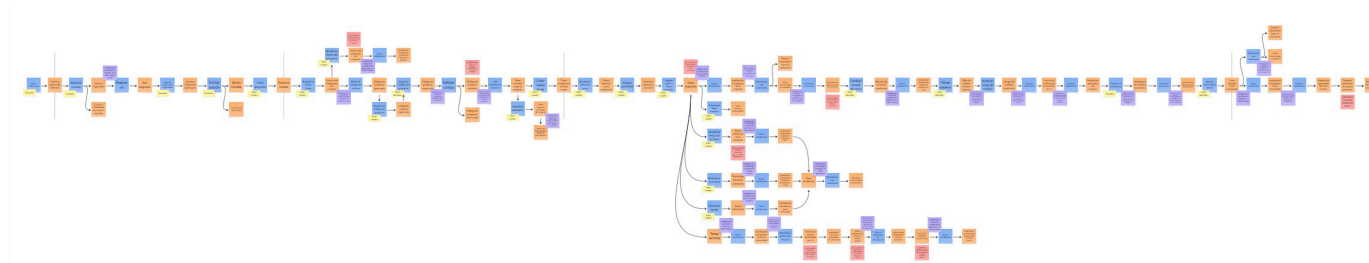
Posteriormente, se identificaron los eventos pivotales que marcan cambios significativos en el estado o contexto del negocio. Estos hitos sirvieron para dividir el flujo en fases lógicas, separando claramente el momento de configuración del proyecto del periodo de ejecución y seguimiento. Estos puntos de quiebre facilitaron la visualización de los límites naturales entre las diferentes etapas del ciclo de vida del software.



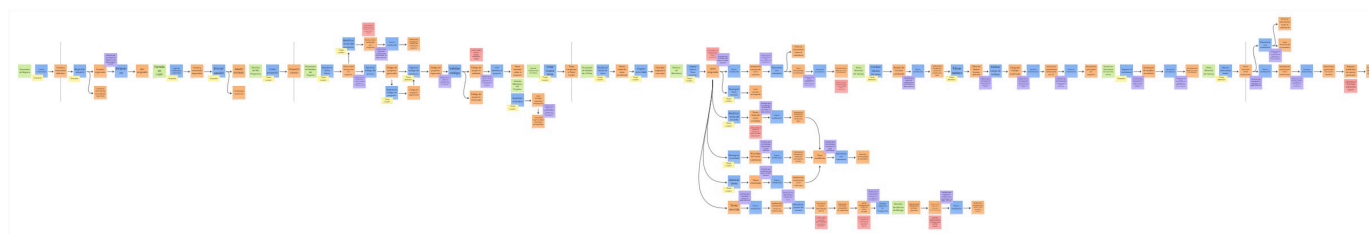
Con el flujo estructurado, se definieron los comandos que representan las intenciones de los usuarios y disparan los eventos del sistema. Estas acciones se formularon en modo imperativo, vinculándolas a los actores específicos, como el Team Leader o el Team Member. Este paso fue fundamental para entender qué operaciones debe exponer el sistema en cada interfaz para que los usuarios puedan interactuar con el dominio.



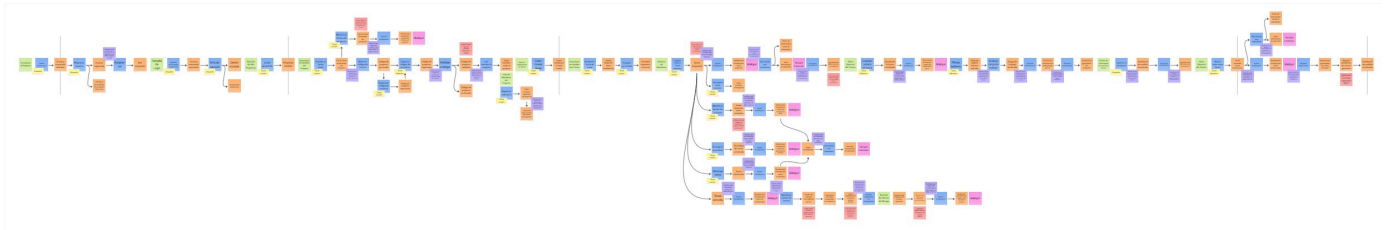
Para gestionar la lógica automática, se establecieron políticas de automatización que conectan eventos con comandos sin intervención humana directa. Estas reglas permiten que, ante un hecho específico como el cambio de estado de una tarea, el sistema responda automáticamente ejecutando análisis de rendimiento o enviando notificaciones, lo que garantiza una respuesta proactiva ante las dinámicas del equipo.



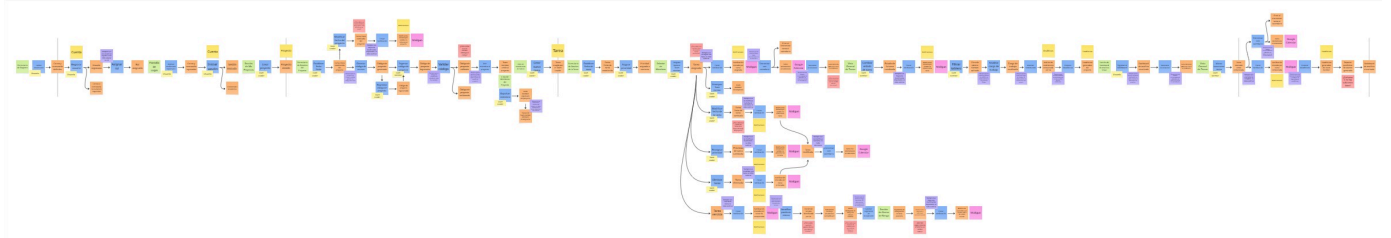
Asimismo, se identificaron los modelos de lectura o vistas necesarias para que los actores puedan tomar decisiones informadas. Estos representan la información visual, como el tablero Kanban o los dashboards de analítica, que los usuarios consultan antes de ejecutar cualquier comando. La definición de estos modelos asegura que el sistema proporcione los datos adecuados en el momento preciso del flujo.



El modelo se complementó mediante la integración de sistemas externos que interactúan con el dominio pero no forman parte de su núcleo. Se mapearon servicios de terceros para la sincronización de calendarios y el envío de correos electrónicos, identificando cómo estos servicios externos reaccionan a los eventos internos o cómo inyectan información relevante hacia nuestro sistema.

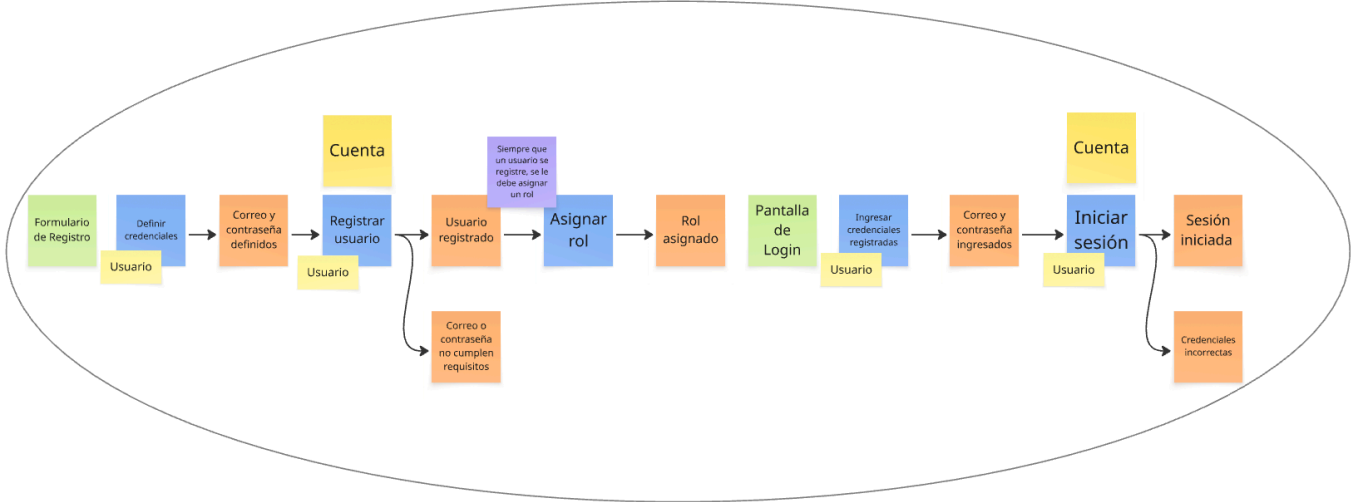


En una etapa avanzada de refinamiento, los elementos se organizaron en agregados para garantizar la consistencia y la integridad de los datos. Estos grupos de objetos de dominio actúan como una unidad, recibiendo comandos y produciendo eventos bajo reglas de negocio estrictas. Esto permitió encapsular la lógica relacionada con entidades clave como el proyecto, las tareas y la gestión de usuarios.

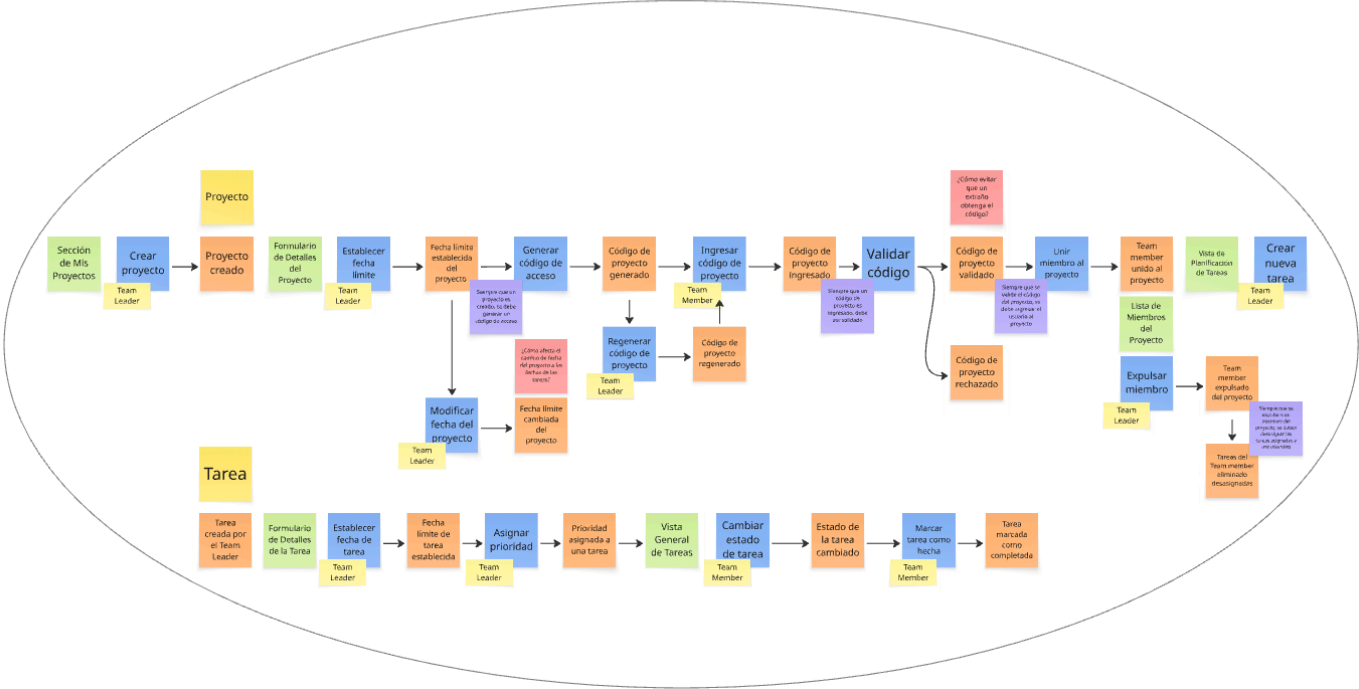


Finalmente, se determinaron los límites de los contextos delimitados analizando la cohesión entre los agregados y la influencia de las políticas de automatización. Esta agrupación final permitió segmentar el dominio en unidades lógicas independientes y manejables, resultando en la identificación de los cinco Bounded Contexts que estructuran la solución tecnológica.

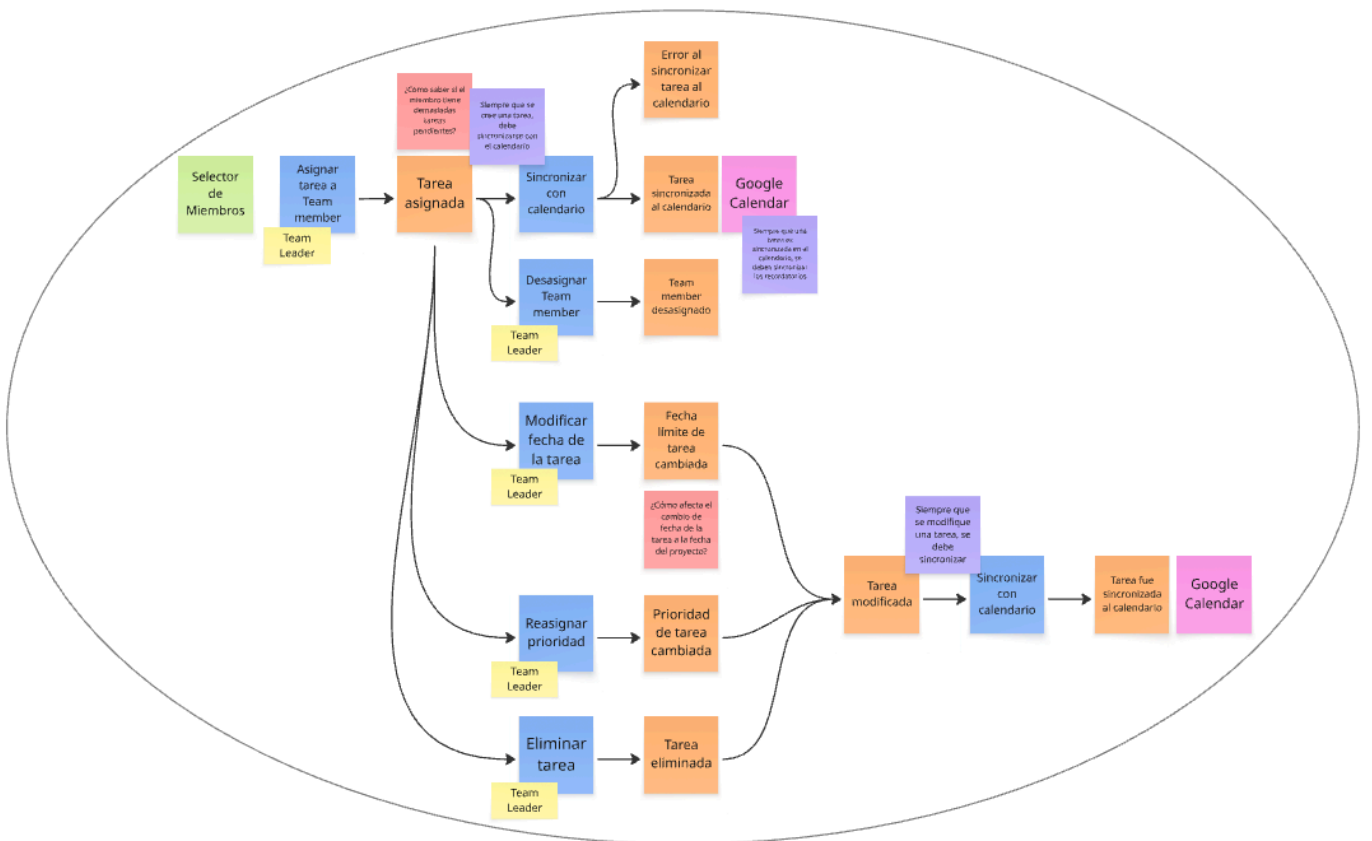
Registro y Autenticación de Usuario



Gestión de Proyectos y Tareas

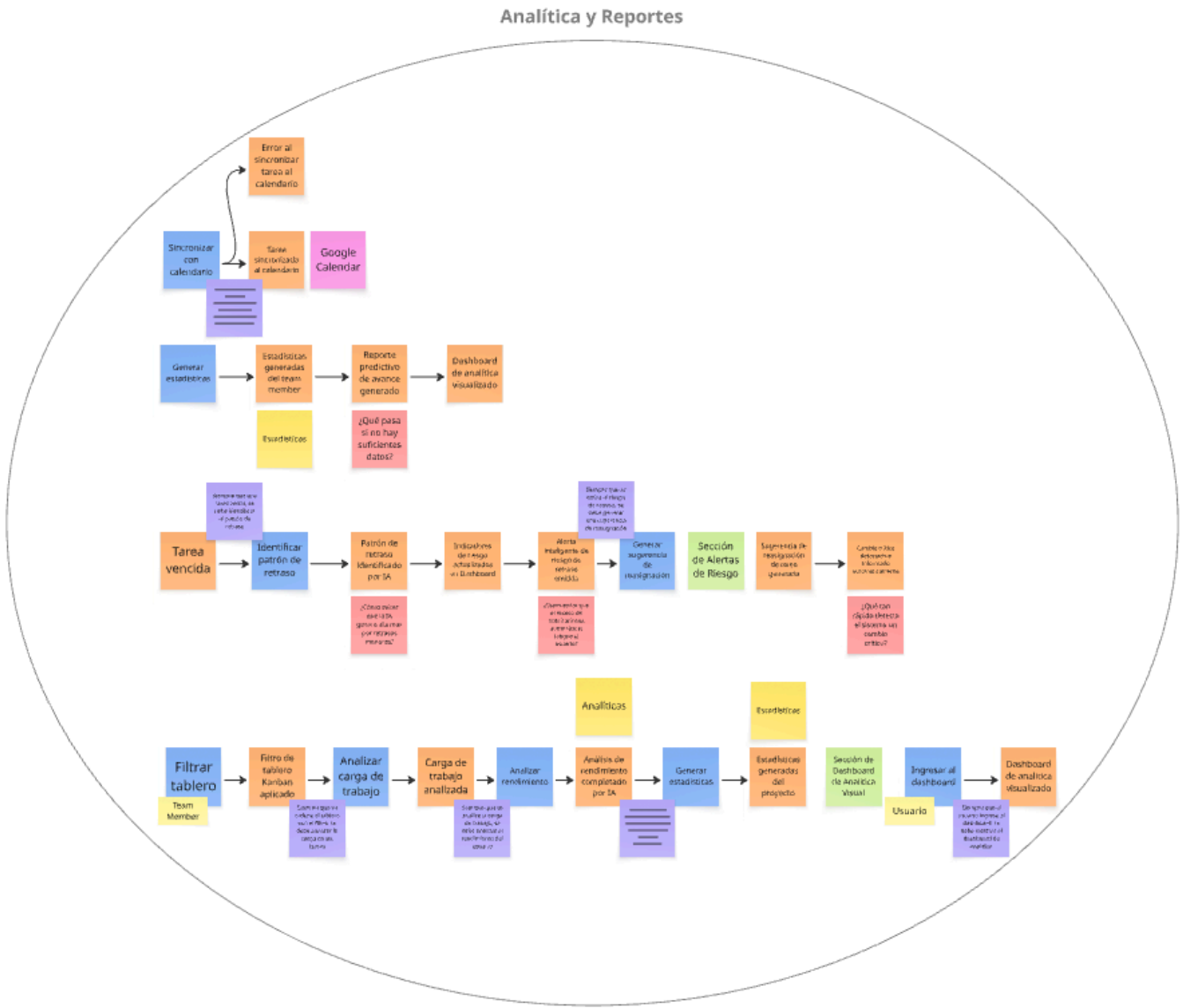


Visualización y Seguimiento



Notificaciones





4.2.3. Domain Message Flows Modeling

En esta sección se describe el proceso seguido para modelar la interacción entre los distintos Bounded Contexts del sistema, con el objetivo de entender cómo colaboran para resolver los principales escenarios del negocio. Para ello, se utilizó la técnica de Domain Storytelling, representando el flujo de mensajes mediante diagramas de tipo Domain Message Flow.

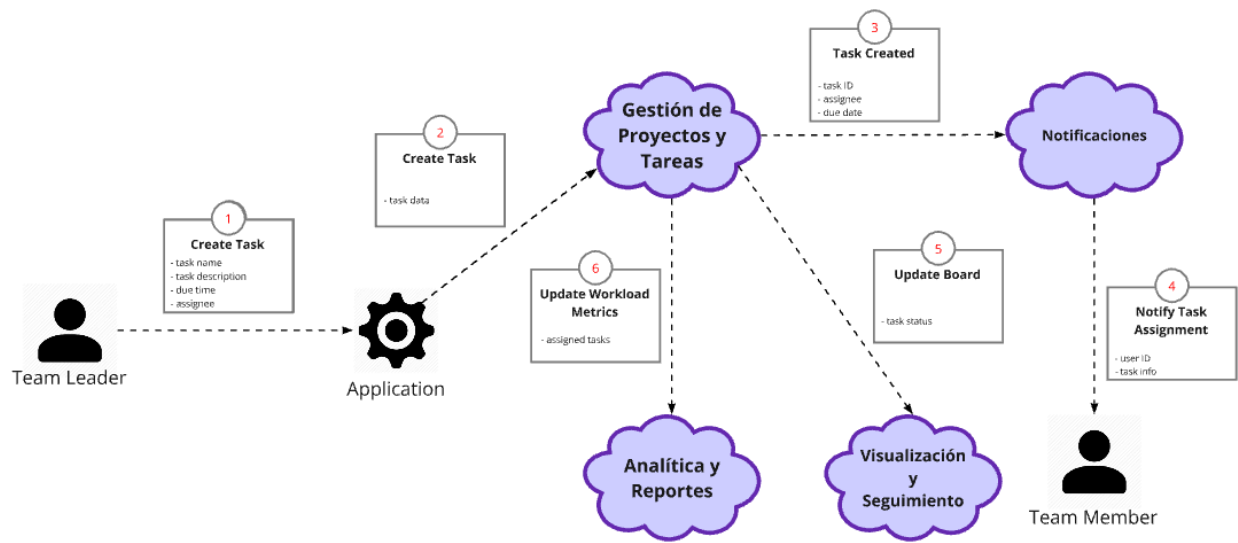
Estos diagramas permiten visualizar cómo se intercambian commands y events entre actores, sistemas y bounded contexts, facilitando la comprensión de la comunicación y reduciendo el acoplamiento entre componentes. A continuación, se presentan los escenarios más representativos del sistema.

Escenario 1: Create and Assign Task

Este escenario describe el proceso mediante el cual un Team Leader crea y asigna una nueva tarea dentro del sistema. El flujo inicia cuando el usuario envía un comando desde la aplicación, el cual es procesado por el bounded context de Gestión de Proyectos y Tareas, generando el evento Task Created.

A partir de este evento, otros bounded contexts reaccionan de forma independiente: Notificaciones envía alertas al usuario asignado, Visualización y Seguimiento actualiza los tableros de tareas, y Analítica y Reportes actualiza las métricas relacionadas con la carga de trabajo. Este escenario muestra claramente un flujo basado en eventos, donde un cambio en el dominio se propaga hacia otros contextos sin generar un fuerte acoplamiento.

Scenario: Create and Assign Task

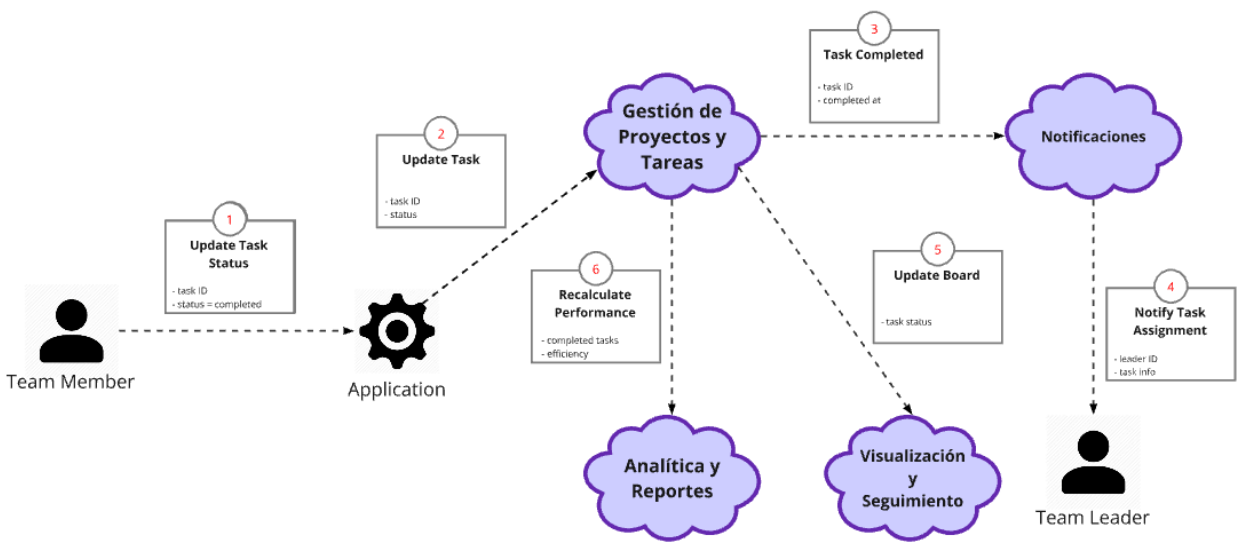


Escenario 2: Complete Task

En este escenario, un Team Member actualiza el estado de una tarea a completada. Esta acción genera un comando que es procesado por el bounded context de Gestión de Proyectos y Tareas, produciendo el evento Task Completed.

Como consecuencia, el bounded context de Analítica y Reportes recalcula las métricas de desempeño, Visualización y Seguimiento actualiza los dashboards para reflejar el nuevo estado de la tarea, y Notificaciones informa al líder del proyecto sobre la finalización. Este flujo evidencia cómo múltiples contextos colaboran a partir de un único evento de negocio.

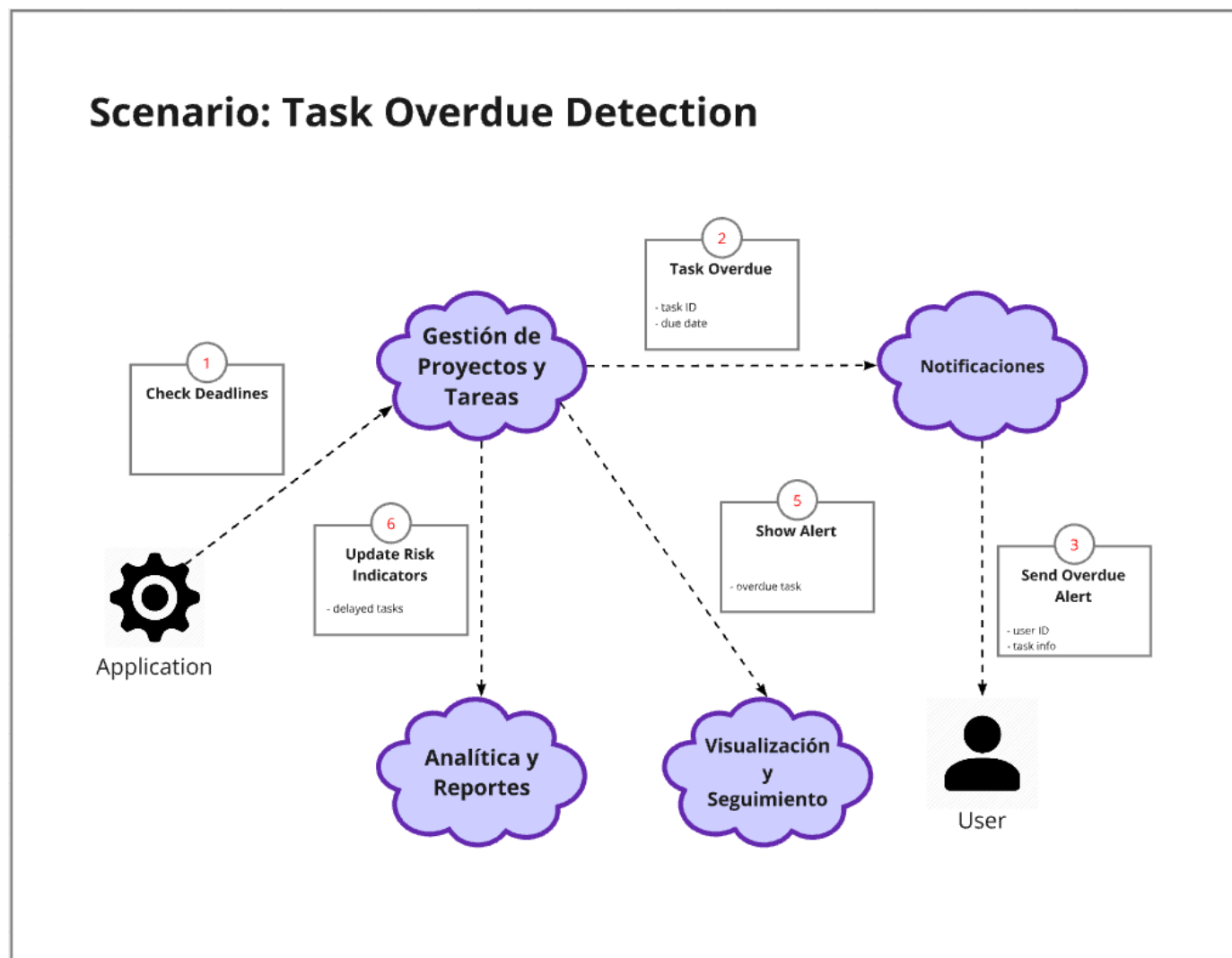
Scenario: Complete Task



Escenario 3: Task Overdue Detection

Este escenario representa la detección automática de tareas vencidas dentro del sistema. El flujo es iniciado por un proceso interno (scheduler), que verifica periódicamente las fechas límite de las tareas. Cuando se detecta que una tarea ha superado su fecha de vencimiento, el bounded context de Gestión de Proyectos y Tareas emite el evento Task Overdue.

Este evento es consumido por Analítica y Reportes, que actualiza los indicadores de riesgo, por Visualización y Seguimiento, que muestra alertas en la interfaz, y por Notificaciones, que envía avisos a los usuarios correspondientes. Este escenario demuestra la automatización del sistema y la reacción de múltiples contextos ante eventos críticos.



4.2.4. Bounded Context Canvases

Con el fin de estructurar el dominio del sistema y delimitar responsabilidades claras, el equipo diseñó los Bounded Context Canvases correspondientes a cada contexto identificado. Para ello, se siguió un proceso iterativo que incluyó la definición del contexto, la identificación de reglas de negocio, el análisis de capacidades, el reconocimiento de dependencias y la evaluación del diseño.

Cada bounded context fue analizado considerando su propósito dentro del sistema, su lenguaje ubicuo, los mensajes que intercambia con otros contextos y las decisiones de negocio que gobiernan su comportamiento.

La separación en bounded contexts permite reducir la complejidad, facilitar la escalabilidad y mantener la coherencia del modelo, asegurando que cada parte del sistema responda a objetivos específicos con bajo acoplamiento.

A continuación, se describe cada uno de estos contextos, resaltando su propósito, responsabilidades y su rol dentro de la arquitectura del sistema.

Registro y Autenticación de Usuario

Este bounded context es responsable de la gestión de identidades dentro del sistema. Permite el registro de usuarios, el inicio de sesión y la validación de credenciales, así como la asignación de roles según el tipo de usuario.

Su función principal es garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder al sistema y realizar acciones dentro de él. Además, proporciona la información necesaria para que otros contextos puedan identificar correctamente a los actores involucrados en cada

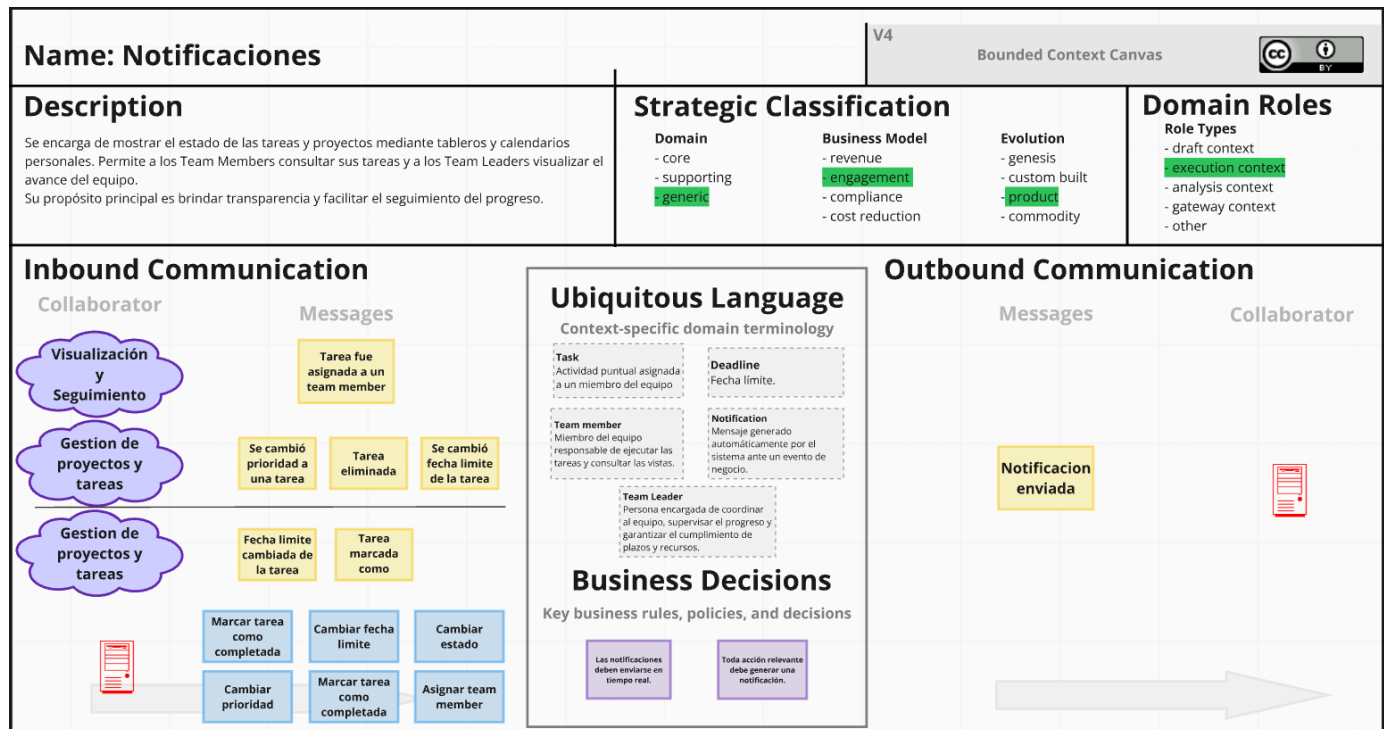
Name: Registro y autentificación de usuario		V4	Bounded Context Canvas	CC BY								
Description Se encarga de la autenticación y gestión de identidades de los usuarios. Permite el registro, inicio de sesión, asignación de roles y validación de credenciales. Su propósito principal es garantizar que solo usuarios válidos accedan al sistema, asegurando una correcta asociación de roles antes de interactuar con otros bounded contexts.		Strategic Classification <table border="1"> <tr> <td> Domain - core - supporting - generic </td> <td> Business Model - revenue - engagement - compliance - cost reduction </td> <td> Evolution - genesis - custom built - product - commodity </td> </tr> </table>		Domain - core - supporting - generic	Business Model - revenue - engagement - compliance - cost reduction	Evolution - genesis - custom built - product - commodity	Domain Roles Role Types - draft context - execution context - analysis context - gateway context - other					
Domain - core - supporting - generic	Business Model - revenue - engagement - compliance - cost reduction	Evolution - genesis - custom built - product - commodity										
Inbound Communication <table border="1"> <tr> <td>Collaborator</td> <td>Messages</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td> Iniciar sesion Registrar usuario Asignar Rol </td> </tr> </table>		Collaborator	Messages		Iniciar sesion Registrar usuario Asignar Rol	Ubiquitous Language Context-specific domain terminology <table border="1"> <tr> <td> Task Actividad puntual asignada a un miembro del equipo </td> <td> Deadline Fecha límite. </td> </tr> <tr> <td> Team member Miembro del equipo responsable de ejecutar las tareas y consultar las </td> <td> Notificación Mensaje generado automáticamente por el sistema ante un evento de negocio. </td> </tr> </table> Business Decisions Key business rules, policies, and decisions Los datos deben ser validos			Task Actividad puntual asignada a un miembro del equipo	Deadline Fecha límite.	Team member Miembro del equipo responsable de ejecutar las tareas y consultar las	Notificación Mensaje generado automáticamente por el sistema ante un evento de negocio.
Collaborator	Messages											
	Iniciar sesion Registrar usuario Asignar Rol											
Task Actividad puntual asignada a un miembro del equipo	Deadline Fecha límite.											
Team member Miembro del equipo responsable de ejecutar las tareas y consultar las	Notificación Mensaje generado automáticamente por el sistema ante un evento de negocio.											
Outbound Communication <table border="1"> <tr> <td>Messages</td> <td>Collaborator</td> </tr> <tr> <td> Proyecto creado Rol Asignado </td> <td> Gestion de proyectos y tareas </td> </tr> </table>		Messages	Collaborator	Proyecto creado Rol Asignado	Gestion de proyectos y tareas							
Messages	Collaborator											
Proyecto creado Rol Asignado	Gestion de proyectos y tareas											

Asimismo, este contexto genera eventos clave del dominio, como la creación, actualización o vencimiento de tareas, los cuales son consumidos por otros bounded contexts. De esta manera, actúa como el principal emisor de información dentro del sistema y como punto central de coordinación de procesos.



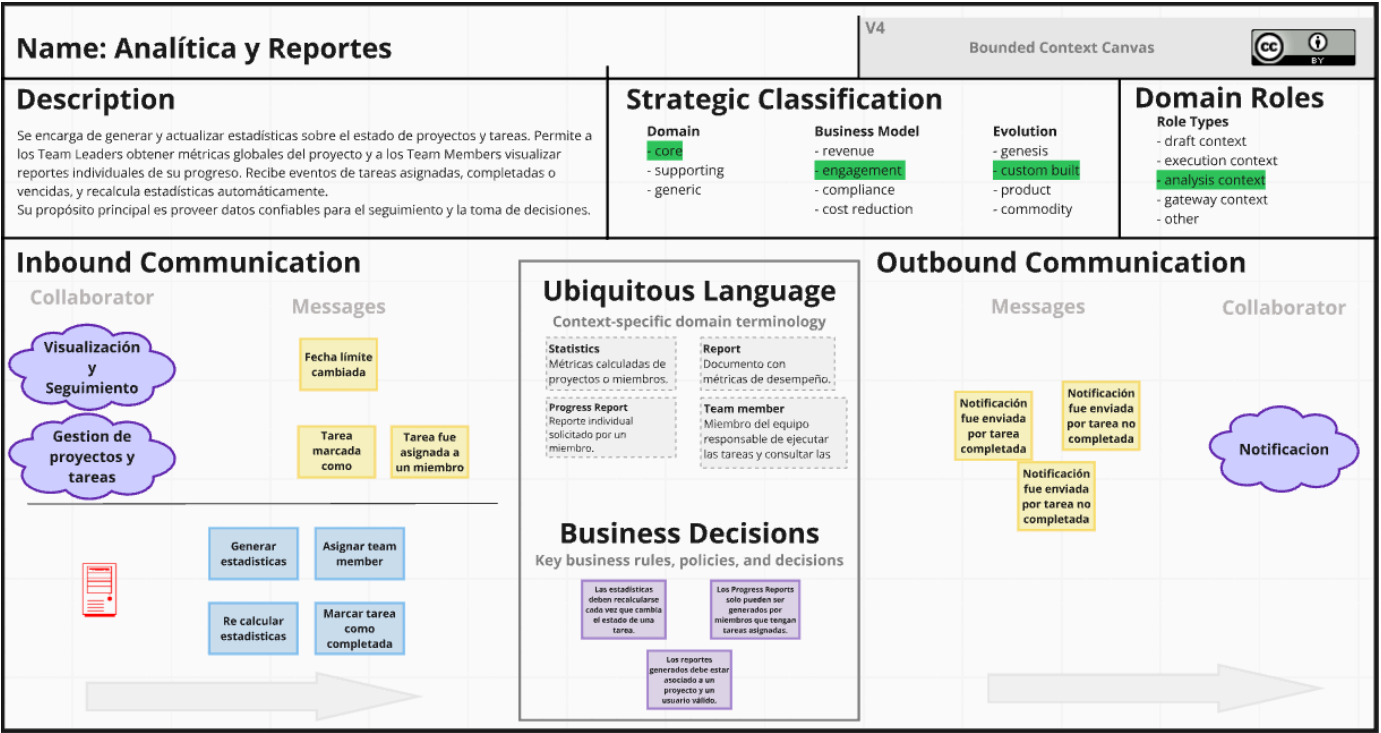
Name: Visualización y seguimiento		V4	Bounded Context Canvas	CC BY												
Description Permite a los miembros del equipo visualizar el estado de las tareas y proyectos a través de tableros y calendarios sincronizados. Su objetivo es brindar transparencia y seguimiento de fechas límite, asignaciones y progreso, asegurando que todos los involucrados tengan una visión clara y actualizada del trabajo.		Strategic Classification Domain - core - supporting - generic Business Model - revenue - engagement - compliance - cost reduction Evolution - genesis - custom built - product - commodity		Domain Roles Role Types - draft context - execution context - analysis context - gateway context - other												
Inbound Communication Collaborator Gestión de proyectos y tareas Messages Tarea asignada Tarea vencida Fecha límite cambiada Tarea marcada como completada Asignar team member Marcar tarea como completada Cambiar fecha límite		Ubiquitous Language Context-specific domain terminology <table border="1"> <tr> <td> Task Actividad puntual asignada con fecha de inicio y vencimiento. </td> <td> Deadline Fecha límite. </td> </tr> <tr> <td> Deadline Actividad puntual asignada con fecha de inicio y vencimiento. </td> <td> Personal Calendar Vista individual con todas las tareas. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Team member Miembro del equipo responsable de ejecutar las tareas y consultar las vistas. </td> </tr> </table> Business Decisions Key business rules, policies, and decisions <table border="1"> <tr> <td>Un team member debe estar disponible para asignar proyecto</td> <td>Una tarea debe tener una fecha límite definida</td> <td>Una tarea debe tener una fecha límite definida</td> </tr> <tr> <td colspan="3">El sistema debe marcar automáticamente como vencida una tarea que supere su deadline</td> </tr> </table>			Task Actividad puntual asignada con fecha de inicio y vencimiento.	Deadline Fecha límite.	Deadline Actividad puntual asignada con fecha de inicio y vencimiento.	Personal Calendar Vista individual con todas las tareas.	Team member Miembro del equipo responsable de ejecutar las tareas y consultar las vistas.		Un team member debe estar disponible para asignar proyecto	Una tarea debe tener una fecha límite definida	Una tarea debe tener una fecha límite definida	El sistema debe marcar automáticamente como vencida una tarea que supere su deadline		
Task Actividad puntual asignada con fecha de inicio y vencimiento.	Deadline Fecha límite.															
Deadline Actividad puntual asignada con fecha de inicio y vencimiento.	Personal Calendar Vista individual con todas las tareas.															
Team member Miembro del equipo responsable de ejecutar las tareas y consultar las vistas.																
Un team member debe estar disponible para asignar proyecto	Una tarea debe tener una fecha límite definida	Una tarea debe tener una fecha límite definida														
El sistema debe marcar automáticamente como vencida una tarea que supere su deadline																
		Outbound Communication Messages Tarea sincronizada con el calendario personal Fecha límite establecida Fecha límite cambiada Notificación por tarea asignado Collaborator Analítica y Reportes Notificación														

Asimismo, incorpora mecanismos de automatización que permiten generar recordatorios automáticos, alertas por vencimiento y notificaciones inteligentes sin intervención manual. Esto asegura que los usuarios se mantengan informados de manera oportuna sobre los cambios y eventos importantes dentro del sistema.



Este bounded context tiene como finalidad procesar la información generada por el sistema para transformarla en métricas y reportes útiles para la toma de decisiones. A partir de los eventos recibidos, calcula indicadores relacionados con el desempeño del equipo y el estado de los proyectos.

Además, incorpora capacidades de análisis que permiten evaluar el rendimiento de los miembros, identificar tareas atrasadas y analizar la carga de trabajo. Estos resultados pueden ser utilizados por otros contextos, como Visualización y Seguimiento, para mejorar la interpretación de la información por parte de los usuarios.



4.2.5. Context Mapping

En esta sección, el equipo describe el proceso seguido para definir las relaciones entre los distintos Bounded Contexts del sistema, utilizando Context Mapping como herramienta para visualizar la interacción estructural entre ellos.

A partir de la información obtenida en las etapas anteriores, se analizaron múltiples alternativas de organización del dominio, evaluando cómo distribuir las responsabilidades y capacidades entre los contextos. Durante este proceso, se plantearon preguntas como: qué ocurriría si ciertas funcionalidades se movieran a otro contexto, si algunos contextos se dividieran en partes más pequeñas o si se centralizaran ciertas capacidades compartidas.

Inicialmente, se consideró la posibilidad de integrar funcionalidades como la visualización y la analítica dentro del contexto de Gestión de Proyectos y Tareas. Sin embargo, esto generaba un alto acoplamiento y dificultaba la escalabilidad del sistema. Por ello, se decidió separar estas capacidades en contextos independientes, permitiendo una mayor modularidad.

Asimismo, se evaluó la opción de centralizar la generación de notificaciones dentro del contexto principal. No obstante, se determinó que mantener un contexto independiente de Notificaciones permite desacoplar la lógica de comunicación del resto del sistema, facilitando su evolución y automatización.

También se analizó la posibilidad de compartir directamente modelos entre contextos. Sin embargo, esto podría generar dependencias fuertes, por lo que se optó por una comunicación basada en eventos, reduciendo el impacto de cambios entre contextos.

Como resultado de este proceso, se definieron las siguientes relaciones entre bounded contexts:

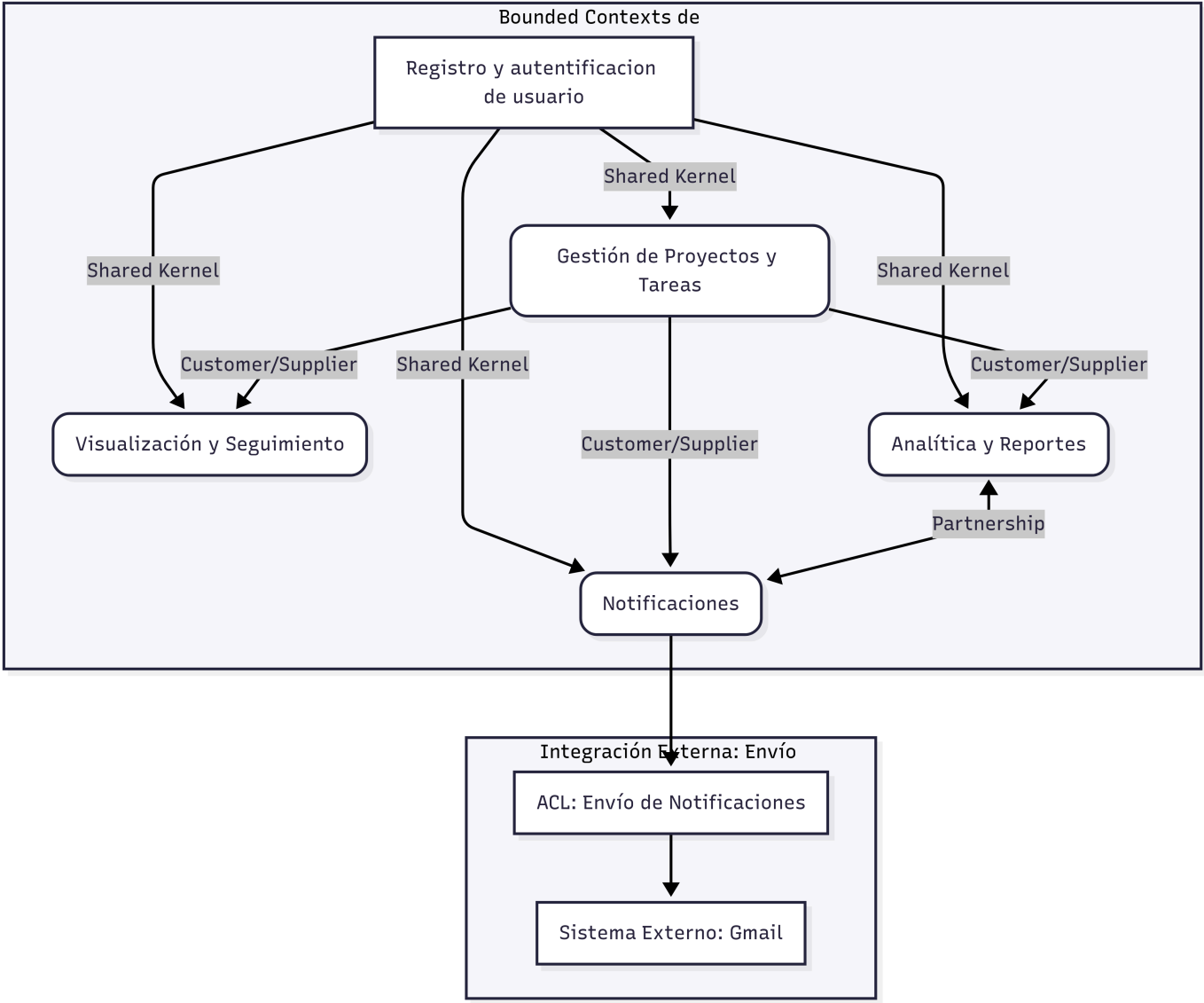
Relaciones entre Bounded Contexts

Destino (Downstream)	Origen (Upstream)	Tipo de Relación	Descripción
Visualización y Seguimiento	Gestión de Proyectos y Tareas	Customer/Supplier	Consume información de tareas y proyectos para mostrar el estado en tableros y calendarios.
Analítica y Reportes	Gestión de Proyectos y Tareas	Customer/Supplier	Utiliza los eventos generados para calcular métricas y reportes.
Notificaciones	Gestión de Proyectos y Tareas	Customer/Supplier	Recibe eventos para generar notificaciones en tiempo real.

Destino (Downstream)	Origen (Upstream)	Tipo de Relación	Descripción
Visualización y Seguimiento	Analítica y Reportes	Customer/Supplier	Muestra métricas e indicadores generados por el contexto analítico.
Notificaciones	Analítica y Reportes	Partnership	Colabora para generar alertas inteligentes basadas en métricas.
Gestión de Proyectos y Tareas	Registro y Autenticación	Conformist	Depende de este contexto para validar usuarios y roles sin modificar su modelo.
Todos los contextos	Registro y Autenticación	Shared Kernel	Comparten información básica de usuarios y roles para garantizar consistencia.

Finalmente, se consideró el uso de patrones de diseño de Domain-Driven Design, como Customer/Supplier, Conformist, Partnership y Shared Kernel, con el fin de definir claramente las responsabilidades y dependencias entre los contextos.

El resultado de este análisis se representa en el siguiente Context Map, el cual muestra de manera visual las relaciones estructurales entre los bounded contexts del sistema.

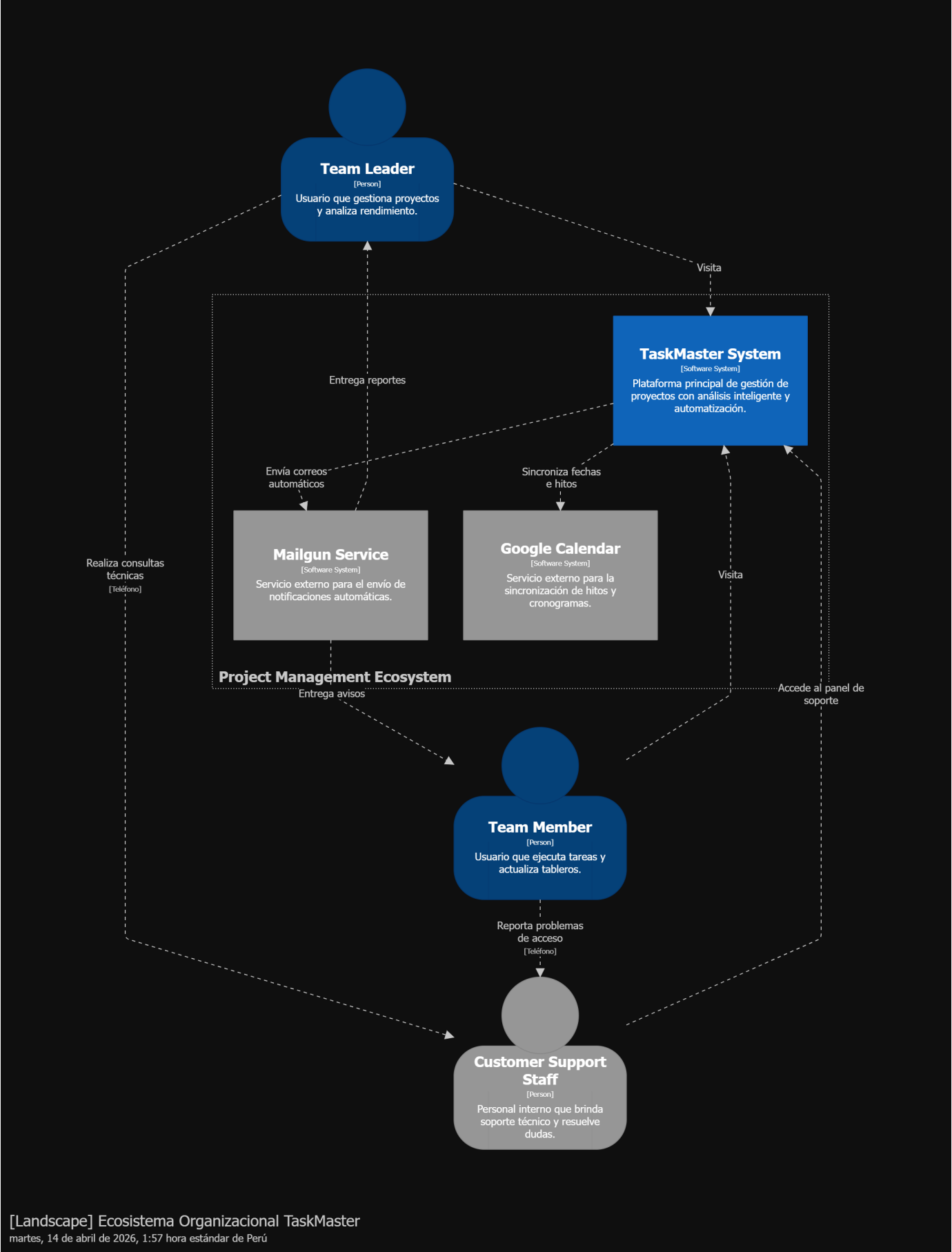


4.3. Software Architecture

En la arquitectura de software primero nos enfocamos en aterrizar la estructura técnica de TaskMaster. Para lograrlo, decidimos utilizar el Modelo C4, ya que nos permite explicar la arquitectura de forma progresiva, desde lo más general hasta los detalles técnicos. A través de estos diagramas mostramos cómo se ve el sistema por fuera y también cómo hemos dividido las responsabilidades internamente para que la solución sea escalable y eficiente.

4.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram

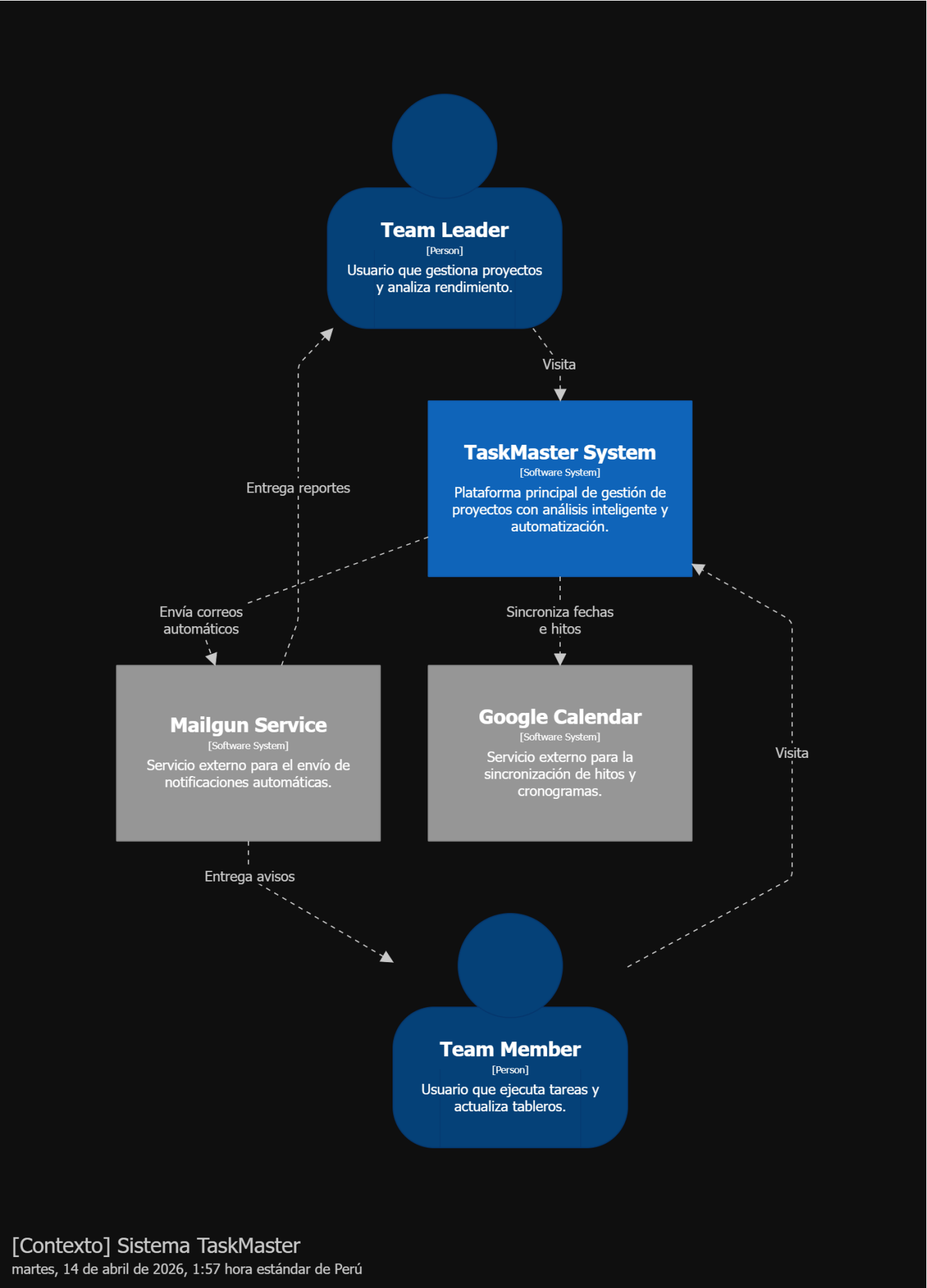
En esta sección se presenta el System Landscape Diagram, el cual permite visualizar el sistema dentro de un entorno más amplio, considerando no solo a los usuarios que interactúan con la solución, sino también a otros sistemas externos relevantes. Este diagrama ofrece una perspectiva general del ecosistema en el que se encuentra la aplicación, mostrando cómo se relaciona con actores y servicios externos. De esta manera, se facilita la comprensión del alcance del sistema, sus dependencias y las posibles integraciones con otros sistemas dentro del entorno digital.



4.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams

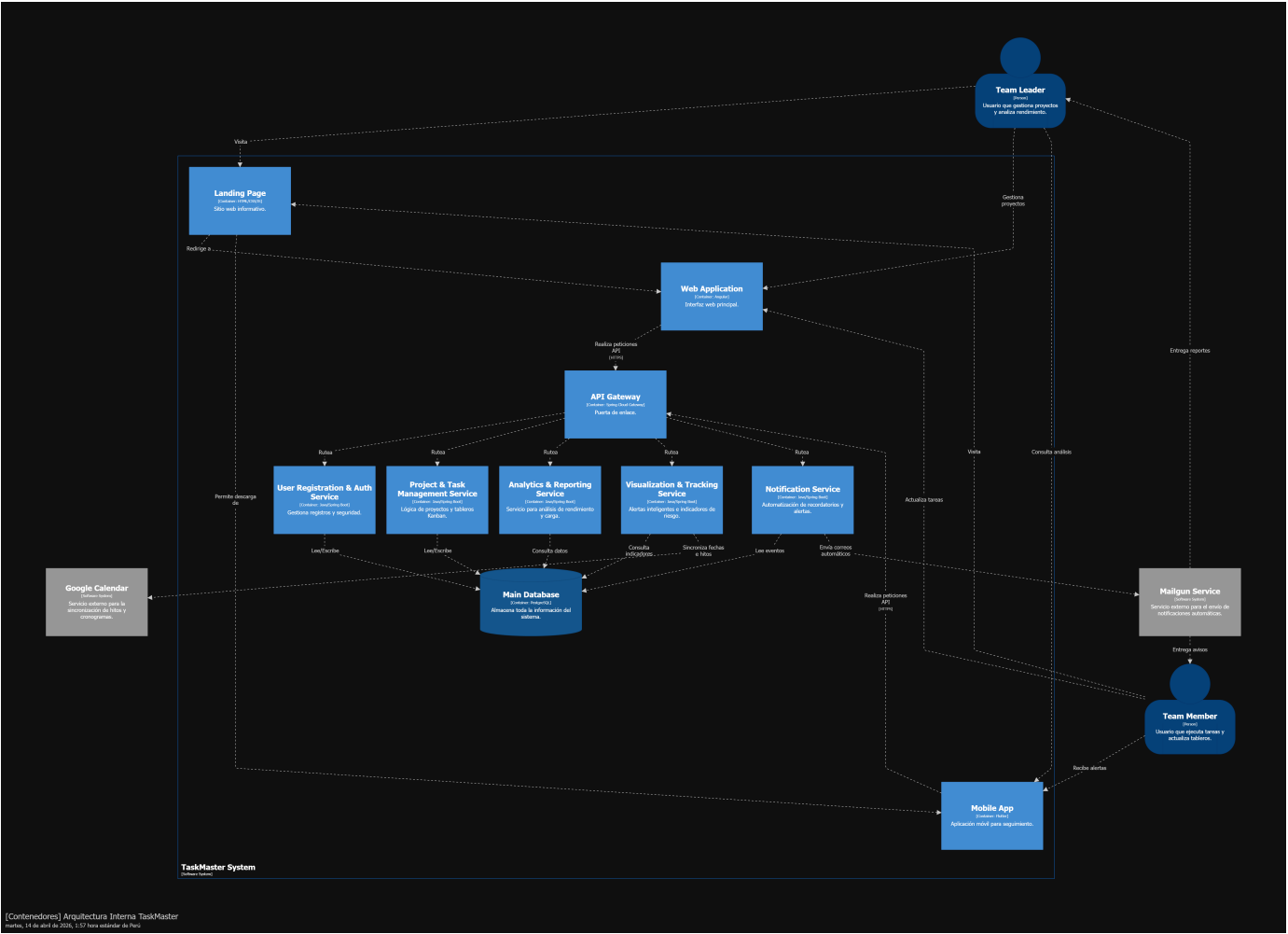
El diagrama muestra a TaskMaster System en el centro de la interacción. Los usuarios gestionan proyectos y consultan análisis directamente en la plataforma, mientras que el sistema se encarga de orquestrar la comunicación con servicios externos. La relación con Mailgun permite

que el usuario reciba notificaciones automáticas, y la integración con Google Calendar garantiza que los hitos del proyecto estén siempre sincronizados fuera de la aplicación.



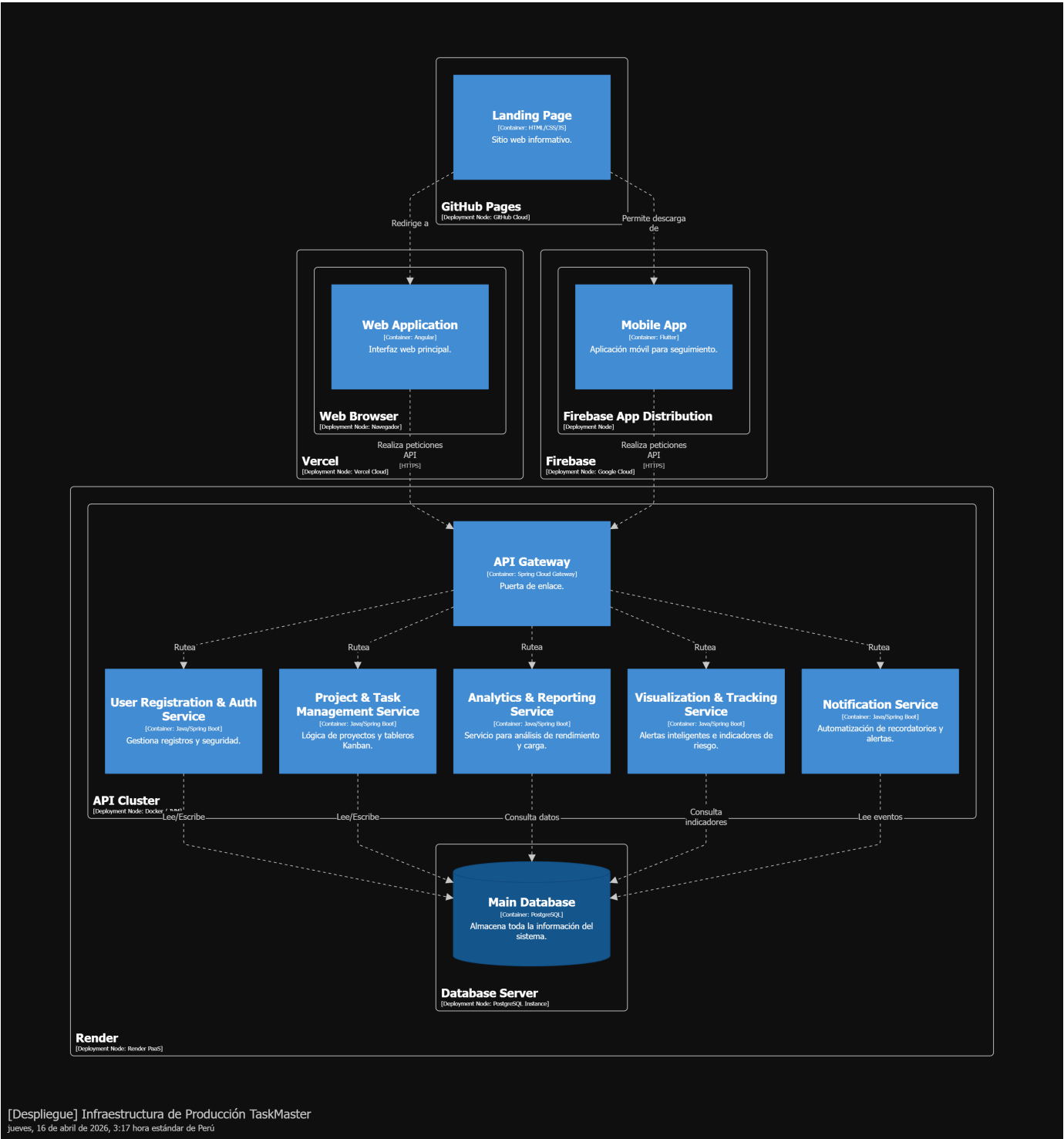
4.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams

En este nivel, se observa cómo el tráfico entra a través de una Landing Page o directamente a las aplicaciones (Angular para web y Flutter para móvil). Todas las peticiones pasan por un API Gateway que las redirige a los servicios correspondientes de Spring Boot. Todos estos servicios comparten una base de datos central en PostgreSQL, asegurando la integridad de la información mientras se mantiene una arquitectura modular y fácil de mantener.



4.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams

Finalmente, presentamos el Diagrama de Despliegue, que ilustra cómo se distribuyen nuestros contenedores en la infraestructura real. Para esta solución, hemos optado por un ecosistema en la nube aprovechando la versatilidad de Vercel para el frontend, GitHub Pages para la landing informativa y Render para alojar tanto nuestros servicios de backend como la base de datos gestionada. Este esquema refleja una configuración de producción pensada en la disponibilidad y facilidad de despliegue continuo.



Capítulo V: Tactical-Level Software Design.

5.1. Bounded Context: Registro y Autenticación de Usuario

5.1.1. Domain Layer.

5.1.2. Interface Layer.

5.1.3. Application Layer.

5.1.4. Infrastructure Layer.

5.1.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

5.1.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

5.1.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

5.1.7.2. Bounded Context Database Design Diagram.

5.2. Bounded Context: Gestión de Proyectos y Tareas

5.2.1. Domain Layer.

5.2.2. Interface Layer.

5.2.3. Application Layer.

5.2.4. Infrastructure Layer.

5.2.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

5.2.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

5.2.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

5.2.7.2. Bounded Context Database Design Diagram.

5.3. Bounded Context: Visualización y Seguimiento

5.3.1. Domain Layer.

5.3.2. Interface Layer.

5.3.3. Application Layer.

5.3.4. Infrastructure Layer.

5.3.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

5.3.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

5.3.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

5.3.7.2. Bounded Context Database Design Diagram.

5.4. Bounded Context: Notificaciones

Este bounded context se encarga de crear, almacenar, consultar y eliminar notificaciones dentro de la plataforma. En el avance actual, ya no se presenta solo como un módulo de avisos, sino como un componente formal de comunicación reactiva entre eventos del sistema y el usuario autenticado. Su objetivo es mantener informado al usuario sobre acciones relevantes como asignaciones de tareas, cambios de estado, recordatorios o eventos internos generados por otros módulos.

5.4.1. Domain Layer.

La Domain Layer concentra las reglas de negocio relacionadas con la gestión de notificaciones. En este contexto, la entidad principal es **Notification**, la cual representa un mensaje asociado a un usuario, con información como identificador, contenido, estado de lectura y marca de tiempo. También se maneja la clasificación de notificaciones mediante **NotificationType** y estados como **READ** y **UNREAD**, permitiendo distinguir el tipo de evento y su situación dentro del flujo del usuario.

El dominio define que una notificación debe estar asociada a un usuario válido, contener un mensaje significativo y conservar trazabilidad temporal. Además, admite la generación de notificaciones a partir de eventos del sistema, manteniendo el comportamiento independiente de la interfaz y de la persistencia.

5.4.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone los endpoints REST que permiten interactuar con el bounded context desde el frontend o desde servicios internos. En el trabajo actual, el controlador principal es `NotificationController`, construido bajo una estructura limpia y documentado con Swagger 3.0.

Endpoint	Descripción	Método
<code>/api/v1/notifications/me</code>	Obtiene las notificaciones del usuario autenticado.	GET
<code>/api/v1/notifications</code>	Crea una nueva notificación dentro del sistema.	POST

Esta capa recibe las solicitudes, valida los datos de entrada y los transforma en comandos o consultas para delegarlos a la capa de aplicación. No contiene lógica de negocio, solo coordinación de entrada y salida.

5.4.3. Application Layer.

La Application Layer orquesta los casos de uso del bounded context. Aquí se encuentran los servicios de comando y consulta que gestionan la creación y recuperación de notificaciones.

Los principales componentes son:

- `NotificationCommandService`
- `NotificationQueryService`
- `CreateNotificationCommandFromResourceAssembler`
- `NotificationResourceFromEntityAssembler`

Además, el módulo reacciona a eventos internos del sistema, como asignaciones de tareas o cambios de estado, para generar notificaciones automáticas.

5.4.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer implementa la persistencia y las integraciones externas necesarias para que el contexto funcione. Aquí se concretan los repositorios que almacenan y recuperan notificaciones, además de adaptadores para comunicación con servicios externos de mensajería o envío, como correo o push, cuando aplique.

Sus responsabilidades principales son:

- guardar notificaciones nuevas;
- consultar notificaciones por usuario;
- recuperar una notificación específica;
- eliminar notificaciones;
- adaptar el envío hacia servicios externos.

5.4.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

5.4.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

Este nivel muestra cómo se materializa el bounded context en clases, entidades y estructuras de datos. La intención es evidenciar la separación entre dominio, aplicación e infraestructura, manteniendo bajo acoplamiento y alta cohesión.

5.4.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

5.4.7.2. Bounded Context Database Design Diagram.

5.5. Bounded Context: Analítica y Reportes

Este bounded context está orientado al procesamiento de información operativa para convertirla en métricas útiles para la toma de decisiones. El módulo ya no se limita a “mostrar reportes”, sino que genera indicadores de proyecto y de miembro, calcula rankings, administra presupuesto y calcula tarifas por hora. Eso lo vuelve más robusto y más cercano a una solución analítica real dentro del sistema.

5.5.1. Domain Layer.

La Domain Layer concentra las reglas que permiten construir métricas confiables a partir de proyectos, tareas y miembros. Los agregados principales son:

- `ProjectAnalytics`
- `MemberAnalytics`

Estos agregados trabajan con objetos de valor como:

- `DateRange`
- `TaskStats`
- `AverageMetric`
- `BudgetUsage`

Además, el contexto maneja datos como `bestMemberId`, `worstMemberId` y `rankingReason`, que permiten resumir el desempeño del equipo de forma interpretables por el usuario.

La lógica de dominio se encarga de calcular conteos, promedios, horas invertidas, costo estimado, presupuesto usado y velocidad de trabajo, separando claramente el cálculo de negocio de la persistencia.

5.5.2. Interface Layer.

La Interface Layer expone los endpoints HTTP que permiten generar y consultar métricas vivas, tanto a nivel de proyecto como de miembro.

Método	Ruta	Descripción
POST	<code>/api/v1/projects/{projectId}/analytics/generate</code>	Genera o actualiza las métricas del proyecto.
GET	<code>/api/v1/projects/{projectId}/analytics</code>	Obtiene las métricas actuales del proyecto.
POST	<code>/api/v1/projects/{projectId}/ranking/recalculate</code>	Recalcula el ranking del proyecto.
GET	<code>/api/v1/projects/{projectId}/ranking</code>	Obtiene el ranking actual.
PATCH	<code>/api/v1/projects/{projectId}/budget</code>	Actualiza el presupuesto del proyecto.
POST	<code>/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}/analytics/generate</code>	Genera métricas de un miembro.
GET	<code>/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}/analytics</code>	Obtiene las métricas de un miembro.
PATCH	<code>/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}/hourly-rate</code>	Actualiza la tarifa por hora del miembro.

Esta capa muestra con claridad el salto del trabajo actual: ahora el contexto analítico ya no es solo descriptivo, sino que permite consultar y recalcular información útil para seguimiento, presupuesto y desempeño.

5.5.3. Application Layer.

La Application Layer coordina el flujo de casos de uso mediante servicios de comando, consulta y eventos. Sus componentes principales son:

- `ProjectAnalyticsCommandService`
- `MemberAnalyticsCommandService`
- `ProjectAnalyticsQueryService`
- `MemberAnalyticsQueryService`

También utiliza assemblers para convertir recursos HTTP en comandos o DTOs de salida. La lógica de aplicación administra la ejecución de casos como:

- generar métricas de proyecto;
- generar métricas de miembro;
- recalcular ranking;
- actualizar presupuesto aprobado/usado;
- definir tarifa por hora;
- responder consultas de dashboards.

Esta capa funciona como el puente entre la interacción del usuario y el cálculo de negocio, manteniendo la arquitectura desacoplada y coherente con CQRS.

5.5.4. Infrastructure Layer.

La Infrastructure Layer implementa la persistencia de los agregados analíticos y las operaciones concretas sobre la base de datos. Los repositorios principales son:

- ProjectAnalyticsRepository
- MemberAnalyticsRepository

Sus funciones incluyen recuperar métricas por proyecto o por miembro, guardar agregados actualizados y sostener la información necesaria para que los dashboards se mantengan consistentes. En esta capa no se calcula la lógica de negocio; solo se materializa y consulta la información procesada por las capas superiores.

5.5.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams.

5.5.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams.

5.5.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams.

5.5.7.2. Bounded Context Database Design Diagram.

Capítulo VI: Solution UX Design

6.1 Product design

El diseño del producto de WorkHub se basa en un enfoque centrado en el usuario, priorizando la claridad visual, la accesibilidad y la eficiencia en la gestión colaborativa de proyectos. La interfaz busca ofrecer una experiencia intuitiva donde cada elemento, desde la navegación hasta la disposición de las tareas, responda a las necesidades reales de los equipos de trabajo. Este enfoque permite equilibrar estética y funcionalidad, garantizando una interacción fluida y coherente con los principios del diseño de experiencias digitales (Nielsen Norman Group, 2023).

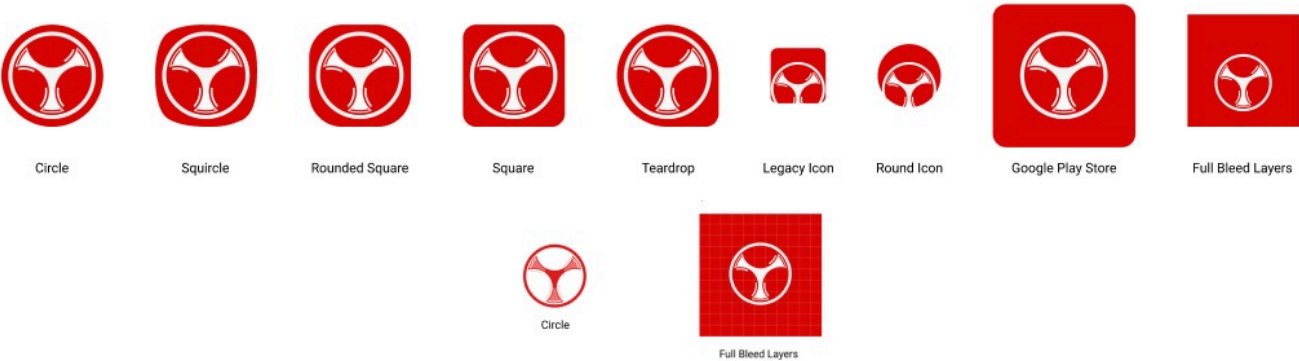
6.1. Style Guidelines

El diseño de estilo de WorkHub se fundamenta en la coherencia visual y la identidad de marca, garantizando una experiencia estética uniforme en todos los componentes de la interfaz. Se aplicó una paleta cromática equilibrada que combina tonos neutros con acentos contrastantes para resaltar acciones clave, junto con una tipografía moderna y legible que refuerza la claridad comunicativa. Asimismo, se definieron márgenes, espaciados y jerarquías visuales consistentes para mantener armonía entre las vistas de proyectos, tareas y estadísticas. Estas guías de estilo buscan no solo reforzar la identidad visual de la plataforma, sino también mejorar la usabilidad y la comprensión del contenido por parte del usuario (Interaction Design Foundation, 2022).

6.1.1. General Style Guidelines

Branding

La identidad de TaskMaster refleja organización, colaboración y eficiencia. Su diseño combina colores cálidos y suaves que transmiten equilibrio y dinamismo, mientras que el logotipo y la interfaz proyectan una estética moderna y accesible. El branding busca conectar con jóvenes profesionales y estudiantes que valoran la simplicidad y la claridad en la gestión de proyectos.



Color:

Para WorkHub, una plataforma de gestión colaborativa de proyectos y tareas, la paleta de colores busca reflejar claridad, accesibilidad y profesionalismo. Los tonos principales transmiten confianza y simplicidad, mientras que los secundarios se aplican en fondos, estados y tipografía para mantener equilibrio visual y una experiencia coherente.

- Colores Primarios:

La paleta de colores primarios de TaskMaster representa la esencia visual de la aplicación. Combina tonos cálidos y profundos como el RedWine600 y el Coral300, que transmiten energía, compromiso y dinamismo, con matices suaves como Blush100, que equilibran la intensidad visual y aportan armonía. Estos colores se utilizan principalmente en elementos de acción, encabezados y fondos clave, reforzando la identidad de marca y asegurando una interfaz coherente y atractiva.

Brownish900

#332A2A

RGB 51, 42, 42

Brownish800

#452B2B

RGB 69, 43, 43

AlertRed

#D90404

RGB 217, 4, 4

Blush100

#F2D0D3

RGB 242, 208, 211

Coral300

#F27979

RGB 242, 121, 121

RedWine600

#A62424

RGB 166, 36, 36

RedWine500

#733030

RGB 115, 48, 48

Nombre	Hex	Descripción
Brownish900	#332A2A	Fondo oscuro y texto principal en modo oscuro.
Brownish800	#452B2B	Fondo alternativo o contenedores secundarios en modo oscuro.

Nombre	Hex	Descripción
AlertRed	#D90404	Color de alerta o error para mensajes importantes o botones críticos.
Blush100	#F2D0D3	Fondo claro o elementos de contraste suave en interfaces limpias.
Coral300	#F27979	Color de acento cálido para destacar botones o indicadores secundarios.
RedWine600	#A62424	Color principal de marca, utilizado en headers, íconos y botones primarios.
RedWine500	#733030	Variante más oscura para hover states o sombreados de elementos activos.

- Colores Secundarios:

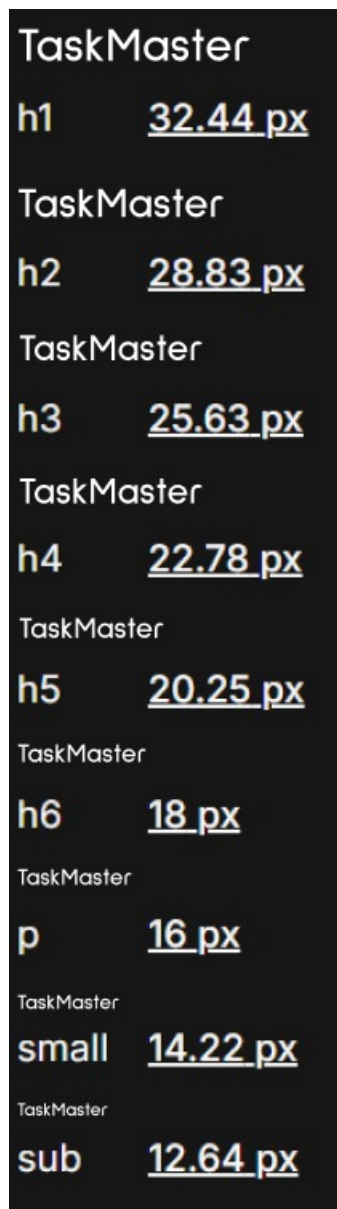
Los colores secundarios complementan la identidad principal de TaskMaster, proporcionando versatilidad y contraste en la interfaz. Incluyen tonos neutros como Black, White y LightGray, que aportan claridad y estructura, junto con acentos vibrantes como BrightRed, VividGreen, SunYellow y los tonos Lavender, que añaden dinamismo y ayudan a resaltar estados o categorías dentro de la aplicación.



Nombre	Hex	Descripción
Black	#000000	Usado para texto principal, íconos o elementos que requieren alto contraste.
White	#FFFFFF	Fondo base para mantener limpieza y legibilidad en la interfaz.
LightGray	#EFEFEF	Fondo neutro o separador visual entre secciones y tarjetas.
BrightRed	#FF0000	Indicador de error, advertencia o acciones críticas.
VividGreen	#00FF09	Representa éxito, confirmaciones o tareas completadas.
SunYellow	#FFD900	Utilizado para advertencias suaves o resaltado de información importante.
Lavender600	#A06FC3	Color de acento decorativo en componentes secundarios.
Lavender500	#AC89C4	Variante más clara del acento, aplicada en fondos o detalles visuales.

Typography

La tipografía de TaskMaster refuerza su enfoque en la claridad y la modernidad. Se emplea Sulphur Point para títulos y encabezados, transmitiendo fuerza y presencia visual, mientras que MS Reference Sans Serif se utiliza para textos descriptivos y funcionales, garantizando legibilidad en cualquier tamaño o dispositivo. La jerarquía tipográfica está cuidadosamente definida para guiar la atención del usuario y mantener una experiencia visual equilibrada.



6.1.2. Web, Mobile & Devices Style Guidelines.

6.2. Information Architecture

La Arquitectura de la Información de TaskMaster se basa en una estructura jerárquica y organizada que permite al usuario acceder de manera intuitiva a las diferentes funciones del sistema. Como señalan Morville y Rosenfeld (2006), una buena arquitectura de la información “proporciona estructura, significado y contexto a los datos, facilitando su comprensión y uso eficiente”. En concordancia con este enfoque, TaskMaster organiza su contenido en secciones principales como proyectos, tareas, estadísticas y notificaciones, promoviendo una experiencia de navegación coherente, accesible y centrada en el usuario.

6.2.1. Organization Systems

En TaskMaster, se emplean diferentes sistemas de organización del contenido para garantizar una experiencia de uso clara, estructurada y enfocada en la productividad.

Organización Jerárquica: En la pantalla principal y en el panel de proyectos, se prioriza la información esencial, mostrando primero los proyectos activos, las tareas pendientes y los avances recientes. Esta jerarquía visual permite que los usuarios comprendan rápidamente el estado general de su trabajo y luego profundicen en detalles específicos de cada proyecto o tarea.

Organización Secuencial: Aplicada en los flujos de registro, creación de proyectos y asignación de tareas, donde el usuario avanza paso a paso siguiendo un orden lógico. Este enfoque facilita el aprendizaje inicial y evita errores durante la configuración o actualización de información.

Organización Matricial: Presente en la sección de tareas y estadísticas, donde el usuario puede filtrar y cruzar información por estado, prioridad, responsable o fecha límite. Esto permite visualizar los datos desde distintos enfoques, adaptándose a las necesidades de

planificación y seguimiento de cada equipo.

En cuanto a los tipos de clasificación empleados:

Por proyecto: Todas las tareas, recursos y miembros se agrupan dentro de su respectivo proyecto, promoviendo la organización y el trabajo en equipo.

Por prioridad: Las tareas se categorizan según su nivel de urgencia o importancia, facilitando la gestión del tiempo y la toma de decisiones.

Cronológica: Las actividades y notificaciones se ordenan por fecha, lo que permite un control eficiente del progreso y las próximas entregas.

6.2.2. Labelling Systems

En TaskMaster, se implementó un sistema de etiquetas simple, directo y coherente con las funciones principales de la aplicación. El objetivo fue que los usuarios identifiquen rápidamente cada sección sin necesidad de aprendizaje previo, utilizando palabras cortas, comunes y de uso cotidiano.

Las etiquetas definidas son:

- Proyectos
- Calendario
- Notificaciones
- Tareas
- Perfil
- Membresías

Cada etiqueta fue seleccionada para reflejar de manera inmediata la acción o información que el usuario encontrará. Por ejemplo, en "Proyectos", el usuario puede visualizar y gestionar todos sus proyectos activos; en "Calendario", consultar plazos y entregas; mientras que "Notificaciones" concentra avisos sobre actualizaciones o colaboraciones recientes. Asimismo, se evitó el uso de tecnicismos o nombres abstractos, priorizando la claridad, consistencia y familiaridad con el lenguaje cotidiano del público objetivo.

6.2.3. Searching Systems

Las funciones de búsqueda en TaskMaster se han diseñado para que los usuarios puedan encontrar rápidamente información relevante sin sentirse abrumados por la cantidad de datos disponibles. El objetivo es ofrecer una navegación eficiente, precisa y centrada en la productividad dentro de la aplicación. A continuación, se detallan las principales opciones de búsqueda y los filtros implementados, así como la forma en que se muestran los resultados.

Barra de búsqueda global: En la pantalla principal de la aplicación se implementa una barra de búsqueda que permite localizar proyectos, tareas o notificaciones específicas. Esta barra se encuentra en la parte superior, accesible en todo momento, y utiliza sugerencias automáticas para agilizar la búsqueda.

Búsqueda de notificaciones: En el módulo de Notificaciones, los usuarios pueden ingresar palabras clave para filtrar avisos relacionados con actualizaciones de tareas, cambios de estado o nuevas asignaciones. Los resultados se muestran de manera cronológica, priorizando las notificaciones más recientes y relevantes.

Búsqueda de tareas: En la sección de Tareas, los usuarios pueden buscar tareas por nombre, estado o prioridad. Además, es posible filtrar por fecha límite o miembro asignado. Al seleccionar una tarea, se despliega una vista detallada con la descripción, progreso y responsable, permitiendo acceder a toda la información sin salir del módulo principal.

Búsqueda de proyectos: En el módulo de Proyectos, se permite localizar proyectos activos o archivados ingresando su nombre o identificador. Los resultados muestran el nombre del proyecto, presupuesto, fechas de inicio y fin, y estado actual. Esta funcionalidad ayuda a los usuarios a acceder de manera inmediata al proyecto que desean gestionar.

Búsqueda de proyectos con tareas asignadas: TaskMaster incluye un filtro combinado que permite visualizar proyectos que contienen tareas activas asignadas a un usuario específico. Esto facilita el seguimiento del trabajo individual y grupal, permitiendo a los líderes de proyecto identificar rápidamente qué miembros tienen responsabilidades en curso y en qué proyectos están involucrados.

6.2.4. SEO Tags and Meta Tags

Esta sección define cómo se implementarán las etiquetas de optimización para motores de búsqueda en el sitio web y cómo se optimizará la presencia de TaskMaster en la Play Store. El objetivo es mejorar la visibilidad de la plataforma, atraer tráfico orgánico y asegurar que tanto los usuarios como los motores de búsqueda comprendan de inmediato el propósito de la aplicación.

Para Landing Page Web:

- Title: TaskMaster - Gestiona tus proyectos de manera colaborativa y eficiente
- Meta Description: Plataforma colaborativa para planificar, asignar y controlar tareas en equipo. Gestiona proyectos, establece prioridades y visualiza el progreso en tiempo real con TaskMaster.
- Meta Keywords: gestión de proyectos, tareas colaborativas, productividad, trabajo en equipo, organización digital, app de gestión, seguimiento de tareas
- Meta Author: WorkHub - TaskMaster Team

Para Mobile App (Play Store):

- App Title: TaskMaster: Gestión de Proyectos y Tareas
- App Keywords: proyectos, tareas, colaboración, productividad, organización, planificación, trabajo en equipo, gestión ágil
- App Subtitle: Organiza, planifica y colabora con tu equipo desde una sola aplicación.
- App Description: TaskMaster es una aplicación diseñada para optimizar la gestión de proyectos y tareas en equipos de trabajo. Permite asignar responsabilidades, definir fechas límite, establecer prioridades y monitorear el progreso en tiempo real. Con una interfaz moderna y accesible, TaskMaster impulsa la productividad, mejora la comunicación y ayuda a mantener el control total de cada proyecto, desde la planificación hasta la ejecución. Ideal para estudiantes, profesionales y equipos que buscan trabajar de forma organizada y eficiente.

6.2.5. Navigation Systems

La estructura de navegación de TaskMaster ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, fluida y coherente entre la versión web y la aplicación móvil. Su objetivo es facilitar el acceso a la información, garantizar una interacción eficiente y mantener una organización visual clara que optimice la productividad del usuario.

Landing Page (Web):

La barra de navegación principal, ubicada en la parte superior de la página, permite a los usuarios desplazarse rápidamente por las secciones informativas del sitio. Las secciones disponibles son:

Características: Presenta las principales funcionalidades de la plataforma y sus ventajas competitivas.

Beneficios: Explica cómo TaskMaster mejora la gestión de proyectos y la colaboración en equipo.

Nosotros: Muestra la historia, misión y valores del equipo desarrollador de WorkHub.

FAQ: Contiene preguntas frecuentes que resuelven dudas comunes sobre el uso de la plataforma.

Contáctanos: Proporciona formularios y datos de contacto para soporte y consultas directas.

Aplicación Móvil:

En la versión móvil, la navegación se organiza mediante una barra inferior fija con iconos intuitivos que representan las secciones más utilizadas por los usuarios. Las opciones principales son:

Proyectos: Permite visualizar, crear y gestionar proyectos activos.

Calendario: Muestra las fechas de inicio, vencimiento y progreso de las tareas programadas.

Tareas: Acceso directo a las tareas personales o asignadas dentro de los proyectos.

Notificaciones: Centraliza los avisos sobre actualizaciones, asignaciones o cambios de estado.

Perfil: Permite al usuario visualizar y editar su información personal, membresía y estadísticas.

6.3. Landing Page UI Design

El wireframe de la Landing Page de TaskMaster representa la estructura base y la distribución visual del sitio web antes de su diseño final. Su propósito es definir la jerarquía de la información, la ubicación de los elementos clave y el flujo de navegación que guiará al usuario desde su primera interacción. Este esquema permite visualizar de forma clara cómo se organizan las secciones principales como Características, Beneficios, Nosotros, FAQ y Contáctanos, garantizando una experiencia coherente, intuitiva y alineada con los objetivos de comunicación y promoción de la plataforma.

6.3.1. Landing Page Wireframe

En esta sección se presenta la estructura base de la página principal del proyecto, mostrando la disposición inicial de los elementos visuales y la jerarquía de contenido. El wireframe permite definir la arquitectura de información antes de aplicar estilos gráficos o componentes interactivos.

IMAGEN

TaskMaster

Características

Beneficios

Nosotros

FAQ

Contáctanos

Iniciar Sesión

Registrarse

EN

Transforma la gestión de tus proyectos con TaskMaster

IMAGEN

Acelera la colaboración y mantén el control total de los proyectos.

Register

IMAGEN

TaskMaster

Características

Beneficios

Nosotros

FAQ

Contáctanos

Iniciar Sesión

Registrarse

EN

Características principales

IMAGEN

Organiza tus proyectos y tareas en un solo lugar. Asigna responsabilidades, define plazos y prioridades, y permite a los miembros del equipo actualizar su progreso en tiempo real. Asegura un flujo de trabajo ordenado y eficiente, sin duplicidad de esfuerzos.

Colaboración en Tiempo Real

Facilita la comunicación entre los miembros del equipo mediante notificaciones instantáneas. Los cambios en las tareas y proyectos se reflejan en tiempo real, asegurando que todos los miembros estén siempre alineados y actualizados.

IMAGEN

IMAGEN

Visualización y Seguimiento del Progreso

Visualiza el estado de los proyectos y tareas a través de tableros y calendarios interactivos. Permite un seguimiento claro y efectivo del avance, ayudando a los líderes de proyecto a identificar rápidamente posibles retrasos o áreas que requieren atención.

Sobre el producto

Descubre cómo TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos y potenciar la colaboración de tu equipo.



Beneficios

IMAGEN

Mejora el ambiente laboral

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

Descubre cómo →

IMAGEN

Aumenta la transparencia

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

Explora más →

IMAGEN

Mejora la toma de decisiones

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

Conoce más →

Nosotros

WORKHUB es una startup dedicada a desarrollar soluciones innovadoras para optimizar la gestión de proyectos en las empresas. Nos enfocamos en crear herramientas que mejoren la eficiencia, fomenten la colaboración y ayuden a los equipos a alcanzar sus objetivos de manera efectiva.

Nuestra misión es elevar la eficiencia y calidad de los proyectos en startups de software, optimizando flujos de trabajo y facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

Aspiramos a ser líderes en la gestión de proyectos de software, ofreciendo soluciones que impulsen el éxito y el crecimiento sostenible de las empresas emergentes.

Sobre el equipo

Conoce al equipo detrás de TaskMaster y cómo trabajamos para crear soluciones innovadoras para la gestión de proyectos.

IMAGEN

Valentino Sandoval

CEO & Fundador

IMAGEN

Omar Luquilla

CTO - Ingeniería de Software

IMAGEN

Alvaro Bejarano

Especialista en Data & Estrategia

IMAGEN

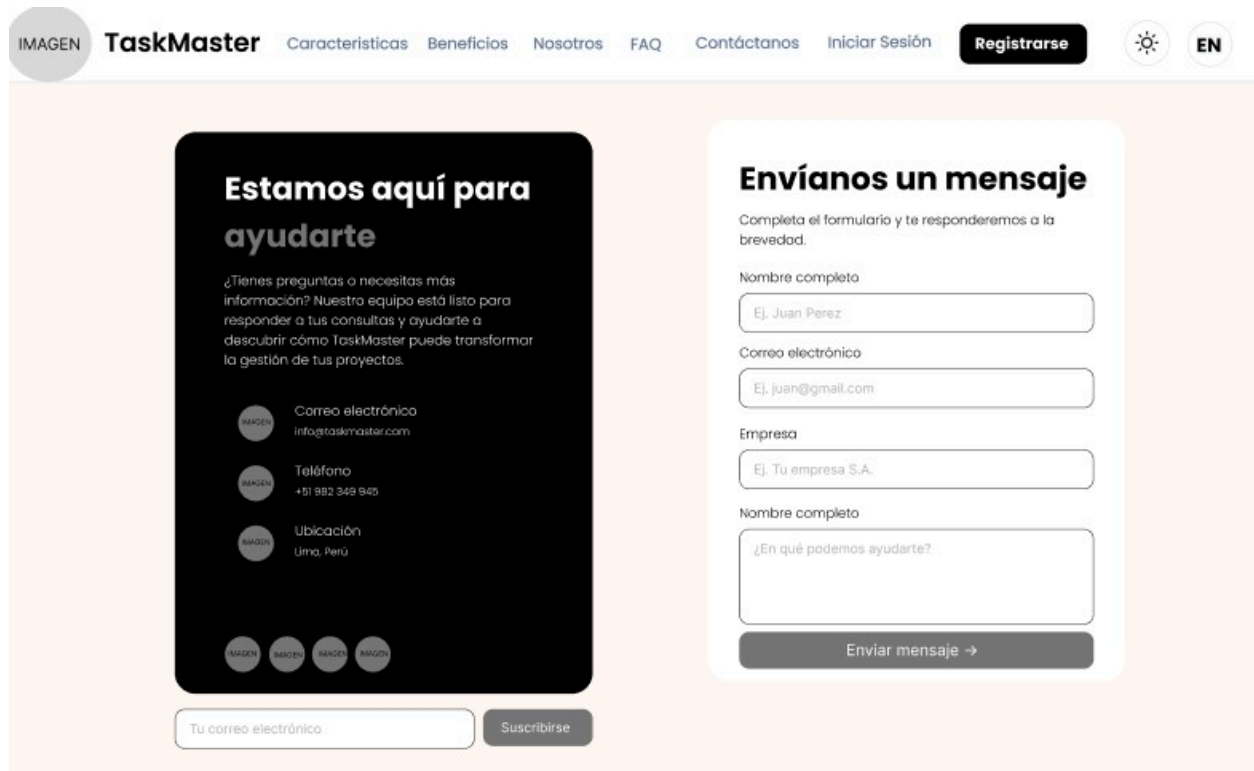
Eric Olivera

UI/UX Designer

IMAGEN

Loreley Sarmiento

UI/UX Designer



6.3.2. Landing Page Mock-up

El mock-up de la Landing Page muestra la propuesta visual final, incorporando colores, tipografía y estilo gráfico definidos en la guía de diseño. Este prototipo de alta fidelidad permite visualizar la apariencia y coherencia estética del sitio web antes de su desarrollo.



TaskMaster

[Características](#)[Beneficios](#)[Nosotros](#)[FAQ](#)[Contáctanos](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)

EN

Transforma la gestión de tus proyectos con TaskMaster

Acelera la colaboración y mantén el control total de los proyectos.

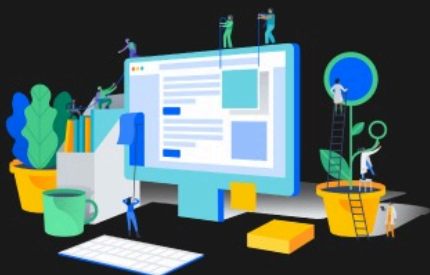
[Registrate](#)

TaskMaster

[Características](#)[Beneficios](#)[Nosotros](#)[FAQ](#)[Contáctanos](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)

EN

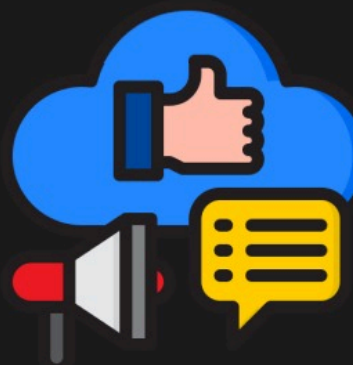
Características principales



Organiza tus proyectos y tareas en un solo lugar. Asigna responsabilidades, define plazos y prioridades, y permite a los miembros del equipo actualizar su progreso en tiempo real. Asegura un flujo de trabajo ordenado y eficiente, sin duplicidad de esfuerzos.

Colaboración en Tiempo Real

Facilita la comunicación entre los miembros del equipo mediante notificaciones instantáneas. Los cambios en las tareas y proyectos se reflejan en tiempo real, asegurando que todos los miembros estén siempre alineados y actualizados.



Visualización y Seguimiento del Progreso

Visualiza el estado de los proyectos y tareas a través de tableros y calendarios interactivos. Permite un seguimiento claro y efectivo del avance, ayudando a los líderes de proyecto a identificar rápidamente posibles retrasos o áreas que requieren atención.

**TaskMaster**[Características](#)[Beneficios](#)[Nosotros](#)[FAQ](#)[Contáctanos](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)[EN](#)

Sobre el producto

Descubre cómo TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos y potenciar la colaboración de tu equipo.

**TaskMaster**[Características](#)[Beneficios](#)[Nosotros](#)[FAQ](#)[Contáctanos](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)[EN](#)

Beneficios



Mejora el ambiente laboral

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Descubre cómo →](#)

Aumenta la transparencia

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Explora más →](#)

Mejora la toma de decisiones

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Conoce más →](#)

**TaskMaster**[Características](#)[Beneficios](#)[Nosotros](#)[FAQ](#)[Contáctanos](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)[EN](#)

Nosotros

WORKHUB es una startup dedicada a desarrollar soluciones innovadoras para optimizar la gestión de proyectos en las empresas. Nos enfocamos en crear herramientas que mejoren la eficiencia, fomenten la colaboración y ayuden a los equipos a alcanzar sus objetivos de manera efectiva.

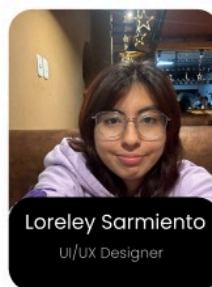
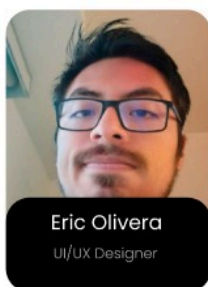
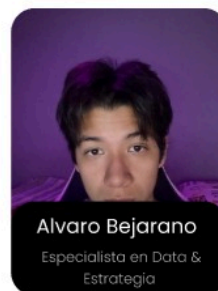
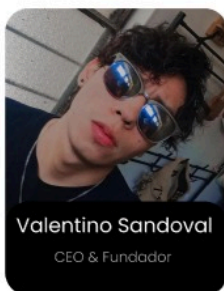
Nuestra misión es elevar la eficiencia y calidad de los proyectos en startups de software, optimizando flujos de trabajo y facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

Aspiramos a ser líderes en la gestión de proyectos de software, ofreciendo soluciones que impulsen el éxito y el crecimiento sostenible de las empresas emergentes.

**TaskMaster**[Características](#)[Beneficios](#)[Nosotros](#)[FAQ](#)[Contáctanos](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)[EN](#)

Sobre el equipo

Conoce al equipo detrás de TaskMaster y cómo trabajamos para crear soluciones innovadoras para la gestión de proyectos.



 **TaskMaster** [Características](#) [Beneficios](#) [Nosotros](#) [FAQ](#) [Contáctanos](#) [Iniciar Sesión](#) [Registrarse](#)  [EN](#)

Estamos aquí para ayudarte

¿Tienes preguntas o necesitas más información? Nuestro equipo está listo para responder a tus consultas y ayudarte a descubrir cómo TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos.

 **Correo electrónico**
info@taskmaster.com

 **Teléfono**
+51 982 349 945

 **Ubicación**
Lima, Perú

[Suscribirse](#)

Envíanos un mensaje

Completa el formulario y te responderemos a la brevedad.

Nombre completo

Correo electrónico

Empresa

Nombre completo

[Enviar mensaje →](#)

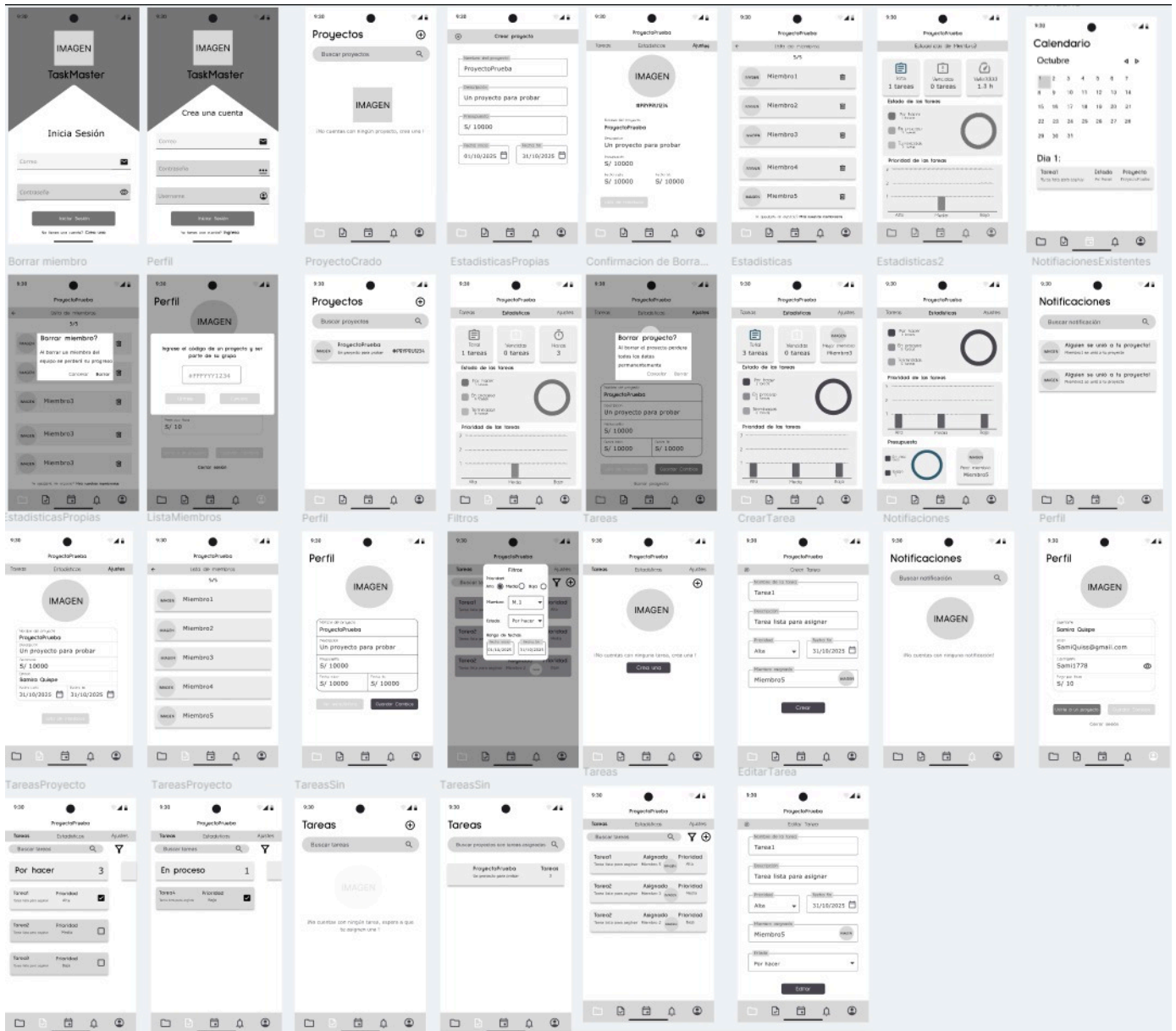
6.4. Applications UX/UI Design.

Esta sección detalla el proceso de diseño de la experiencia (UX) y la interfaz de usuario (UI) de la aplicación móvil y web, enfocado en ofrecer una navegación intuitiva, coherente y funcional. Se abordan los lineamientos visuales, interacción y usabilidad general del sistema.

6.4.1. Applications Wireframes.

Mobile Applications Wireframes

Los wireframes representan la estructura funcional de cada pantalla de la aplicación móvil, definiendo la distribución de elementos y flujos de interacción básicos. Sirven como punto de partida para validar la organización visual y funcional del producto.

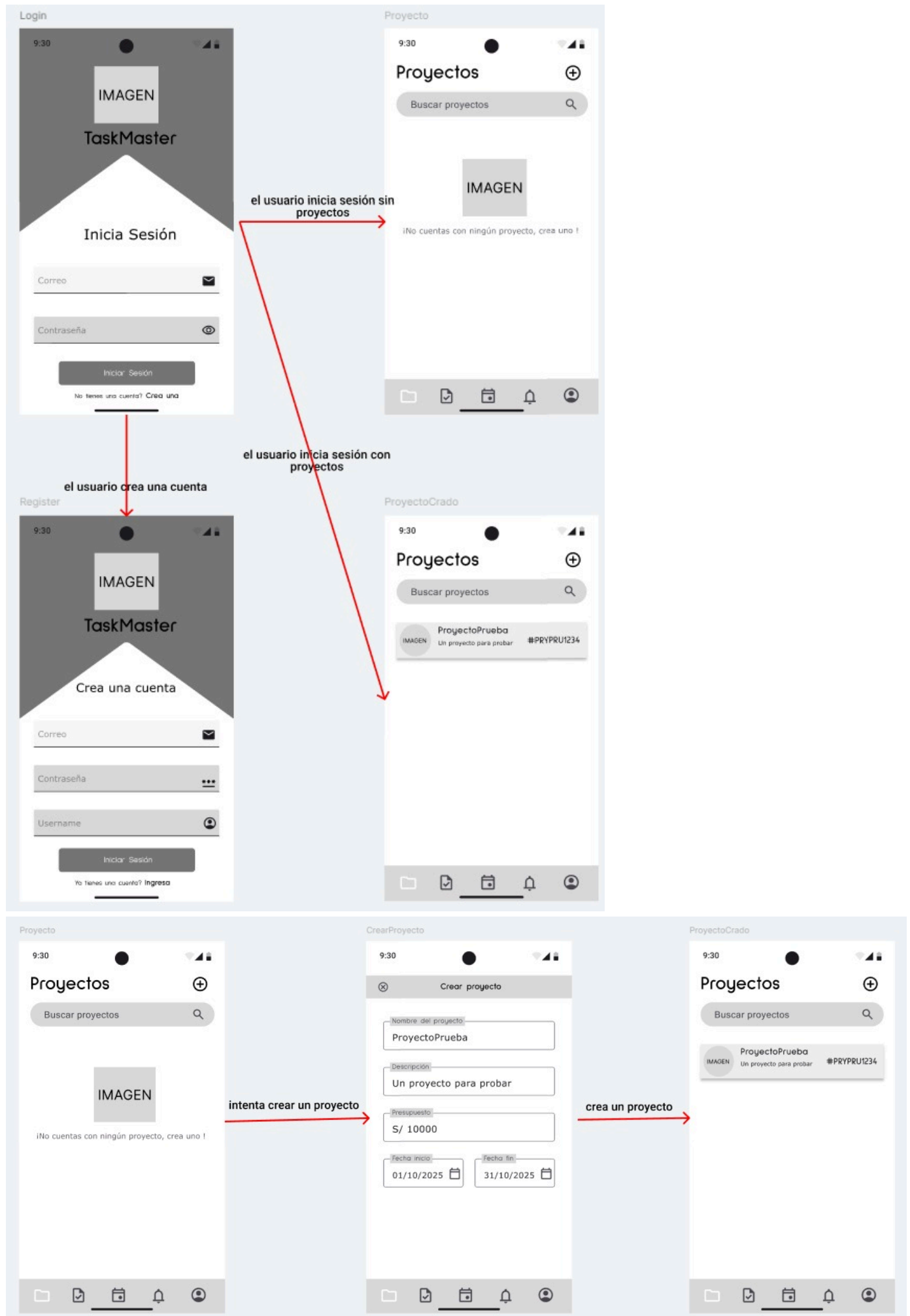


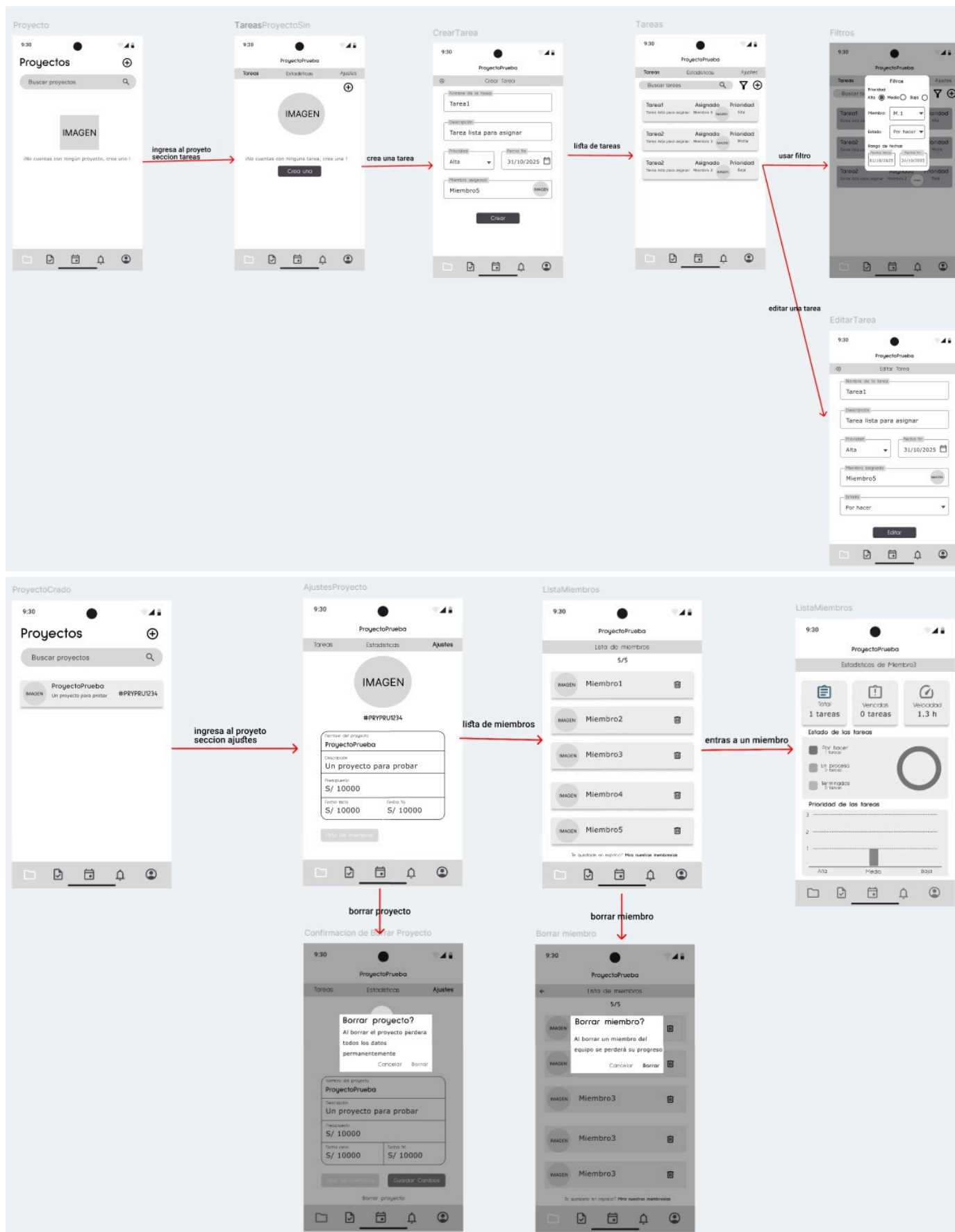
Web Applications Wireframes

6.4.2. Applications Wireflow Diagrams.

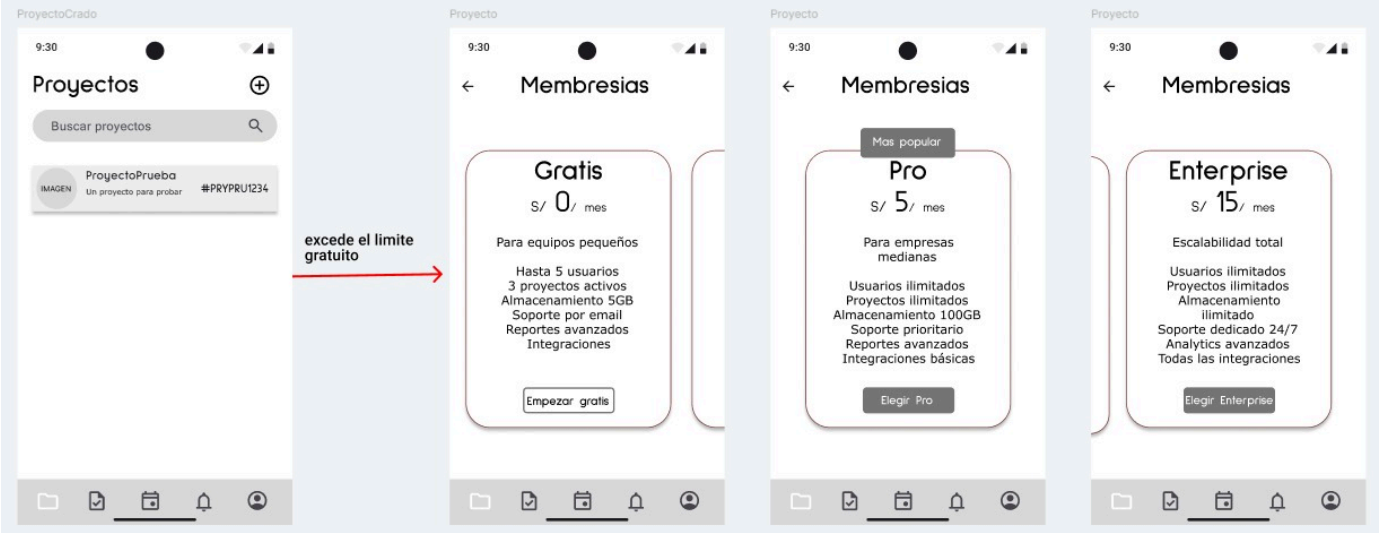
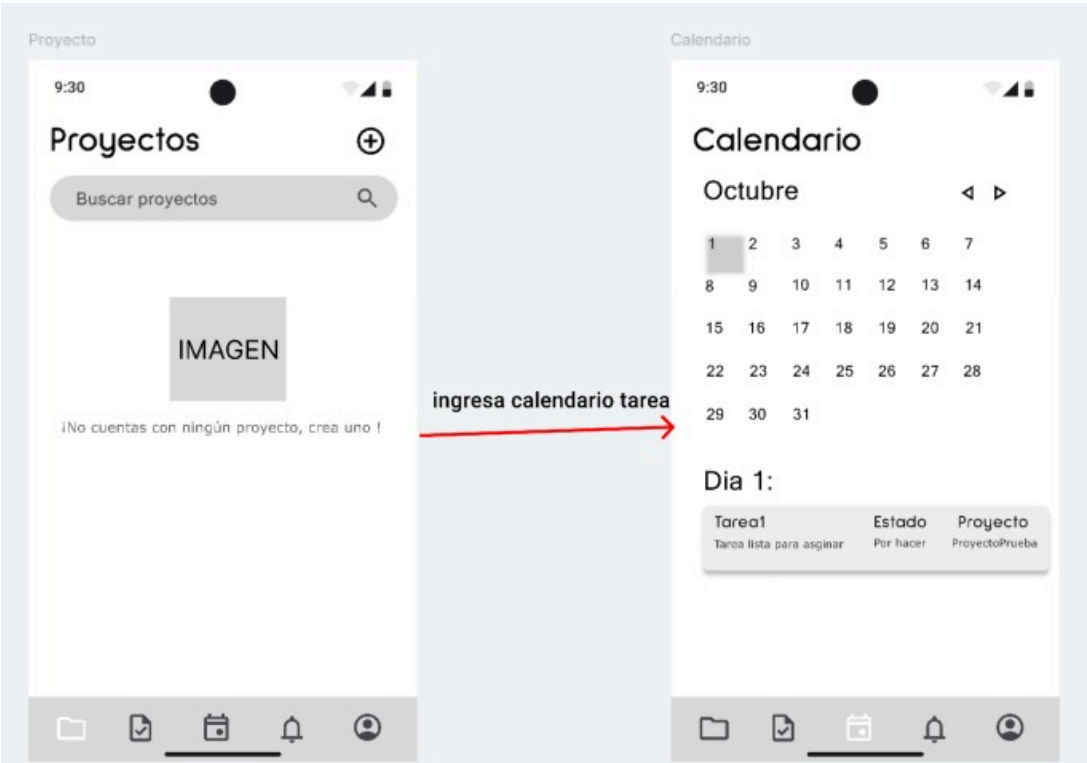
Mobile Applications Wireflow Diagrams

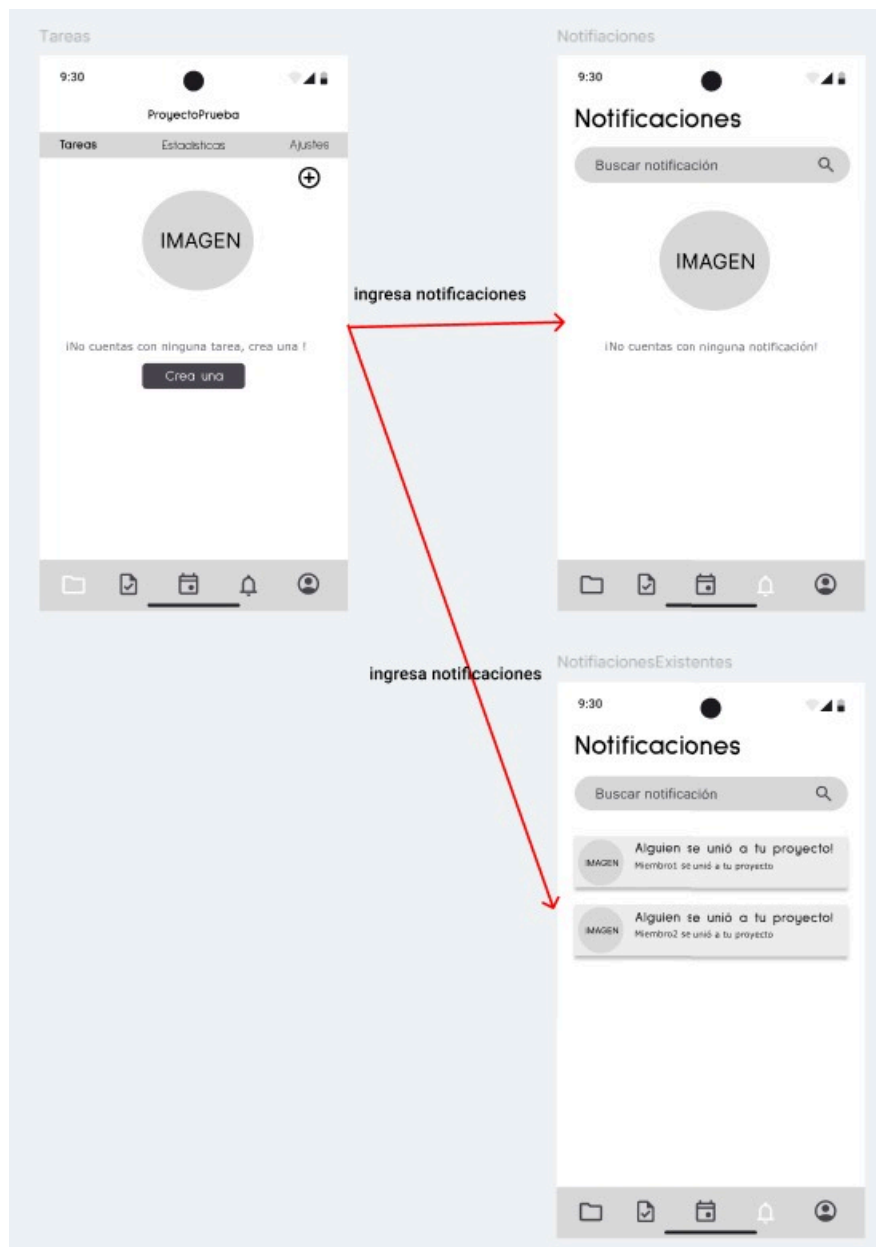
Los diagramas de wireflow integran los wireframes con los flujos de navegación, mostrando la relación entre pantallas y las acciones del usuario. Este recurso visual facilita la comprensión del recorrido del usuario dentro de la aplicación.







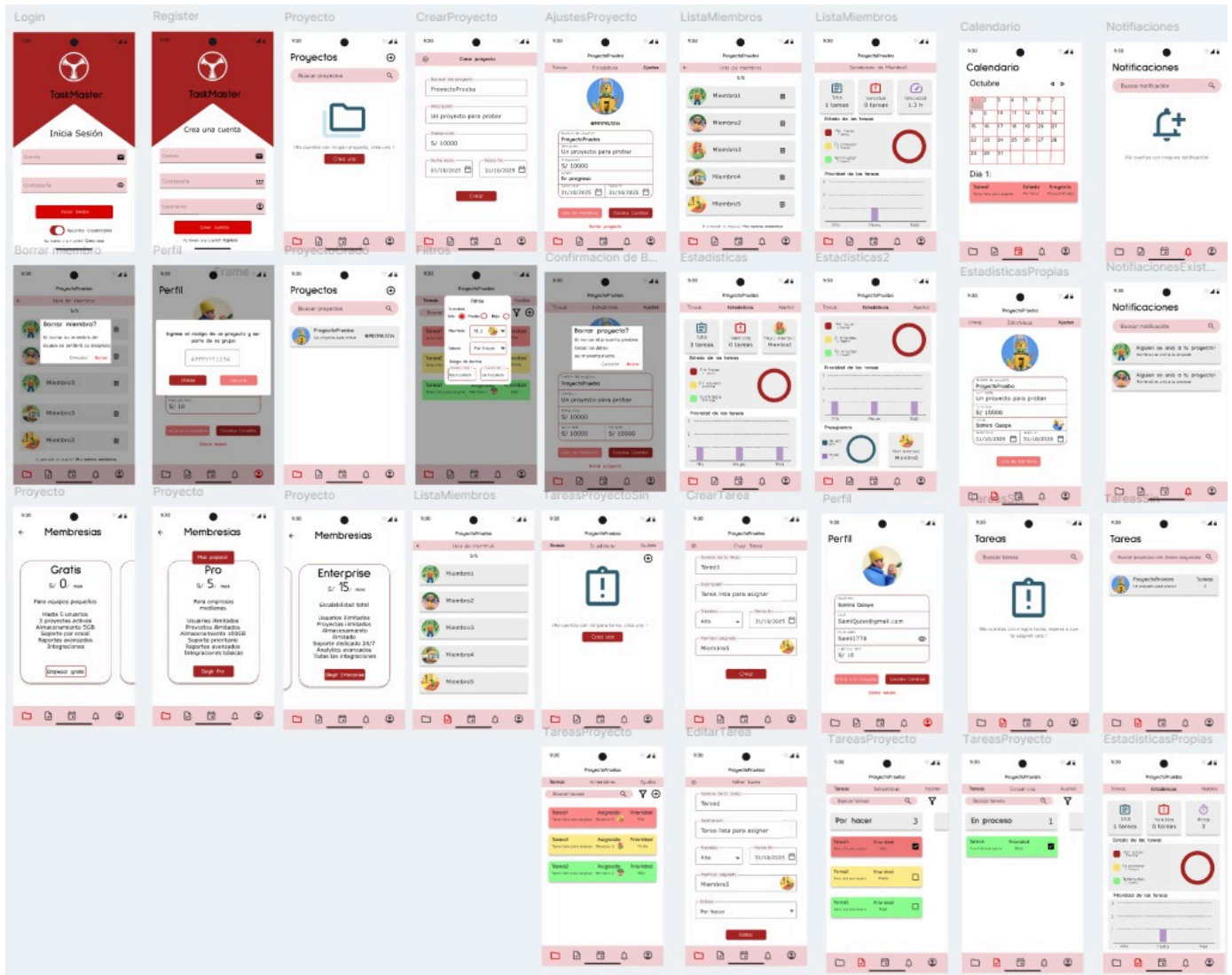




6.4.2. Applications Mock-ups.

Mobile Applications Mock-ups

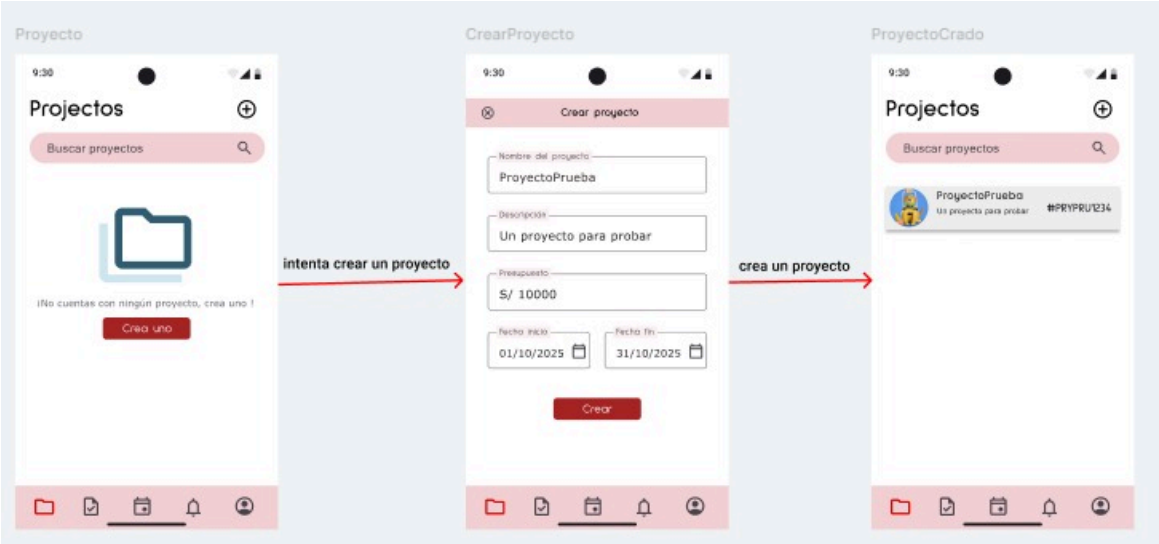
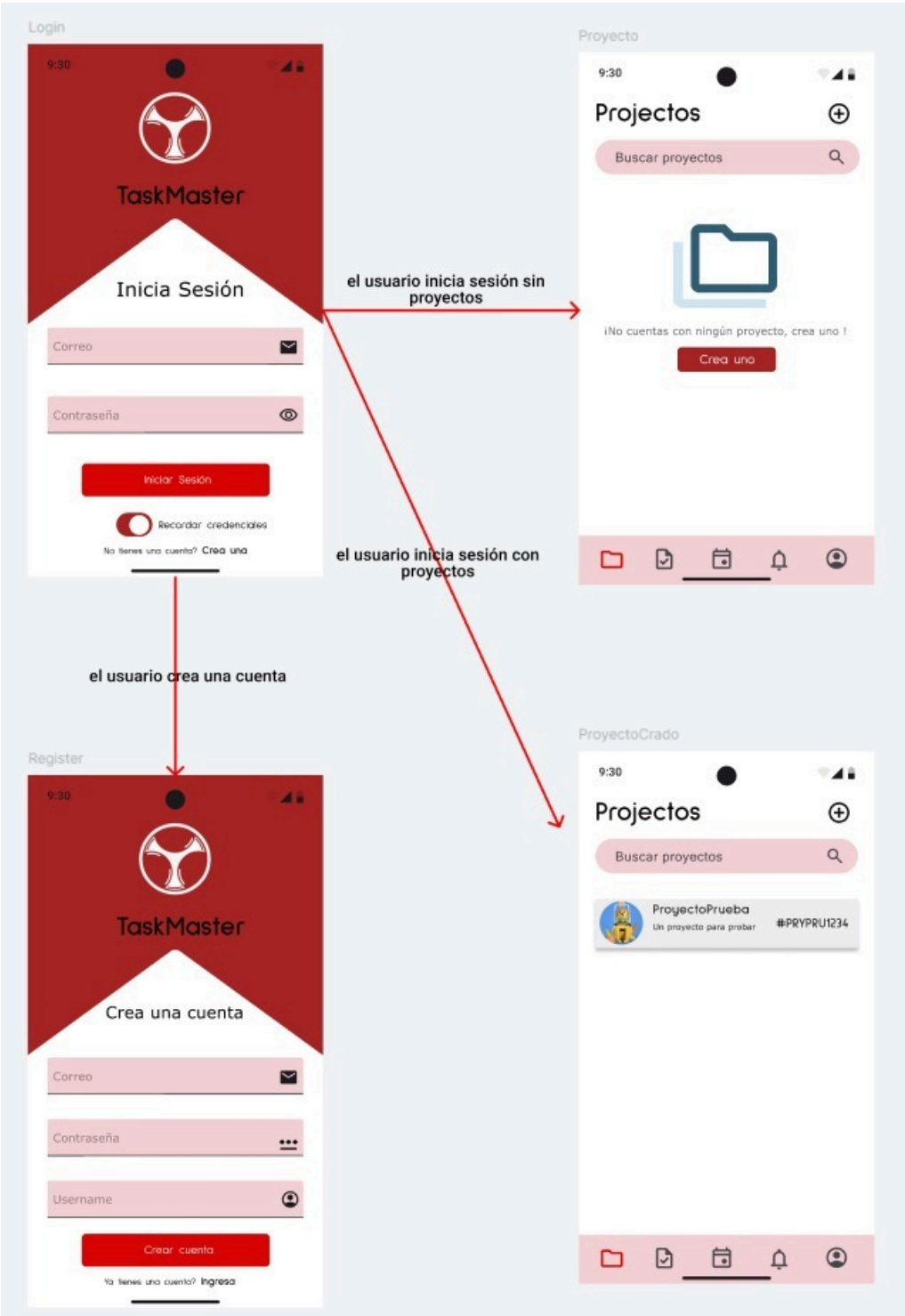
Los mock-ups presentan las pantallas finales de la aplicación móvil con el diseño visual completo, reflejando el estilo gráfico, paleta de colores, iconografía y tipografía definidos. Permiten apreciar la identidad visual del producto antes de su implementación.

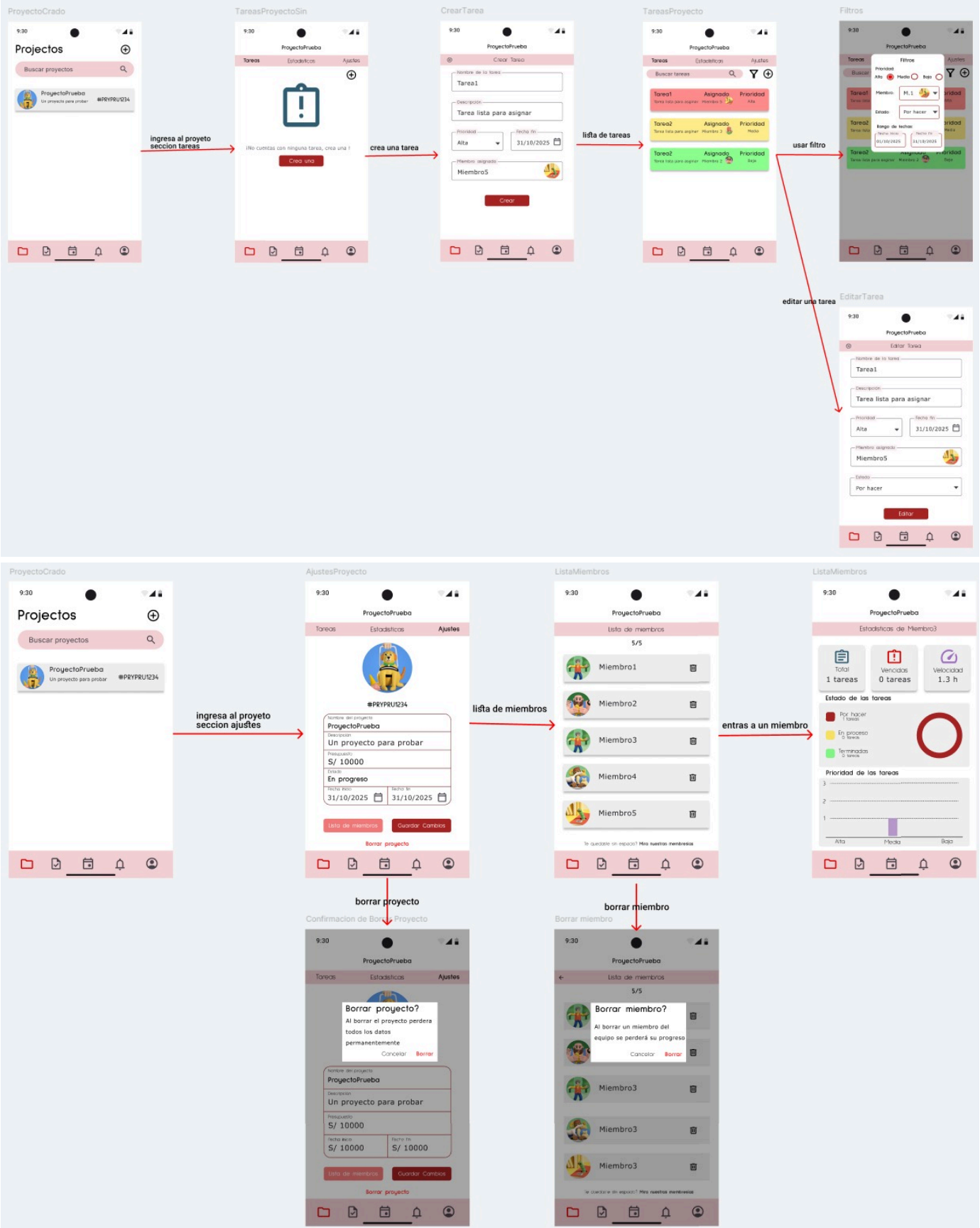


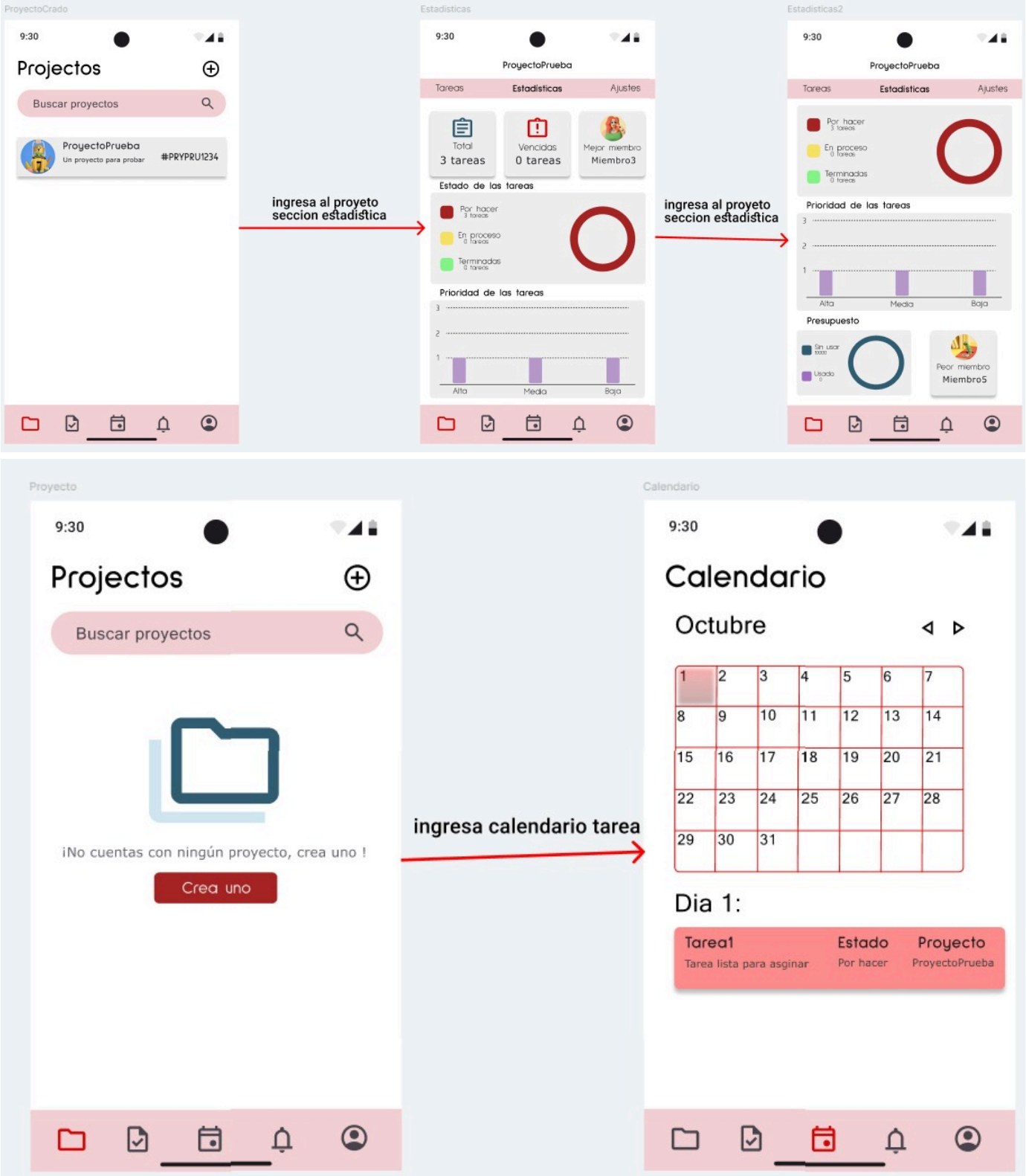
6.4.3. Applications User Flow Diagrams.

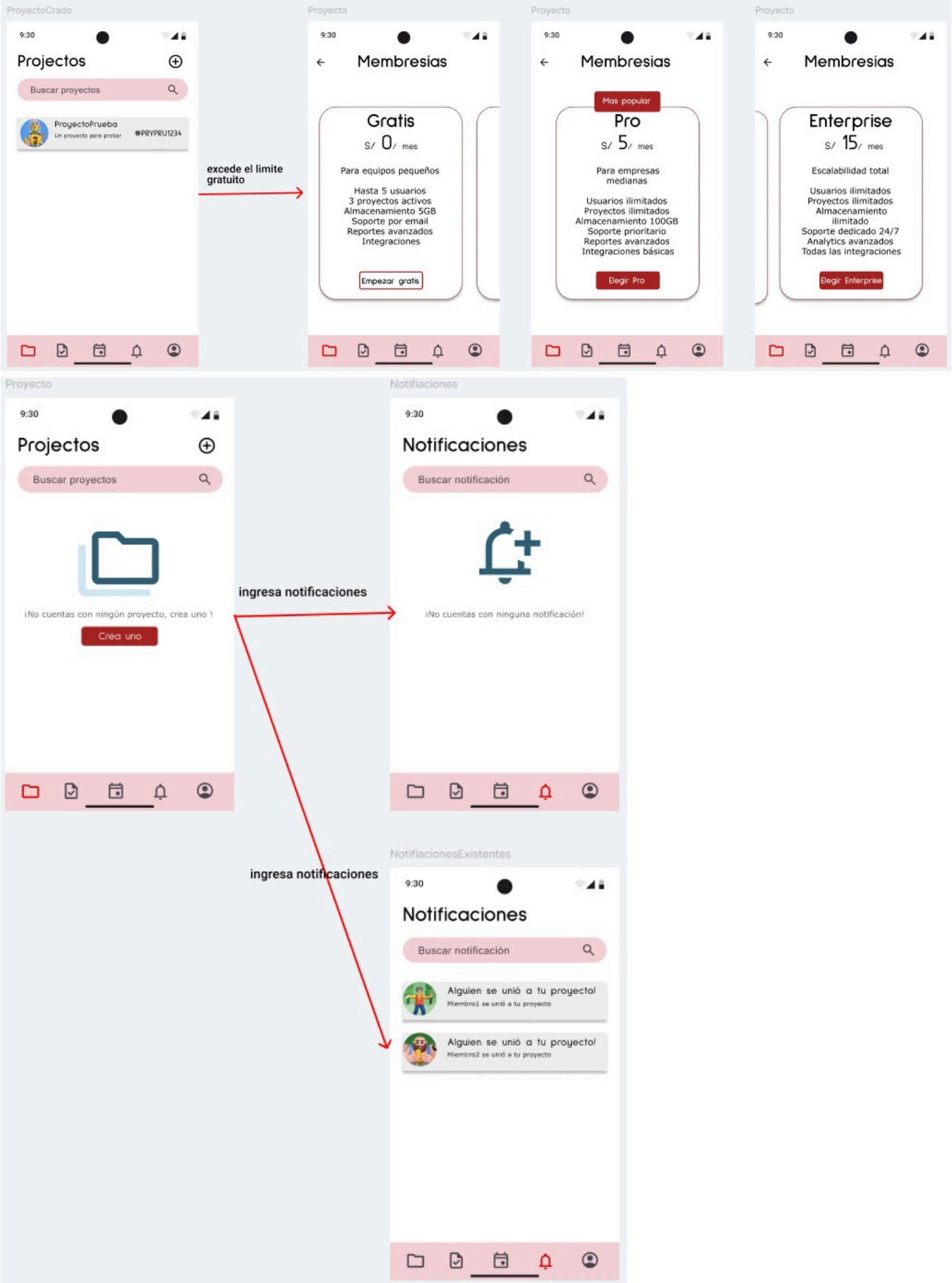
Mobile Applications User Flow Diagrams

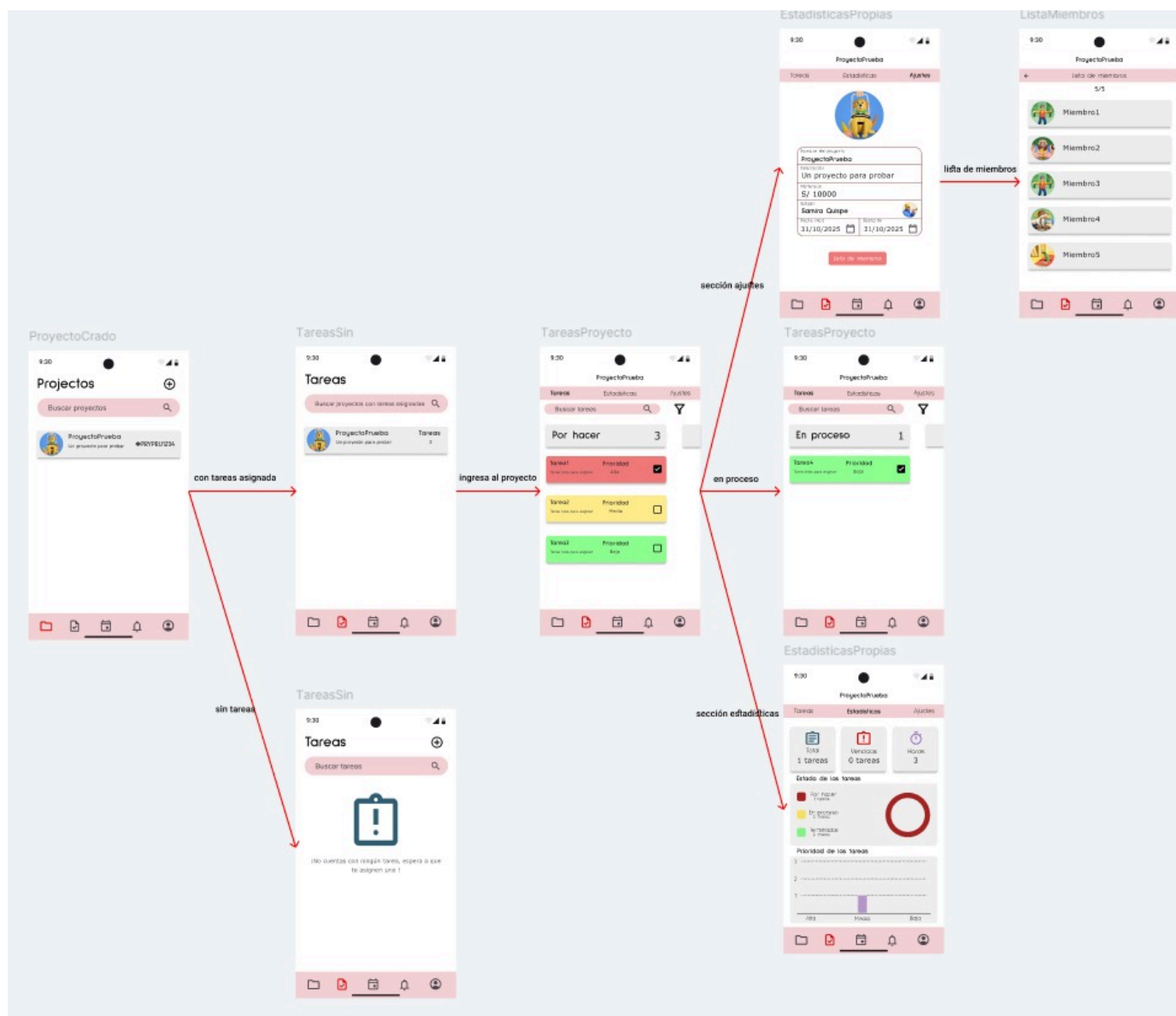
En esta parte se detallan los diagramas de flujo de usuario, donde se describen las rutas posibles dentro de la aplicación y las decisiones que puede tomar el usuario. Estos diagramas garantizan una navegación clara y alineada con los objetivos funcionales.











6.5. Applications Prototyping.

Mobile Applications Prototyping

En esta sección se presentan los prototipos interactivos desarrollados en Figma, que permiten simular la navegación y las interacciones principales de la aplicación móvil. Estos prototipos reflejan las decisiones de diseño, los criterios de usabilidad y la coherencia con la arquitectura de información definida. A continuación, se incluye el enlace al prototipo funcional en Figma para su exploración.

<https://www.figma.com/design/qVKsPHnPjsibpP8v8EV9y4/Android-Adaptive-Icon-Template--Community-?node-id=14673-2444&t=RlkgCrmkxokKxwIS-1>

Conclusiones

TB1

- El desarrollo de TaskMaster demuestra que la centralización de la gestión de proyectos, junto con el uso de metodologías modernas como Lean UX y Domain-Driven Design, permite abordar eficazmente los problemas de fragmentación, baja visibilidad y desorganización en equipos de trabajo; además, la incorporación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial para analítica y alertas, y RPA para automatización de notificaciones, posiciona la solución como innovadora y competitiva. Se recomienda continuar fortaleciendo estas capacidades mediante una mayor integración de IA y automatización, validaciones constantes con usuarios reales y mejoras progresivas en la experiencia de usuario, con el fin de asegurar una adopción efectiva y escalabilidad del producto en el mercado.

TP

- En esta segunda entrega del proyecto se consolidó el paso de una visión estratégica a un enfoque táctico, permitiendo definir con mayor precisión la estructura interna de TaskMaster mediante la identificación de Bounded Contexts y su organización en capas

(Domain, Application, Interface e Infrastructure), lo que asegura una arquitectura modular, escalable y alineada a los principios de Domain-Driven Design. Además, la elaboración de diagramas a nivel de componentes, código, clases y base de datos permitió materializar las decisiones arquitectónicas en representaciones técnicas claras y coherentes con los requerimientos del sistema. Paralelamente, el desarrollo del Solution UX Design complementó esta base técnica al incorporar lineamientos de diseño, arquitectura de información y prototipos que garantizan una experiencia de usuario intuitiva y consistente. En conjunto, esta fase integra de manera efectiva la arquitectura de software con el diseño centrado en el usuario, dejando una base sólida y validada para la futura implementación del sistema.

Bibliografía

- Chandrasekaran, P. (2024, 9 agosto). Remote EventStorming in Practice. Domain-driven Design: A Practitioner's Guide. <https://ddd-practitioners.com/2023/03/20/remote-eventstorming-workshop/>
- Ddd-Crew. (s. f.). GitHub - ddd-crew/bounded-context-canvas: A structured approach to designing and documenting each of your bounded contexts. GitHub. <https://github.com/ddd-crew/bounded-context-canvas>
- Miro. (n.d.). Miro | Bounded context Canvas. Miro. Recuperado el 19 de septiembre de 2025, de <https://miro.com/app/board/uXjVJHX-IGk=/>
- Miro. (n.d.). Miro | Event storming. Miro. Recuperado el 19 de septiembre de 2025, de <https://miro.com/app/board/uXjVJJqyg=/>
- Biblioteca UPC. (2024). Biblioteca virtual de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. <https://biblioteca.upc.edu.pe>
- Miro. (2024). Miro. Miro Corporation. <https://miro.com>
- LucidChart. (2024). LucidChart. Lucid Software Inc. <https://www.lucidchart.com>
- Cohn, M. (2006). Historias de usuario: Un enfoque ágil. Pearson Educación. https://www.scrummanager.com/files/scrum_manager_historias_usuario.pdf
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill. <https://www.javier8a.com/itc/bd1/Id-Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF>
- The C4 model for visualising software architecture. (2024). <https://c4model.com/>.
- Structurizr. (2024). <https://www.structurizr.com/>
- Nielsen Norman Group. (2023). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. <https://www.nngroup.com>.
- Interaction Design Foundation. (2022). What is User Interface (UI) Design. <https://www.interaction-design.org>

Anexos